

DOCUMENTO DE REQUISITOS

HiperSaber
Artur Oliveira Lins

Versão 0.11
18/11/2025

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	11
1.1 VISÃO GERAL DO DOCUMENTO.....	11
1.2 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES	11
1.2.1 Identificação dos requisitos	12
1.2.2 Prioridades dos requisitos.....	12
1.3 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) DO BANCO DE DADOS.....	12
1.3.1 Entidades Principais.....	13
1.3.2 Entidades Associativas.....	13
1.3.3 Relacionamentos e Cardinalidades.....	13
1.3.3.1 Relacionamentos do Usuário	13
1.3.3.2 Estrutura do Conteúdo (Cursos)	14
1.3.3.3 Materia de Apoio às Aulas (Lições).....	14
1.3.3.4 Relacionamentos de Interação (Muitos-para-Muitos).....	14
2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA.....	16
2.1 CONCEITO E OBJETIVO DO SISTEMA	16
2.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA QUE O SOFTWARE BUSCA RESOLVER	16
2.3 OBJETIVO DO SISTEMA	16
3. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	17
3.1 RF001: CADASTRO DE RESPONSÁVEL E CRIAÇÃO DE PERFIL DO ALUNO.....	17
3.1.1 Pré-condições.....	17
3.1.2 Fluxo principal do RF001.....	17
3.1.3 Fluxos alternativos do RF001	20
3.1.3.1 FA001: E-mail já cadastrado	20
3.1.3.2 FA002: Senhas não conferem.....	21
3.1.3.3 FA003: Campo obrigatório não preenchido:	22
3.1.3.4 FA004: Erro na validação dos dados do formulário	22
3.1.4 Regras de negócio.....	23
3.1.5 Pós-condições (resultados esperados)	23
3.2 RF002: AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO NO SISTEMA	23
3.2.1 Pré-condições.....	24
3.2.2 Fluxo Principal do RF002.....	24

3.2.3	<i>Fluxos alternativos do RF002</i>	25
3.2.3.1	FA005: Credenciais incorretas	25
3.2.3.2	FA006: Recuperação de Senha	25
3.2.4	<i>Regras de Negócio</i>	25
3.2.5	<i>Pós-condições (Resultados Esperados)</i>	26
3.3	RF003: RECUPERAÇÃO DE SENHA DO RESPONSÁVEL	26
3.3.1	<i>Pré-condições</i>	26
3.3.2	<i>Fluxo Principal do RF003</i>	26
3.3.3	<i>Fluxos alternativos do RF003</i>	28
3.3.3.1	FA007: E-mail não cadastrado	28
3.3.3.2	FA008: Link de redefinição inválido ou expirado	28
3.3.3.3	FA009: Novas senhas não conferem	28
3.3.3.4	FA010: Nova senha viola regras de negócio	29
3.3.4	<i>Regras de Negócio</i>	29
3.3.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	29
3.4	RF004: GERENCIAMENTO DO PRÓPRIO PERFIL (RESPONSÁVEL)	29
3.4.1	<i>Pré-condições</i>	29
3.4.2	<i>Fluxo Principal do RF004</i>	29
3.4.3	<i>Fluxos alternativos do RF004</i>	32
3.4.3.1	FA011: Erro na validação dos dados do formulário	32
3.4.3.2	FA012: E-mail já cadastrado por outro usuário	32
3.4.3.3	FA013: Senha Atual Incorreta	32
3.4.3.4	FA014: Novas senhas não conferem	32
3.4.3.5	FA015: Nova senha viola regras de negócio	32
3.4.4	<i>Regras de Negócio</i>	32
3.4.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	33
3.5	RF005: GERENCIAMENTO DE PERFIS DE ALUNOS PELO RESPONSÁVEL	33
3.5.1	<i>Pré-condições</i>	33
3.5.2	<i>Fluxo Principal do RF005</i>	33
3.5.3	<i>Fluxos alternativos do RF005</i>	37
3.5.3.1	FA016: Erro na validação de dados (Adição/Edição)	37
3.5.3.2	FA017: Tentativa de remover o último Aluno	37
3.5.4	<i>Regras de Negócio</i>	37
3.5.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	38
3.6	RF006: GESTÃO DE EXCLUSÃO DE CONTA DO RESPONSÁVEL	38

3.6.1	<i>Pré-condições</i>	38
3.6.2	<i>Fluxo Principal do RF006</i>	38
3.6.3	<i>Fluxos alternativos do RF006</i>	40
3.6.3.1	FA018: Senha de confirmação incorreta	40
3.6.3.2	FA019: Usuário cancela a exclusão	40
3.6.4	<i>Regras de Negócio</i>	40
3.6.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	41
3.7	RF007: CRIAÇÃO DE ADMINISTRADOR OU SUPERUSUÁRIO (VIA PAINEL ADMIN)	41
3.7.1	<i>Pré-condições</i>	41
3.7.2	<i>Fluxo Principal do RF007</i>	41
3.7.3	<i>Fluxos alternativos do RF007</i>	44
3.7.3.1	FA020: E-mail já cadastrado no sistema	44
3.7.3.2	FA021: Erro na validação de dados	44
3.7.3.3	FA022: Tentativa de acesso sem permissão	44
3.7.4	<i>Regras de Negócio e Decisões de Arquitetura</i>	45
3.7.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	45
3.8	RF008: VISUALIZAR USUÁRIOS RESPONSÁVEIS (ADMIN)	45
3.8.1	<i>Pré-condições</i>	45
3.8.2	<i>Fluxo Principal do RF008</i>	46
3.8.3	<i>Fluxos alternativos do RF008</i>	47
3.8.3.1	FA023: Nenhum Responsável cadastrado	47
3.8.3.2	FA024: Busca sem resultados	47
3.8.3.3	FA025: Tentativa de acesso sem permissão	47
3.8.4	<i>Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)</i>	48
3.8.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	48
3.9	RF009: EDITAR USUÁRIO RESPONSÁVEL (ADMIN)	48
3.9.1	<i>Pré-condições</i>	49
3.9.2	<i>Fluxo Principal do RF009</i>	49
3.9.3	<i>Fluxos alternativos do RF009</i>	50
3.9.3.1	FA026: Erro na validação dos dados	50
3.9.3.2	FA027: Administrador clica em “Save and continue editing”	50
3.9.4	<i>Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)</i>	51
3.9.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	51
3.10	RF010: EXCLUIR RESPONSÁVEL (ADMIN)	51
3.10.1	<i>Pré-condições</i>	51

3.10.2	<i>Fluxo Principal do RF010</i>	51
3.10.3	<i>Fluxos alternativos do RF010</i>	52
3.10.3.1	FA028: Administrador cancela a exclusão	52
3.10.4	<i>Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)</i>	52
3.10.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	53
3.11	RF011: EDITAR PERFIL DE ALUNO (ADMIN)	53
3.11.1	<i>Pré-condições</i>	53
3.11.2	<i>Fluxo Principal do RF011</i>	53
3.11.3	<i>Fluxos alternativos do RF011</i>	55
3.11.3.1	FA030: Erro na validação dos dados	55
3.11.3.2	FA031: Administrador clica em “Save and continue editing”	55
3.11.4	<i>Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)</i>	55
3.11.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	56
3.12	RF012: EXCLUIR PERFIL DE ALUNO (ADMIN)	56
3.12.1	<i>Pré-condições</i>	56
3.12.2	<i>Fluxo Principal do RF012</i>	56
3.12.3	<i>Fluxos alternativos do RF012</i>	57
3.12.3.1	FA032: Administrador cancela a exclusão	57
3.12.4	<i>Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)</i>	57
3.12.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	57
3.13	RF013: CRIAÇÃO DE CURSOS E MÓDULOS (ADMIN)	58
3.13.1	<i>Pré-condições</i>	58
3.13.2	<i>3.13.2 Fluxo Principal do RF013</i>	58
3.13.3	<i>Fluxos alternativos do RF013</i>	60
3.13.3.1	FA033: Erro na validação dos dados	61
3.13.3.2	FA034: Administrador clica em “Save and continue editing”	61
3.13.4	<i>Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)</i>	61
3.13.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	61
3.14	RF014: ADICIONAR AULAS, MATERIAIS DE APOIO E/OU LEGENDAS (ADMIN)	61
3.14.1	<i>Pré-condições</i>	62
3.14.2	<i>Fluxo Principal do RF014</i>	62
3.14.3	<i>Fluxos alternativos do RF014</i>	65
3.14.3.1	FA037: Erro na validação dos dados	66
3.14.3.2	FA038: Administrador clica em “Save and continue editing”	66
3.14.4	<i>Regras de Negócio</i>	66

3.14.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	66
3.15	RF015: EDITAR AULAS, MATERIAIS DE APOIO E LEGENDAS (ADMIN)	66
3.15.1	<i>Pré-condições</i>	67
3.15.2	<i>Fluxo Principal do RF015</i>	67
3.15.3	<i>Fluxos alternativos do RF015</i>	69
3.15.3.1	FA037: Erro na validação dos dados	70
3.15.3.2	FA038: Administrador clica em "Save and continue editing"	70
3.15.4	<i>Regras de Negócio</i>	70
3.15.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	70
3.16	RF016: EXCLUIR AULAS, MATERIAIS DE APOIO E LEGENDAS (ADMIN)	70
3.16.1	<i>Pré-condições</i>	71
3.16.2	<i>Sub-fluxo A: Exclusão da Lição Completa</i>	71
3.16.3	<i>Sub-fluxo B: Exclusão de Materiais ou Legendas Individuais</i>	72
3.16.4	<i>Fluxos alternativos do RF016</i>	72
3.16.4.1	FA039: Administrador cancela a exclusão (Sub-fluxo A)	72
3.16.5	<i>Regras de Negócio</i>	73
3.16.6	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	73
3.17	RF017: EDITAR CURSOS E MÓDULOS (ADMIN)	73
3.17.1	<i>Pré-condições</i>	73
3.17.2	<i>Fluxo Principal do RF017</i>	73
3.17.3	<i>Fluxos alternativos do RF017</i>	75
3.17.3.1	FA040: Erro na validação dos dados	75
3.17.3.2	FA041: Administrador clica em "Save and continue editing"	76
3.17.4	<i>Regras de Negócio</i>	76
3.17.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	76
3.18	RF018: EXCLUIR CURSOS E MÓDULOS (ADMIN)	76
3.18.1	<i>Pré-condições</i>	76
3.18.2	<i>Sub-fluxo A: Exclusão do Curso Completo</i>	77
3.18.3	<i>Sub-fluxo B: Exclusão de Módulos Individuais</i>	77
3.18.4	<i>Fluxos alternativos do RF018</i>	78
3.18.4.1	FA042: Administrador cancela a exclusão (Sub-fluxo A)	78
3.18.5	<i>Regras de Negócio</i>	78
3.18.6	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	79
3.19	RF019: GESTÃO DE MATRÍCULAS (ADMIN)	79
3.19.1	<i>Pré-condições</i>	79

3.19.2	Sub-fluxo A: Adicionar Matrícula (Matricular Aluno).....	79
3.19.3	Sub-fluxo B: Remover Matrícula (Desmatricular Aluno)	81
3.19.4	Fluxos alternativos do RF019	82
3.19.4.1	FA043: Matrícula duplicada.....	82
3.19.4.2	FA044: Administrador cancela a exclusão	82
3.19.5	Regras de Negócio	82
3.19.6	Pós-condições (resultados esperados)	83
3.20	RF020: PAINEL DE SELEÇÃO DE PERFIL (RESPONSÁVEL).....	83
3.20.1	Pré-condições.....	83
3.20.2	Fluxo Principal do RF020	83
3.20.3	Fluxos alternativos do RF020	84
3.20.3.1	FA047: Responsável sem Alunos cadastrados	84
3.20.4	Regras de Negócio	84
3.20.5	Pós-condições (resultados esperados)	84
3.21	RF021: DASHBOARD DO ALUNO (VISÃO DO RESPONSÁVEL).....	85
3.21.1	Pré-condições.....	85
3.21.2	Fluxo Principal do RF021	85
3.21.3	Fluxos alternativos do RF021	86
3.21.3.1	FA048: Aluno sem matrículas	87
3.21.3.2	FA049: Nenhum curso novo disponível	87
3.21.4	Regras de Negócio	87
3.21.5	Pós-condições (resultados esperados)	87
3.22	RF022: PLAYER DE VÍDEO COM CONTROLE DE VELOCIDADE	87
3.22.1	Pré-condições.....	88
3.22.2	Fluxo Principal do RF022	88
3.22.3	Fluxos alternativos do RF022	89
3.22.3.1	FA052: URL de vídeo inválida ou indisponível.....	89
3.22.4	Regras de Negócio	89
3.22.5	Pós-condições (resultados esperados)	90
3.23	RF023: CONVERSÃO DE TEXTO EM ÁUDIO (TTS)	90
3.23.1	Pré-condições.....	90
3.23.2	Fluxo Principal do RF023	90
3.23.3	Fluxos alternativos do RF023	92
3.23.3.1	FA053: Lição não é de texto	92
3.23.3.2	FA054: Falha no serviço de TTS.....	92

3.23.4	<i>Regras de Negócio</i>	93
3.23.5	<i>3.23.5 Pós-condições (resultados esperados)</i>	93
3.24	RF024: BAIXAR MATERIAIS DE APOIO	93
3.24.1	<i>Pré-condições</i>	93
3.24.2	<i>Fluxo Principal do RF024</i>	93
3.24.3	<i>Fluxos alternativos do RF024</i>	95
3.24.3.1	FA055: Lição sem materiais de apoio	95
3.24.3.2	FA056: Link de download inválido.....	95
3.24.4	<i>Regras de Negócio</i>	95
3.24.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	96
3.25	RF025: RESPONDER ATIVIDADES (QUIZ)	96
3.25.1	<i>Pré-condições</i>	96
3.25.2	<i>Fluxo Principal do RF025</i>	96
3.25.3	<i>Fluxos alternativos do RF025</i>	98
3.25.3.1	FA057: Lição não é do tipo Quiz	98
3.25.3.2	FA058: Erro ao carregar o Quiz	98
3.25.4	<i>Regras de Negócio</i>	98
3.25.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	98
3.26	RF026: PAUSA ENTRE LIÇÕES.....	98
3.26.1	<i>Pré-condições</i>	99
3.26.2	<i>Fluxo Principal do RF026</i>	99
3.26.3	<i>Fluxos alternativos do RF026</i>	100
3.26.3.1	FA059: Última lição do curso	100
3.26.4	<i>Regras de Negócio</i>	100
3.26.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	100
3.27	RF027: NAVEGAÇÃO ENTRE LIÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE PROGRESSO.....	101
3.27.1	<i>Pré-condições</i>	101
3.27.2	<i>Fluxo Principal do RF027</i>	101
3.27.3	<i>Fluxos alternativos do RF027</i>	102
3.27.3.1	FA062: Lição do tipo Quiz	102
3.27.3.2	FA063: Conclusão da última lição do curso	102
3.27.4	<i>Regras de Negócio</i>	102
3.27.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	103
3.28	RF028: CANAL DE SUPORTE (RESPONSÁVEL)	103
3.28.1	<i>Pré-condições</i>	103

3.28.2	<i>Fluxo Principal do RF028</i>	103
3.28.3	<i>Fluxos alternativos do RF028</i>	104
3.28.3.1	FA064: Erro na validação do formulário	104
3.28.3.2	FA065: Usuário cancela a operação	104
3.28.4	<i>Regras de Negócio</i>	104
3.28.5	<i>Pós-condições (resultados esperados)</i>	104
4.	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	106
3.29	RNF001: RESTRIÇÕES DA STACK DE TECNOLOGIA	106
3.30	RNF002: RESTRIÇÃO DE ESQUEMA DE DADOS	106
3.31	RNF003: INTERFACE LIVRE DE DISTRAÇÕES	107
3.32	RNF004: ACESSIBILIDADE (WCAG)	108
3.33	RNF005: RESPONSABILIDADE E ACESSO MULTIPLATAFORMA	109
3.34	RNF006: LINGUAGEM CLARA E ENCORAJADORA	109
3.35	RNF007: RESTRIÇÃO DE MICROLEARNING (TÉCNICA PEDAGÓGICA)	110
3.36	RNF008: ENGAJAMENTO NARRATIVO - STORYTELLING (TÉCNICA PEDAGÓGICA)	110
3.37	RNF009: CONTEXTUALIZAÇÃO PRÁTICA (EXEMPLOS DIDÁTICOS)	111
3.38	RNF010: SUPORTE DE REVISÃO VISUAL (MAPAS MENTAIS)	111
3.39	RNF011: RITMO DE ESTUDO GUIADO (PAUSA ESTRUTURADA)	112
3.40	RNF012: FORMATOS DE LEGENDA (ACESSIBILIDADE)	112
3.41	RNF013: TEMPO DE CARREGAMENTO DA PÁGINA	113
3.42	RNF014: TEMPO MÁXIMO DE INÍCIO DO VÍDEO	113
3.43	RNF015: TEMPO DE RESPOSTA DA API	114
3.44	RNF016: DISPONIBILIDADE	114
3.45	RNF017: INTEGRIDADE DO PROGRESSO	115
3.46	RNF018: COMPATIBILIDADE DE NAVEGADOR	115
3.47	RNF019: HOSPEDAGEM DE VÍDEO	115
3.48	RNF020: CONFORMIDADE COM A LGPD	116
3.49	RNF021: CRIPTOGRAFIA EM TRÂNSITO	116
3.50	RNF022: ARMAZENAMENTO SEGURO DE SENHAS	117
3.51	RNF023: CONTROLE DE ACESSO (ADMIN)	117
3.52	RNF024: CONTROLE DE ACESSO (RESPONSÁVEL)	118
3.53	RNF025: PROTEÇÃO CONTRA ENUMERAÇÃO DE USUÁRIOS	118
3.54	RNF026: SEGURANÇA DOS TOKENS	119
3.55	RNF027: VALIDAÇÃO DE ENTRADAS (<i>INPUT SANITIZATION</i>)	119

5.	REQUISITOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL	120
3.56	RS001: RISCO DE SOBRECARGA COGNITIVA OU FRUSTRAÇÃO POR FALHA NO MICROLEARNING	120
3.57	RS002: RISCO DE EXAUSTÃO MENTAL POR AUSÊNCIA DE PAUSA	120
3.58	RS003: RISCO DE ANSIEDADE INDUZIDA POR BAIXO DESEMPENHO DA PLATAFORMA.....	121
3.59	RS004: RISCO DE EXPOSIÇÃO A CONTEÚDO NOCIVO (FÍSICO OU PSÍQUICO).....	121
3.60	RS005: RISCO DE CONFUSÃO PEDAGÓGICA POR FALHA DE ACESSIBILIDADE	122
6.	MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO	123
7.	MATRIZ DE RASTREABILIDADE	124
3.61	PARTE 1: RASTREABILIDADE (RF001 A RF028) vs. (RF001 A RF014).....	124
3.62	PARTE 2: RASTREABILIDADE (RF001 A RF028) vs. (RF015 A RF028).....	125
8.	PONTOS DE FUNÇÃO.....	127
3.63	ARQUIVOS LÓGICOS INTERNOS (ALI's)	127
3.64	ARQUIVOS DE INTERFACES EXTERNAS (AIE's)	127
3.65	ENTRADAS EXTERNAS (EE)	128
3.66	SAÍDAS EXTERNAS (SE).....	129
3.67	CONSULTAS EXTERNAS (CE)	129
3.68	DETERMINAR O TIPO DE CONTAGEM.....	130
3.69	DETERMINAR ESCOPO E FRONTEIRA	130
3.70	CALCULAR PONTOS DE FUNÇÃO NÃO-AJUSTADOS.....	130
3.71	PONTOS DE FUNÇÃO – PLATAFORMA HIPER SABER.....	130
9.	CONTROLE DE VERSÕES DA DOCUMENTAÇÃO.....	132
10.	REFERÊNCIAS	134

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do sistema **HiperSaber**, servindo como guia para as equipes de desenvolvimento, teste e homologação durante todo o ciclo de vida do projeto, desde a concepção até a implementação final.

1.1 Visão geral do documento

O documento está organizado da seguinte forma:

- **Seção 1 – Introdução:** apresentação do sistema e da documentação.
- **Seção 2 – Descrição Geral do Sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, definindo seu escopo e descrevendo os perfis de usuário.
- **Seção 3 – Requisitos Funcionais (Casos de Uso):** especifica detalhadamente cada caso de uso a ser implementado, incluindo fluxo de eventos, prioridade, atores, entradas e saídas.
- **Seção 4 – Requisitos Não Funcionais:** Especifica os atributos de qualidade e as restrições do sistema. Esta seção está dividida em subcategorias:
 - Usabilidade
 - Confiabilidade
 - Desempenho
 - Segurança (detalhando todos os requisitos relacionados à proteção de dados e acesso)
 - Distribuição
 - Padrões e Conformidade
 - Requisitos de Hardware e Software
- **Seção 5 – Matriz de Rastreabilidade:** Demonstra o relacionamento e a dependência entre os requisitos especificados.
- **Seção 6 – Matriz de Avaliação de Risco:** Registra a análise de risco para cada requisito, avaliando o impacto de uma possível falha.
- **Seção 7 – Referências:** Apresenta os documentos e materiais utilizados como referência na elaboração deste artefato.

1.2 Convenções, termos e abreviações

Para a correta interpretação deste documento, os requisitos são identificados seguindo uma convenção padrão, detalhada abaixo.

1.2.1 Identificação dos requisitos

Cada requisito possui um identificador único que segue o formato:

[Prefixo da Subseção + ID (com três algarismos)]

- **Nome da Subseção:** Indica a categoria do requisito (ex.: “Recuperação de dados”, “Confiabilidade”).
- **ID:** É um código composto por um prefixo (que define o tipo do requisito) e um número sequencial.

Os prefixos utilizados são:

- **RF:** Requisito Funcional
- **RNF:** Requisito Não Funcional
- **RS:** Requisito de Segurança
- **FA:** Fluxo Alternativo

A numeração é sequencial para cada tipo, iniciando em 001 (RF001, NF001, RS001) e incrementada a cada novo requisito da mesma categoria.

1.2.2 Prioridades dos requisitos

A prioridade de cada requisito especificado nas seções 2, 4 e 5 é classificada como **Essencial**, **Importante** ou **Desejável**, conforme as seguintes definições:

- **Essencial:** Requisito imprescindível para o funcionamento do sistema. Sua implementação é obrigatória para o lançamento da versão atual.
- **Importante:** Requisito que, embora não seja obrigatório, é crucial para que o sistema opere de forma satisfatória. O sistema pode funcionar sem ele, mas com funcionalidades limitadas ou degradadas.
- **Desejável:** Requisito que agrega valor, mas não compromete as funcionalidades básicas do sistema. Sua implementação pode ser adiada para versões futuras caso haja restrições de tempo ou recursos.

1.3 Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Banco de Dados

Detalhamento sobre a modelagem do banco de dados são trazidos no RNF002, com a exposição do DER (Diagrama Entidade-Relacionamento), porém, a fim de facilitar o entendimento de como o sistema foi desenvolvido, é crucial entender a estrutura das entidades e seus relacionamentos.

1.3.1 Entidades Principais

- **User:** Representa o usuário do sistema, seja o Responsável do Aluno ou o Administrador do sistema. A função de cada usuário (roles) é definida pelos seguintes atributos (detalhada no RNF023):
 - **is_staff:** tipo booleano.
 - SE **is_staff=true** é usuário tipo Administrador;
 - SE **“is_staff=false”** é usuário do tipo Responsável.
 - **is_superuser:** tipo booleano.
 - SE **is_staff=true** E **is_superuser=true** é usuário tipo Administrador COM poderes de superusuário (capacidade de adicionar ou excluir novos Administradores);
 - SE **is_staff=true** E **is_superuser=false** é usuário tipo Administrador SEM poderes de superusuário (capacidade de gerenciar a plataforma, sem conseguir adicionar ou excluir outros Administradores);
 - SE **is_staff=false** E **is_superuser=false** é usuário tipo do tipo Responsável (usuário comum do sistema, com capacidade de adicionar Alunos sob sua responsabilidade).
- **Student:** Representa o Aluno com TDAH (criança/usuário final).
- **SupportTicket:** Armazena os chamados de suporte.
- **Course:** Define um curso (ex.: “Matemática Básica”).
- **Module:** Define um módulo dentro de um curso (ex.: “Operações matemáticas básicas”).
- **Lesson:** Define uma aula específica dentro de um módulo (ex.: “Aula de Soma”).
- **Material:** Arquivos de apoio (PDF’s, slides etc.) para uma aula.
- **Subtitle:** Legendas para as aulas em vídeo.

1.3.2 Entidades Associativas

Estas tabelas existem para conectar duas outras entidades em um relacionamento “Muitos-para-Muitos” (tabelas ternárias ou associativas):

- **Enrollment:** Conecta Student e Course.
- **LessonProgress:** Conecta Student e Lesson.

1.3.3 Relacionamentos e Cardinalidades

Abaixo está a descrição de cada relacionamento-chave e sua cardinalidade (usando a notação (1:N) para Um-para-Muitos e (N:M) para Muitos-para-Muitos).

1.3.3.1 Relacionamentos do Usuário

- **User (1:N) Student**
 - **Descrição:** Um **User** (Responsável) *pode ter* um ou *muitos* **Student** (Alunos com TDAH) cadastrados.
 - **Lógica:** Um **Student** *deve pertencer a* exatamente *um* **User** (a FK user_id em Student é not null).
- **User (1:N) SupportTicket**

- **Descrição:** Um **User** (Responsável) *pode abrir* zero, um ou *muitos* **SupportTicket** (requerimento de suporte).
- **Lógica:** Um **SupportTicket** *deve ser aberto por* exatamente *um* **User** (a FK user_id em SupportTicket é not null).

1.3.3.2 Estrutura do Conteúdo (Cursos)

- **Course (1:N) Module**
 - **Descrição:** Um **Course** (Curso) *é composto por* um ou *muitos* **Module** (módulo).
 - **Lógica:** Um **Module** *pertence a* exatamente *um* **Course** (a FK course_id em Module é not null).
- **Module (1:N) Lesson**
 - **Descrição:** Um **Module** *contém* uma ou *muitas* **Lesson** (Lições).
 - **Lógica:** Uma Lesson *pertence a* exatamente *um* Module (a FK module_id em Lesson é not null).

1.3.3.3 Materia de Apoio às Aulas (Lições)

- **Lesson (1:N) Material**
 - **Descrição:** Uma **Lesson** (Lição) *pode ter* zero, um ou *muitos* **Material** (materiais de apoio/complementares).
 - **Lógica:** Um Material *é referente a* exatamente *uma* Lesson (a FK lesson_id em Material é not null).
- **Lesson (1:N) Subtitle**
 - **Descrição:** Uma **Lesson** do tipo vídeo *pode ter* zero, uma ou *muitas* **Subtitle** (legendas).
 - **Lógica:** Uma Subtitle *pertence a* exatamente *uma* Lesson (a FK lesson_id em Subtitle é not null).

1.3.3.4 Relacionamentos de Interação (Muitos-para-Muitos)

- **Student (N:M) Course (via Enrollment)**
 - **Descrição:** Este é um relacionamento **Muitos-para-Muitos**.
 - **Lógica:**
 - Um **Student** (Aluno) *pode se matricular em* *muitos* **Course** (Curso).
 - Um **Course** *pode ter* *muitos* **Students** matriculados.
 - **Entidade Associativa:** A tabela **Enrollment** (Matrícula) implementa esse relacionamento, armazenando qual aluno (student_id) se matriculou em qual curso (course_id).
- **Student (N:M) Lesson (via LessonProgress)**
 - **Descrição:** Este também é um relacionamento **Muitos-para-Muitos**.
 - **Lógica:**
 - Um **Student** *pode completar* *muitas* **Lesson** (Lições de diferentes cursos).
 - Uma **Lesson** *pode ser completada por* *muitos* **Student**.

- **Entidade Associativa:** A tabela LessonProgress rastreia esse progresso, armazenando qual aluno (student_id) completou qual aula (lesson_id).

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Conceito e objetivo do sistema

A sugestão de nome **HiperSaber** foi escolhido para ressignificar positivamente o prefixo “Hiper”, frequentemente associado à hiperatividade do TDAH. O sistema associa essa energia e potencial a um resultado positivo: o “Saber”.

O projeto consiste no desenvolvimento de software que constitui uma plataforma de educação inclusiva, projetada especificamente para ser um ambiente de aprendizado digital crianças e adolescentes com TDAH que estão cursando o ensino fundamental.

2.2 Descrição do problema que o software busca resolver

Crianças e adolescentes no ensino fundamental diagnosticados com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) enfrentam desafios significativos em ambientes de aprendizado tradicionais. Dificuldades em manter o foco, seguir instruções longas, organizar tarefas e o cansaço mental rápido são barreiras comuns.

Os pais e responsáveis, por sua vez, sentem-se frustrados e despreparados para auxiliar no ensino de matérias complexas como a Matemática, que exige atenção sustentada. O HiperSaber visa preencher essa lacuna, oferecendo uma ferramenta que respeita o ritmo e as necessidades neurocognitivas desses alunos, ao mesmo tempo que empodera os pais a participarem ativamente do processo.

2.3 Objetivo do Sistema

O objetivo principal do HiperSaber é fornecer um repositório de objetos de aprendizagem de alta qualidade, focado no ensino de matemática para crianças com TDAH, facilitando a absorção de conteúdo.

Este objetivo é alcançado através de uma interface controlada, livre de distrações, e projetada para ser operada com o auxílio e a supervisão familiar ou de um tutor. Como alicerce, a plataforma é fundamentada em técnicas pedagógicas específicas (detalhadas na seção de Requisitos Não Funcionais, **RNF003** a **RNF012**), que visam otimizar a experiência de aprendizado para as necessidades cognitivas do TDAH.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 RF001: Cadastro de Responsável e criação de perfil do Aluno

- **Ator Principal:** Responsável pela criança/adolescente (familiar ou tutor).
- **Objetivo:** permitir que **um novo Responsável crie uma conta de acesso principal no sistema** e, em seguida, **crie um perfil vinculado para o Aluno** (criança ou adolescente com TDAH) que utilizará a plataforma.
- **Prioridade:** essencial.

3.1.1 Pré-condições

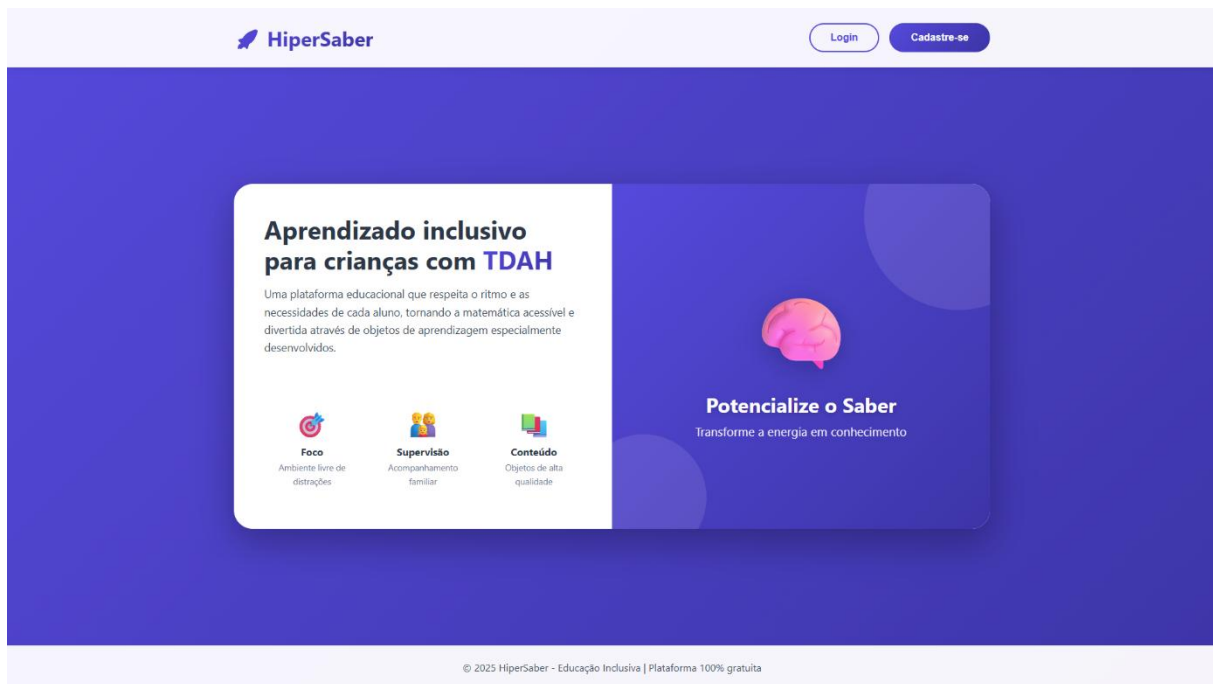
- O Responsável possui um endereço de e-mail válido.
- O e-mail do Responsável ainda não está cadastrado no sistema HiperSaber.

3.1.2 Fluxo principal do RF001

- 1) O Responsável acessa a tela inicial do sistema e clica no botão “Cadastre-se”.
- 2) O sistema exibe a página de cadastro.
- 3) O Responsável preenche os seguintes campos para sua própria conta:
 - **Nome Completo do Responsável:** alfanumérico, 300 caracteres, essencial.
 - Regra de preenchimento: validar se ao menos 3 caracteres foram informados.
 - **Email do Responsável:** alfanumérico, 200 caracteres, essencial.
 - Regra de preenchimento: ao menos um caractere, seguido de arroba (@), seguido de ao menos outro caractere, um ponto final (.), e pelo menos mais um caractere.
 - **Senha:** alfanumérico, 50 caracteres, essencial.
 - Regra de preenchimento: no mínimo 8 caracteres, presença de ao menos uma letra maiúscula e uma minúscula, de um número e um caractere especial (ex.: @\$%&*).
 - **Confirmação da senha:** alfanumérico, 50 caracteres, essencial.
 - Regra de preenchimento: o sistema fará uma verificação se as senhas digitadas coincidem, mostrando uma mensagem de erro caso sejam distintas.
 - **Concordar com os Termos de Uso e a Política de Privacidade:** caixa de seleção, essencial, por questões legais.

- Regra de preenchimento: o sistema não permitirá o passo seguinte se a opção estiver desmarcada. Deverá ter links para que o usuário leia os termos de uso da plataforma e a política de privacidade.
- 4) O Responsável clica no botão “Criar Conta”.
- 5) O sistema valida os dados conforme as Regras de Negócio.
- 6) O sistema cria a conta principal do Responsável e o redireciona para uma etapa de “Criação de Perfil do Aluno”.
- 7) O Responsável preenche o perfil do Aluno com os seguintes campos:
 - **Nome ou apelido do Aluno:** alfanumérico, 300 caracteres, essencial. Este será o nome usado para cumprimentos e mensagens dentro do sistema (ex: “Olá, João!”, “Parabéns, Bia!”).
 - Regra de preenchimento: validar se ao menos 3 caracteres foram informados.
 - **Ano Escolar do Aluno:** caixa de seleção com todos os anos escolares do ensino fundamental (1º ao 9º ano), essencial.
 - **Informar o tipo do TDAH do Aluno**¹: caixa de seleção com opções pré-definidas, com uma breve descrição, essencial.
 - **Predominantemente Desatento:** dificuldade principal em manter a concentração em tarefas, com tendência a se distrair com facilidade e perder detalhes importantes, o que pode gerar uma impressão de desorganização.
 - **Predominantemente Hiperativo/Impulsivo:** caracteriza-se pelo excesso de energia, inquietude e agitação física e mental. A pessoa pode ter dificuldade em permanecer parada e agir por impulso.
 - **Combinado:** apresenta uma combinação de sintomas dos tipos desatento e hiperativo. A pessoa enfrenta, ao mesmo tempo, desafios significativos tanto de concentração quanto de impulsividade e agitação.
 - **Não sei informar / Prefiro não dizer:** essa informação poderá ser modificada no futuro, no painel do usuário, caso deseje.
 - **Data de Nascimento do Aluno:** tipo data, importante. Máscara: DD/MM/AAAA.
- 8) Ao concluir o cadastramento de um Aluno, o Responsável pode, opcionalmente, cadastrar outro Aluno sob a sua supervisão, através do botão “**Adicionar outro aluno**”, repetindo-se, assim, o passo 7. Caso não queira adicionar outro Aluno, o Responsável deve clicar no botão “**Concluir cadastro**”.
- 9) Ao concluir, o sistema cria o perfil do Aluno vinculado à conta do Responsável e o direciona para a tela principal (dashboard) da plataforma, já autenticado.

¹ Referência: <https://institutosingular.org/blog/tipos-de-tdah/>



Captura de tela da página inicial do sistema

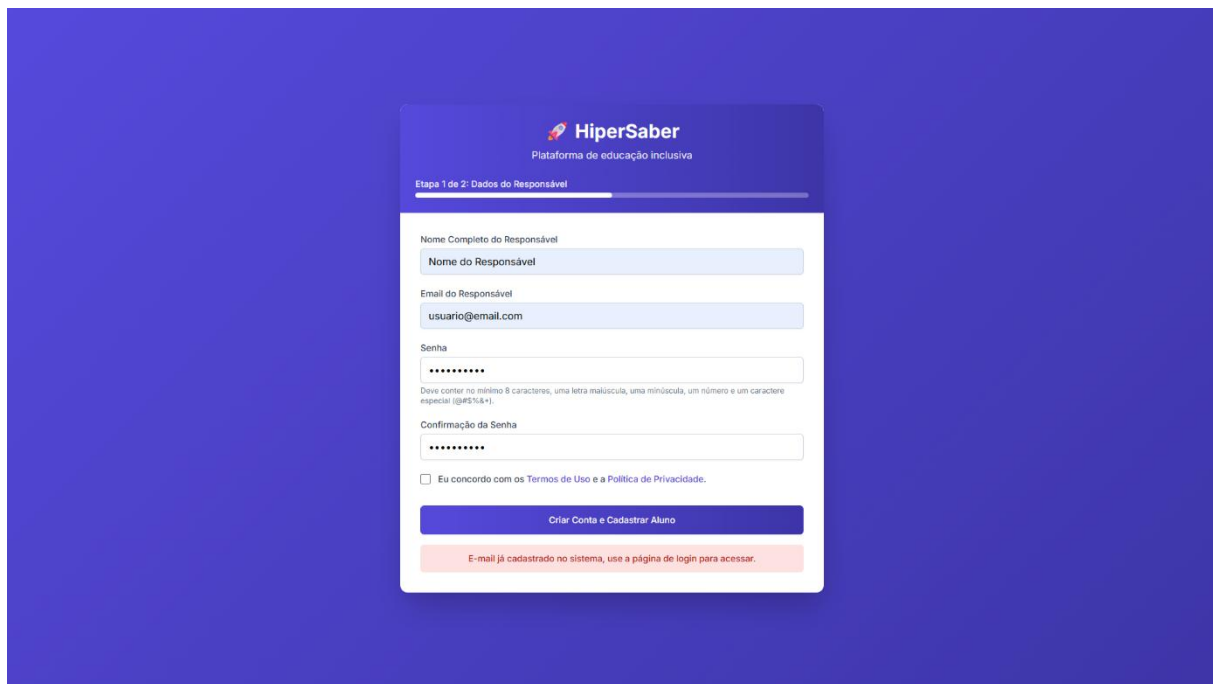
Captura de tela do RF001 – cadastramento do Responsável

Captura de tela do RF001 – cadastramento do Aluno

3.1.3 Fluxos alternativos do RF001

3.1.3.1 FA001: E-mail já cadastrado

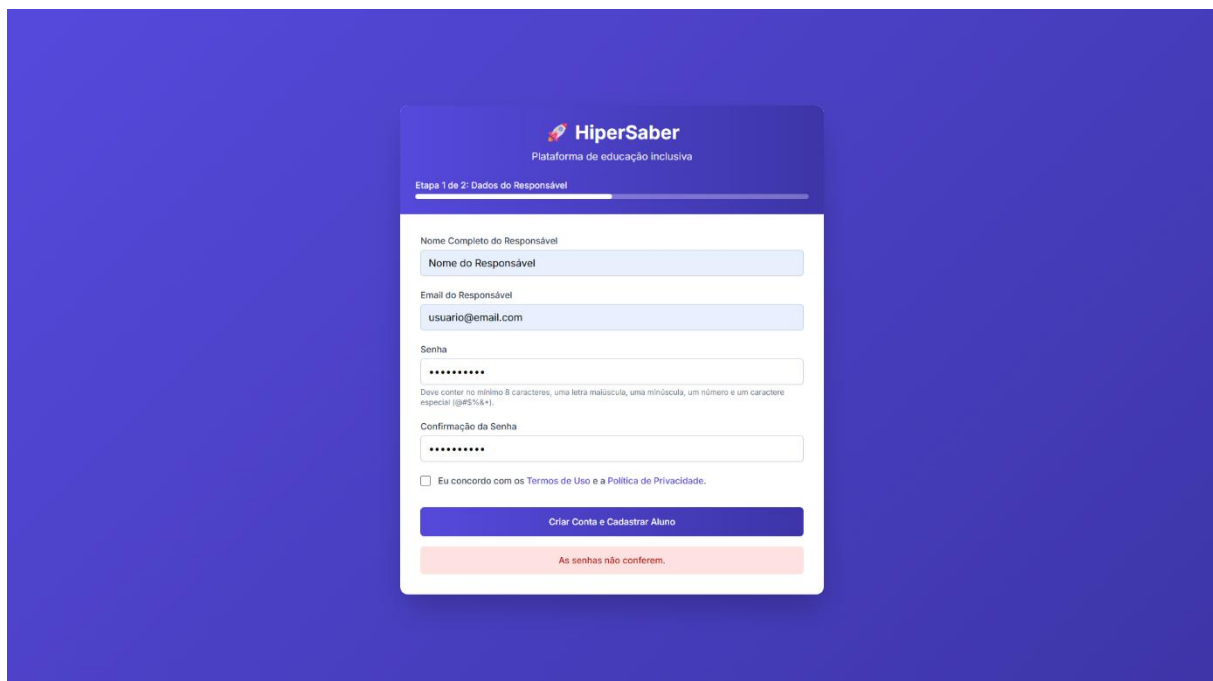
- Se, no passo 3, o e-mail informado já existir na base de dados, o sistema exibirá uma mensagem informativa, como: “E-mail já cadastrado no sistema, use a página de login para acessar”.



Captura de tela de exemplo do FA001

3.1.3.2 FA002: Senhas não conferem

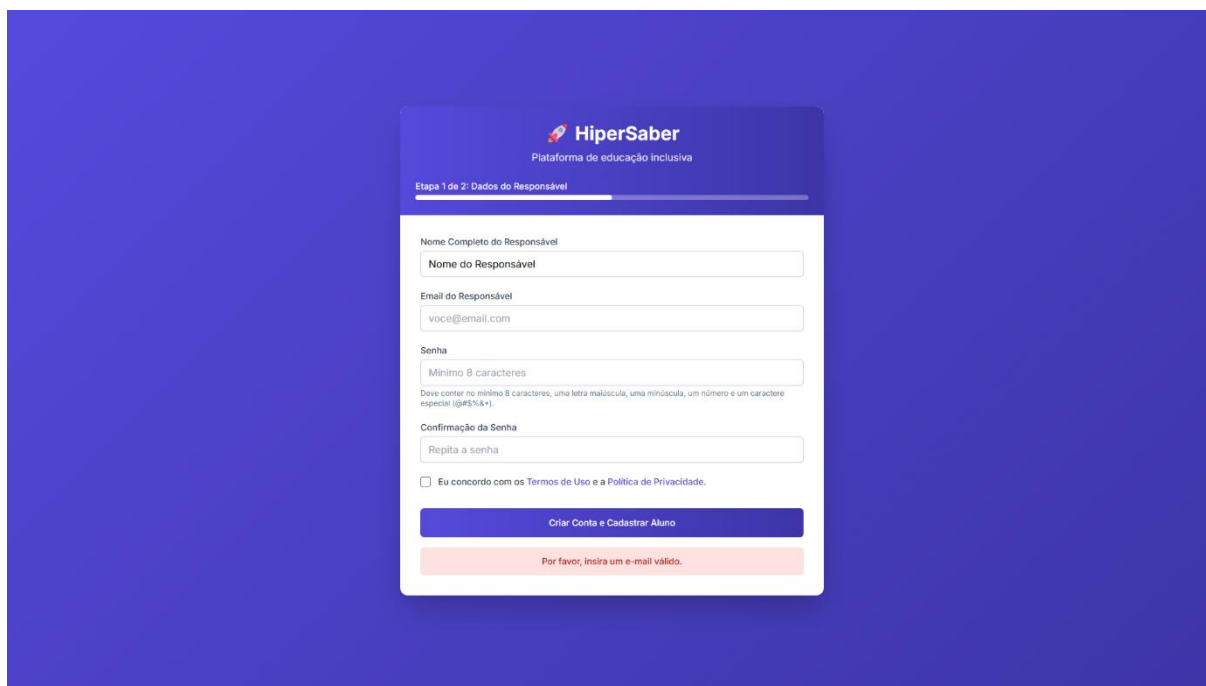
- Se, no passo 3, os campos “Senha” e “Confirmação de Senha” não forem idênticos, o sistema exibirá uma mensagem de erro solicitando a correção.



Captura de tela de exemplo do FA002

3.1.3.3 FA003: Campo obrigatório não preenchido:

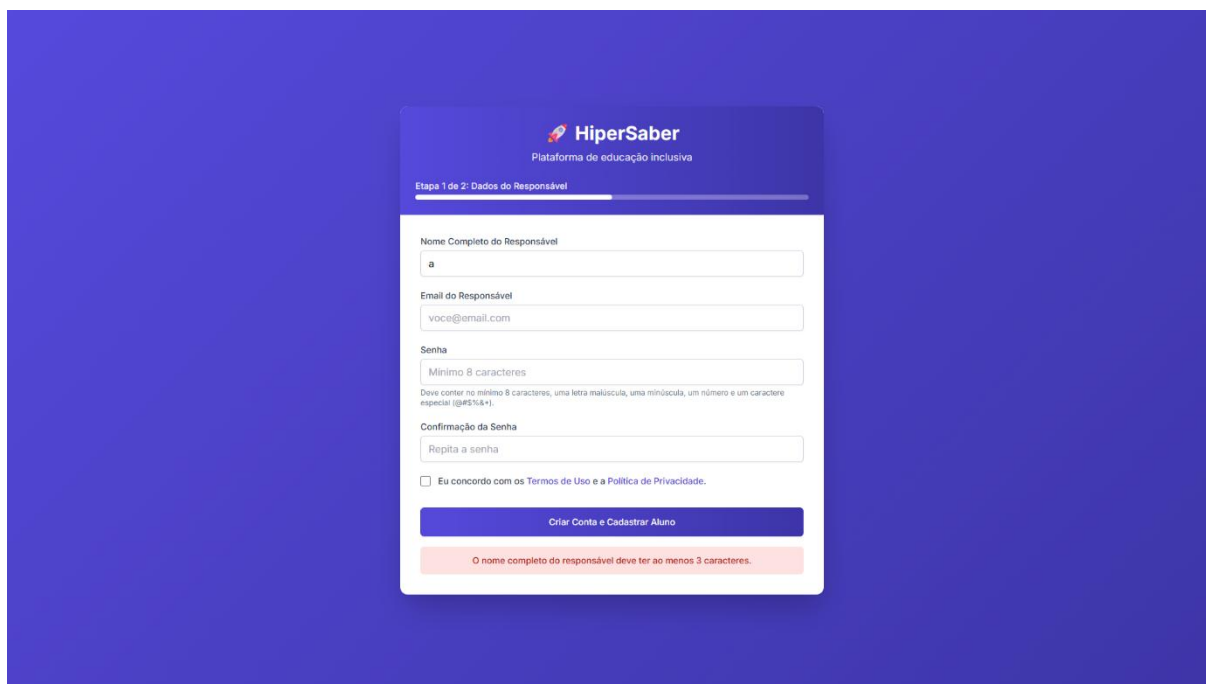
- Se algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema indicará o erro e não permitirá o avanço.

A screenshot of the 'HiperSaber' registration form, specifically 'Etapa 1 de 2: Dados do Responsável'. The form is set against a blue gradient background. It contains several input fields: 'Nome Completo do Responsável' (with a placeholder 'Nome do Responsável'), 'Email do Responsável' (with a placeholder 'voce@email.com'), 'Senha' (with a placeholder 'Mínimo 8 caracteres' and a note about password requirements), and 'Confirmação da Senha' (with a placeholder 'Repita a senha'). Below these fields is a checkbox for 'Eu concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade.' and a blue button labeled 'Criar Conta e Cadastrar Aluno'. At the bottom, a red error message states 'Por favor, insira um e-mail válido.'

Captura de tela de exemplo do FA003

3.1.3.4 FA004: Erro na validação dos dados do formulário

- Ocorre no passo 4 (ao clicar em “Criar Conta”) se um ou mais campos preenchidos pelo Responsável ou no perfil do Aluno violarem as regras de preenchimento definidas (ex: “Nome Completo” com menos de 3 caracteres, “Email” em formato inválido, “Senha” sem os caracteres obrigatórios).
- Fluxo:
 1. O sistema não prossegue para a criação da conta (passo 5).
 2. O sistema permanece na página de cadastro.
 3. O sistema deve exibir uma mensagem de erro clara e específica para cada campo que falhou na validação.
 4. A mensagem de erro deve ser posicionada de forma visível, preferencialmente ao lado ou abaixo do campo correspondente (ex: abaixo do campo “Nome”, exibir “O nome deve conter pelo menos 3 caracteres.”).
 5. O Responsável deverá corrigir todos os campos indicados para poder submeter o formulário novamente.

A imagem mostra uma interface de usuário para o sistema HiperSaber, especificamente a "Etapa 1 de 2: Dados do Responsável". O formulário contém campos para "Nome Completo do Responsável" (com o valor "a" inserido), "Email do Responsável" (com o valor "voce@email.com"), "Senha" (com a dica "Mínimo 8 caracteres" e uma regra de validação: "Deve conter no mínimo 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial (@#%&'<*>+)", e "Confirmação da Senha" (com a dica "Repita a senha"). Abaixo dos campos, há uma caixa de seleção desmarcada com o texto "Eu concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade." e um botão azul "Criar Conta e Cadastrar Aluno". Na base do formulário, uma mensagem de erro em uma caixa vermelha indica: "O nome completo do responsável deve ter ao menos 3 caracteres." O cabeçalho do formulário mostra o logo "HiperSaber" e o subtítulo "Plataforma de educação inclusiva".

Captura de tela de exemplo do FA0004

3.1.4 Regras de negócio

- O cadastro de uma conta de Responsável é obrigatório para o uso do sistema.
- Cada conta de Responsável deve ter pelo menos um perfil de Aluno vinculado, podendo o responsável acompanhar mais de um Aluno.
- A senha deve ser armazenada de forma criptografada no banco de dados.
- O cadastro e o uso do sistema são 100% gratuitos, não exigindo dados de pagamento.

3.1.5 Pós-condições (resultados esperados)

- A conta do Responsável é criada com sucesso no sistema.
- O perfil do Aluno é criado e associado à conta do Responsável.
- O Responsável está autenticado e apto a utilizar a plataforma conjuntamente com o Aluno.

3.2 RF002: Autenticação do usuário no sistema

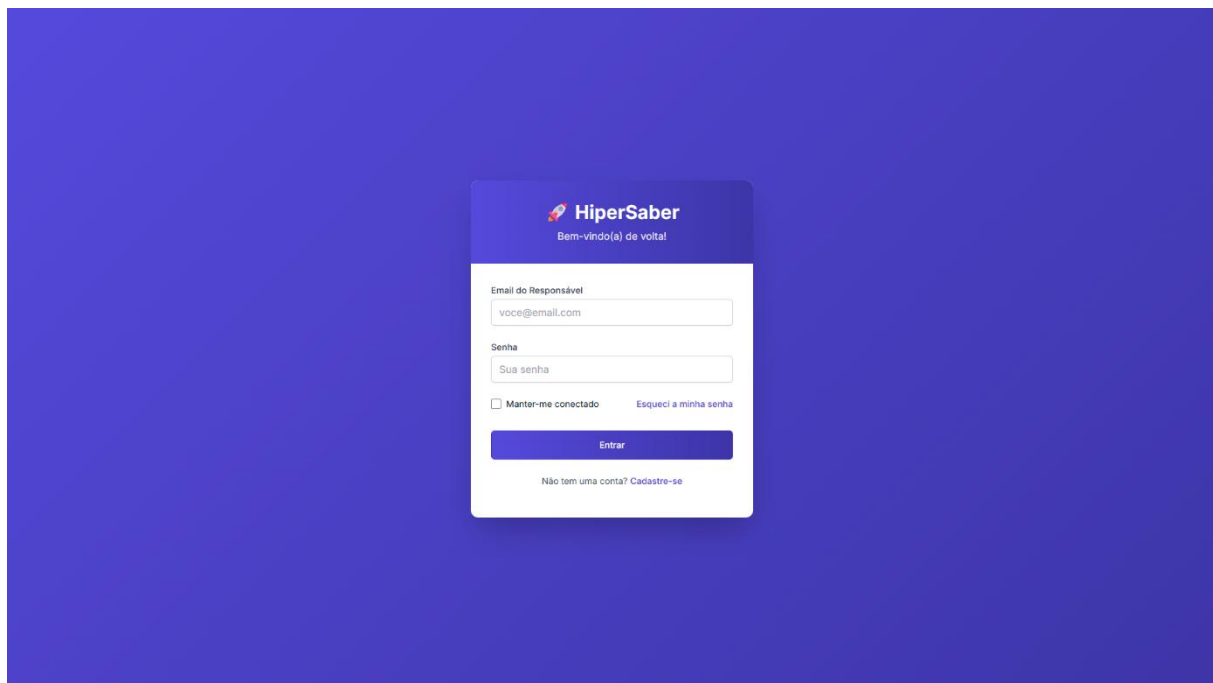
- **Ator Principal:** Responsável pela criança/adolescente (familiar ou tutor).
- **Objetivo:** Permitir que um Responsável já cadastrado acesse sua conta na plataforma HiperSaber para gerenciar os perfis dos Alunos e acompanhar o progresso.
- **Prioridade:** Essencial.

3.2.1 Pré-condições

- O Responsável deve possuir uma conta ativa, criada através do processo definido no RF001.

3.2.2 Fluxo Principal do RF002

- 1) O Responsável acessa a tela inicial do sistema e clica no botão “Login”.
- 2) O sistema exibe a página de autenticação, que consiste num formulário para o preenchimento do e-mail e senha previamente cadastrados. Abaixo, há o botão “Entrar” e o link “Esqueci a minha senha”.
- 3) O Responsável preenche os seguintes campos:
 - **Email do Responsável:** Formulário de texto, obrigatório.
 - **Senha:** Formulário de texto do tipo “password”, obrigatório.
 - **Manter-me conectado:** Caixa de seleção, opcional.
- 4) O Responsável clica no botão “Entrar”.
- 5) O sistema verifica no banco de dados se o e-mail informado existe e se a senha corresponde à cadastrada (considerando a criptografia).
- 6) Estando as credenciais corretas, o sistema autentica o Responsável e o redireciona para o Painel de Seleção de Perfil (RF020).
 - Se a opção “**Manter-me conectado**” estiver marcada, o sistema não irá expirar a sessão do usuário dentro do prazo definido.

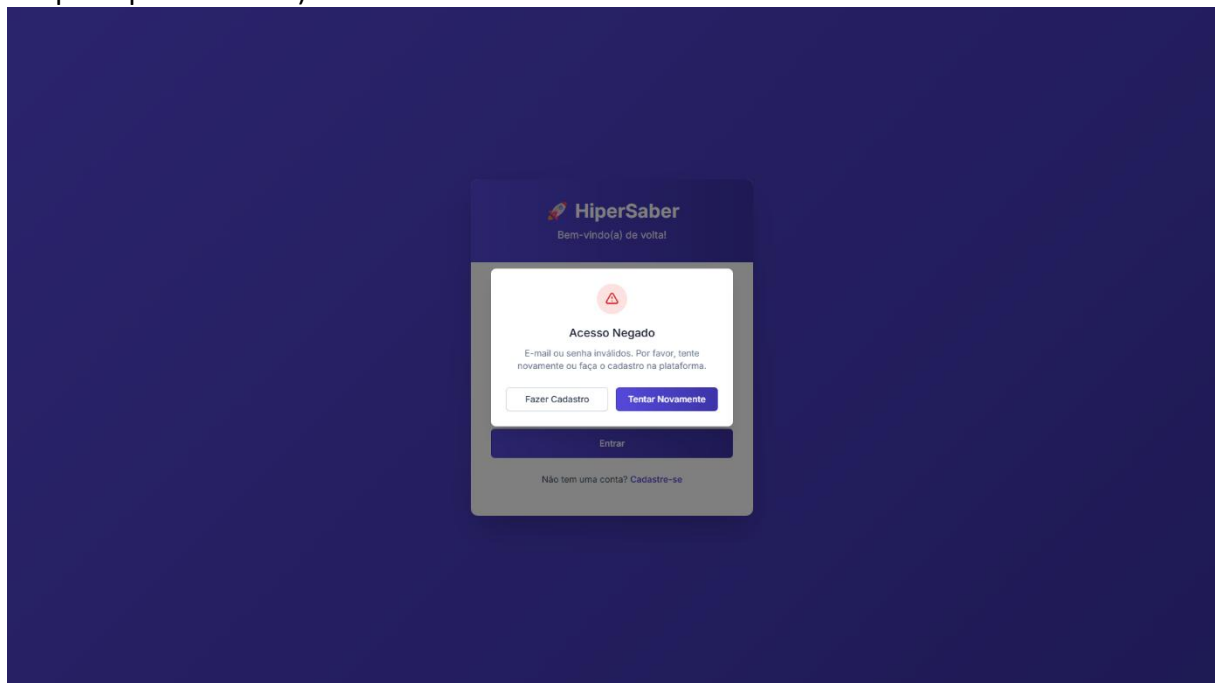


Captura de tela do RF002

3.2.3 Fluxos alternativos do RF002

3.2.3.1 FA005: Credenciais incorretas

- Se, no passo 5, o e-mail não for encontrado ou a senha estiver incorreta, o sistema exibirá uma mensagem de erro única e genérica², em forma de pop-up: “E-mail ou senha inválidos. Por favor, tente novamente ou faça o cadastro na plataforma”, seguida de dois botões “**Tentar novamente**” (que fechará o pop-up e permitirá o usuário a digitar um e-mail diferente) e “**Fazer cadastro**” (que fará o redirecionamento do usuário para o fluxo principal do **RF001**).



Captura de tela do FA005

3.2.3.2 FA006: Recuperação de Senha

- Na tela de autenticação, haverá um link com o texto “**Esqueci a minha senha**”. Ao clicar, o usuário será redirecionado para o fluxo de recuperação de senha (a ser detalhado no **RF003**).

3.2.4 Regras de Negócio

- Por segurança, após 5 (cinco) tentativas de login sem sucesso, a conta será temporariamente bloqueada, e o usuário orientado a seguir o fluxo de recuperação de senha, a ser recebido no e-mail de cadastro.

² Foi escolhida uma mensagem única e genérica para erro de e-mail e senha para não tornar o sistema vulnerável para o tipo de ataque cibernético conhecido como “enumeração de usuários”, que consiste na tentativa de descobrir quais e-mails estão cadastrados no banco de dados de um sistema.

- Por segurança, a sessão do usuário expirará automaticamente após um período consecutivo de inatividade de 6 (seis) horas, exigindo uma nova autenticação.

3.2.5 Pós-condições (Resultados Esperados)

- O Responsável é autenticado com sucesso no sistema.
- Uma sessão de usuário é iniciada.
- O Responsável tem acesso às funcionalidades da plataforma permitidas ao seu perfil.

3.3 RF003: Recuperação de Senha do Responsável

- **Ator Principal:** Responsável pela criança/adolescente (familiar ou tutor).
- **Objetivo:** Permitir que um Responsável que esqueceu sua senha possa redefini-la de forma segura, recuperando o acesso à sua conta.
- **Prioridade:** essencial.

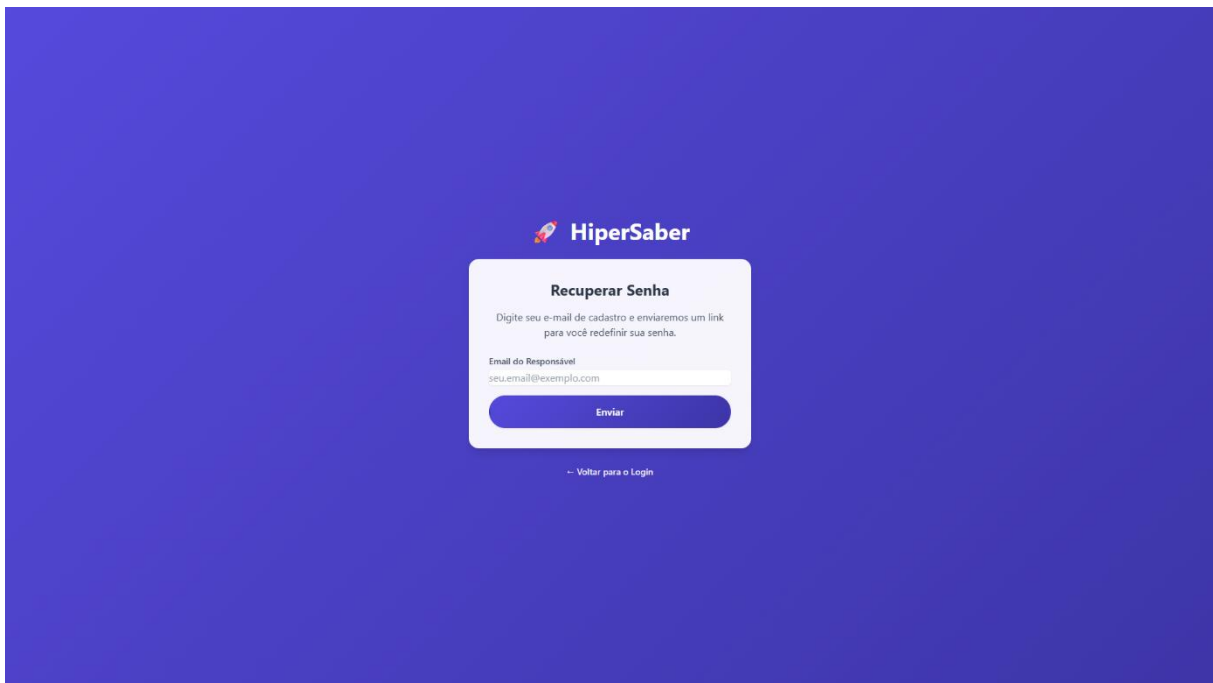
3.3.1 Pré-condições

- O Responsável está na tela de Autenticação (RF002).
- O Responsável possui uma conta ativa no sistema, criada através do RF001.

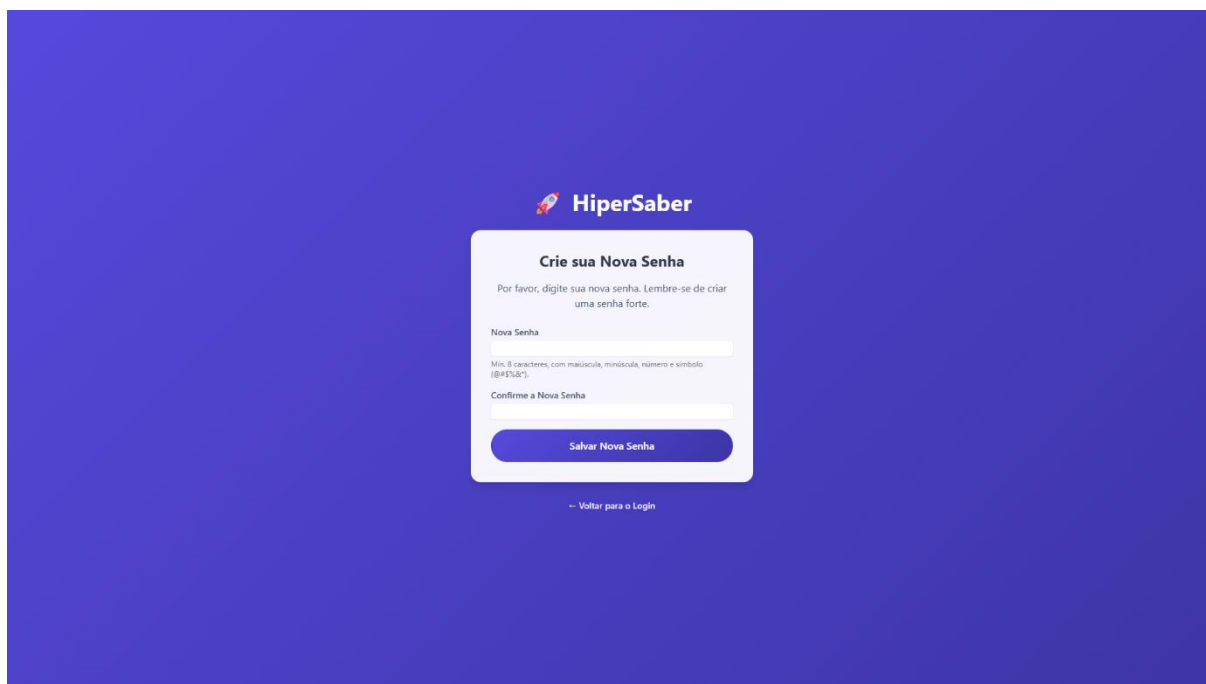
3.3.2 Fluxo Principal do RF003

- 1) Na tela de Autenticação (RF002), o Responsável clica no link “**Esqueci a minha senha**”.
- 2) O sistema exibe uma página solicitando o e-mail de cadastro.
- 3) O Responsável informa seu e-mail e clica no botão “**Enviar**”.
 - **Email do Responsável:** alfanumérico, 200 caracteres, essencial.
 - Regra de preenchimento: ao menos um caractere, seguido de arroba (@), seguido de ao menos outro caractere, um ponto final (.), e pelo menos mais um caractere.
- 4) O sistema verifica se o e-mail informado existe na base de dados.
- 5) O sistema envia um e-mail para o Responsável contendo um *link (token)* para redefinição de senha.
- 6) O sistema exibe uma mensagem de sucesso, como: “*Um e-mail de redefinição foi enviado para o endereço informado. Verifique sua caixa de entrada e spam*”.
- 7) O Responsável acessa seu e-mail e clica no link de redefinição recebido.

- 8) O sistema exibe um formulário solicitando “**Nova Senha**” e “**Confirmação da Nova Senha**”.
 - **Senha:** alfanumérico, 50 caracteres, essencial.
 - Regra de preenchimento: no mínimo 8 caracteres, presença de ao menos uma letra maiúscula e uma minúscula, de um número e um caractere especial (ex.: @\$%&*).
- 9) O Responsável preenche os campos e clica no botão “**Salvar Nova Senha**”.
- 10) O sistema valida se a nova senha atende às regras de preenchimento (definidas no RF001).
- 11) O sistema atualiza a senha do Responsável no banco de dados e invalida o link de redefinição.
- 12) O sistema redireciona o Responsável para a tela de Login (**RF002**) e exibe uma mensagem de sucesso, como: “*Senha redefinida com sucesso!*”.

A imagem mostra a interface de recuperação de senha do sistema HiperSaber. O fundo é azul escuro. No centro, há um formulário branco com o título "Recuperar Senha" e o subtítulo "Digite seu e-mail de cadastro e enviaremos um link para você redefinir sua senha." Abaixo disso, há um campo de texto rotulado "Email do Responsável" com o valor "seu.email@exemplo.com" preenchido. Um botão azul com o texto "Enviar" está abaixo do campo. Na base do formulário, há um link azul que diz "← Voltar para o Login". No topo do formulário, logo à esquerda do nome "HiperSaber", há um ícone de foguete.

Captura de tela do RF003 (tela de recuperação de senha)



Captura de tela do RF003 (formulário de recuperação de senha)

3.3.3 Fluxos alternativos do RF003

3.3.3.1 FA007: E-mail não cadastrado

- Se, no passo 4, o e-mail informado não for encontrado na base de dados, o sistema exibirá uma mensagem de erro, como: *“E-mail não cadastrado no sistema. Por favor, verifique o e-mail digitado ou faça o cadastro”*.
 - Observação: Esta abordagem segue o padrão do **FA005**.

3.3.3.2 FA008: Link de redefinição inválido ou expirado

- Se, no passo 7, o link utilizado pelo Responsável for inválido, já tiver sido utilizado ou tiver expirado (conforme Regra de Negócio), o sistema exibirá uma página de erro informando: *“Este link de redefinição é inválido ou expirou. Por favor, solicite uma nova redefinição”*.

3.3.3.3 FA009: Novas senhas não conferem

- Se, no passo 9, os campos **“Nova Senha”** e **“Confirmação da Nova Senha”** não forem idênticos, o sistema exibirá uma mensagem de erro solicitando a correção, similar ao **FA002**.

3.3.3.4 FA010: Nova senha viola regras de negócio

- Se, no passo 9, a nova senha violar as regras de complexidade (definidas no **RF001**), o sistema exibirá uma mensagem de erro, similar ao **FA004**, indicando as regras que devem ser seguidas, como “A senha deve conter ao menos 8 caracteres, presença de ao menos uma letra maiúscula e uma minúscula, de um número e um caractere especial (ex.: @\$%&*)”.

3.3.4 Regras de Negócio

- O link de redefinição de senha enviado por e-mail deve ser de uso único.
- O link de redefinição de senha deve expirar após um período de 15 minutos, por razões de segurança.
- O link de redefinição irá expirar ao ser cadastrada uma nova senha com sucesso.
- A nova senha não poderá ser idêntica à senha anterior (última senha cadastrada).

3.3.5 Pós-condições (resultados esperados)

- A senha do Responsável é atualizada com sucesso no banco de dados.
- O Responsável é capaz de se autenticar no sistema (**RF002**) utilizando a nova senha.

3.4 RF004: Gerenciamento do Próprio Perfil (Responsável)

- **Ator Principal:** Responsável pela criança/adolescente (familiar ou tutor).
- **Objetivo:** Permitir que o Responsável edite seus próprios dados cadastrais (nome, e-mail, senha) para manter suas informações atualizadas.
- **Prioridade:** importante.

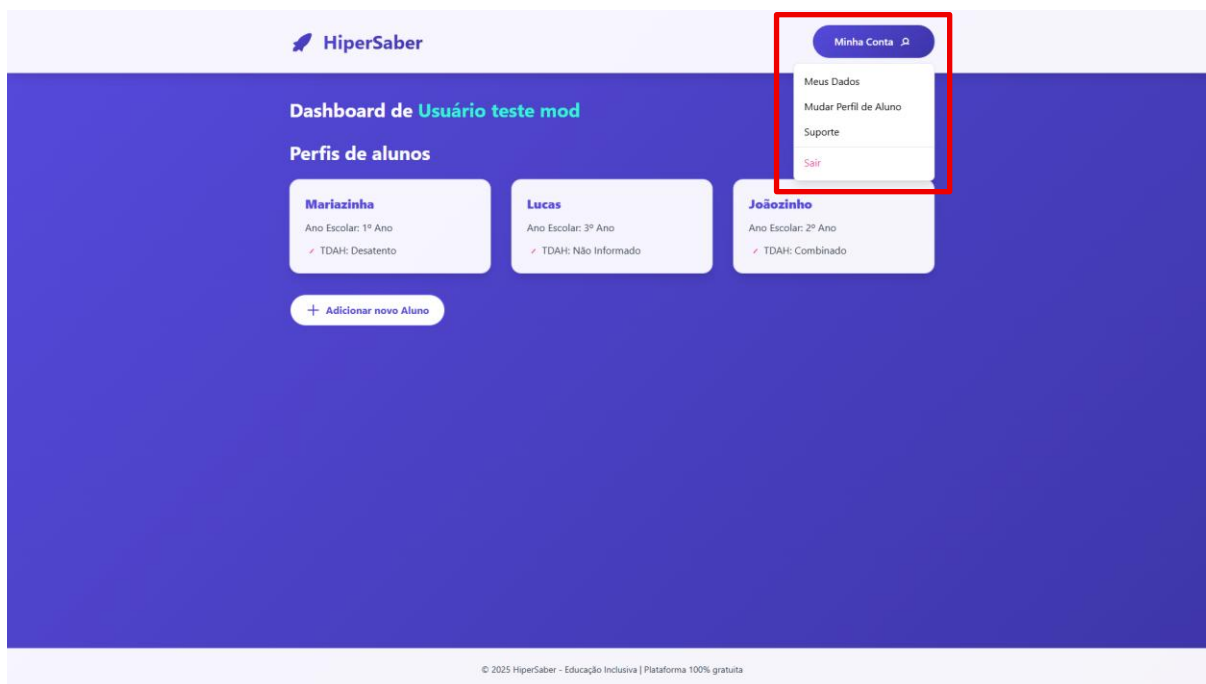
3.4.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado no sistema (**RF002**).

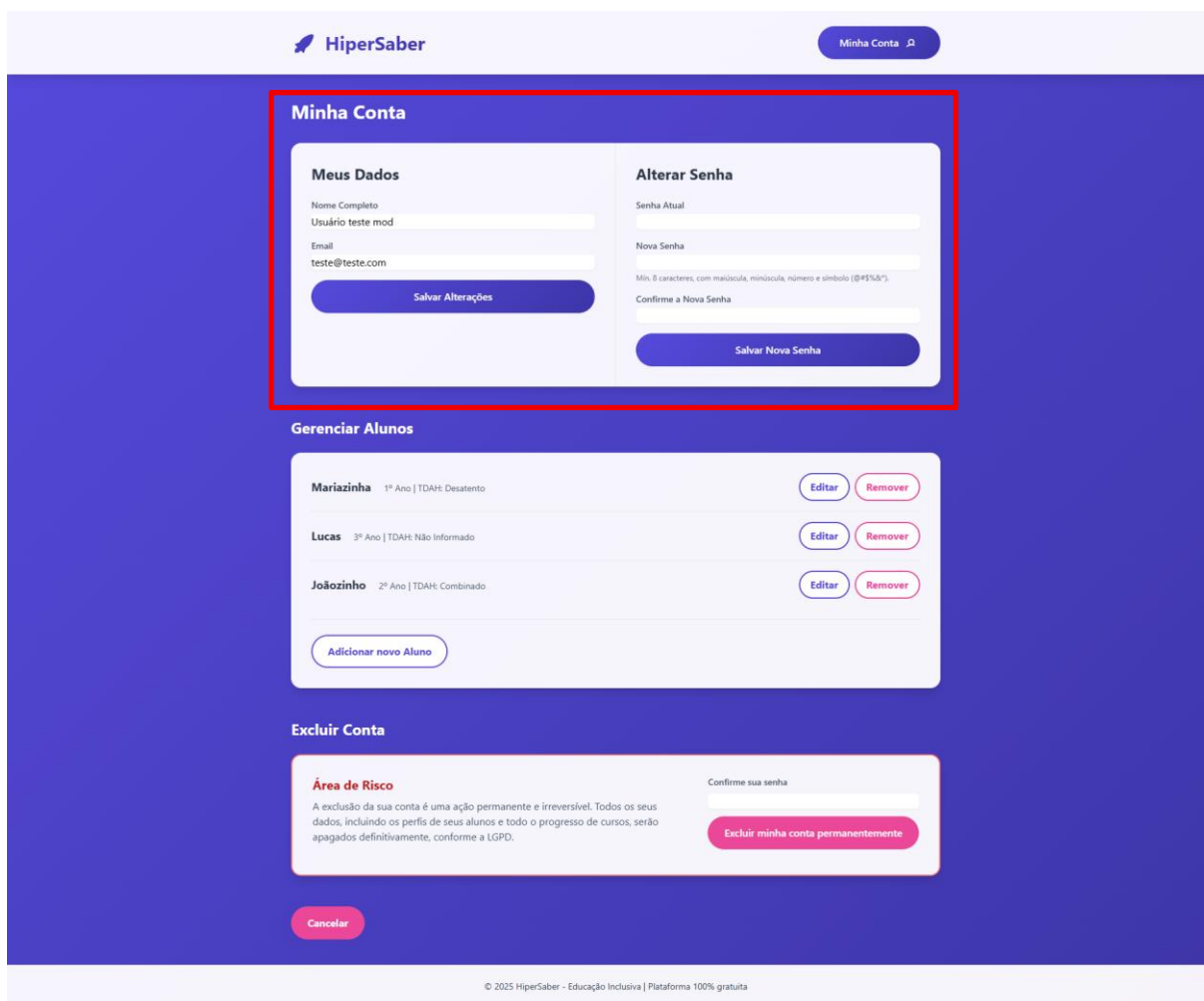
3.4.2 Fluxo Principal do RF004

- 1) O Responsável, autenticado no sistema, acessa a área “**Minha Conta**”, que fica num menu suspenso, localizado no cabeçalho de cada página, no canto superior direito.
- 2) O Responsável navega até a seção “**Meus Dados**”.

- 3) O sistema exibe um formulário com os dados pessoais do Responsável, que podem ser editados:
 - **Nome Completo do Responsável:** (pré-preenchido com os dados atuais).
 - Alfanumérico, 300 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** validar se ao menos 3 caracteres foram informados.
 - **Email do Responsável:** (pré-preenchido com os dados atuais).
 - Alfanumérico, 200 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** ao menos um caractere, seguido de arroba (@), seguido de ao menos outro caractere, um ponto final (.), e pelo menos mais um caractere.
- 4) O Responsável altera os campos que deseja atualizar.
- 5) O Responsável clica no botão “**Salvar Alterações**”.
- 6) O sistema valida os dados conforme as regras de preenchimento (definidas no **RF001**).
- 7) O sistema atualiza as informações no banco de dados e exibe uma mensagem de sucesso, como “Dados atualizados com sucesso!”.
- 8) Para alterar a senha, na mesma seção, o Responsável clica na opção “**Alterar Senha**”.
- 9) O sistema exibe um formulário específico solicitando:
 - **Senha Atual:** Formulário de texto do tipo “password”.
 - **Nova Senha:** Formulário de texto do tipo “password”.
 - **Confirmação da Nova Senha:** Formulário de texto do tipo “password”.
- 10) O Responsável preenche os campos e clica no botão “**Salvar Nova Senha**”.
- 11) O sistema valida se a “**Senha Atual**” informada está correta.
- 12) O sistema valida se a “**Nova Senha**” atende às regras de preenchimento (definidas no **RF001**).
 - Alfanumérico, 50 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** no mínimo 8 caracteres, presença de ao menos uma letra maiúscula e uma minúscula, de um número e um caractere especial (ex.: @\$%&*).
- 13) O sistema atualiza a senha do Responsável no banco de dados e exibe uma mensagem de sucesso, como “Senha alterada com sucesso!”.



Captura de tela do menu suspenso



Captura de tela do RF004

3.4.3 Fluxos alternativos do RF004

3.4.3.1 FA011: Erro na validação dos dados do formulário

- Se, no passo 6, os dados alterados pelo Responsável violarem as regras de preenchimento, o sistema exibirá uma mensagem de erro específica para o campo correspondente, similar ao **FA004**.

3.4.3.2 FA012: E-mail já cadastrado por outro usuário

- Se, no passo 6, o Responsável tentar alterar seu e-mail para um endereço que já está em uso por outra conta no sistema, o sistema exibirá uma mensagem de erro, como “Este e-mail já está em uso. Por favor, utilize outro”.

3.4.3.3 FA013: Senha Atual Incorreta

- Se, no passo 11, a “**Senha Atual**” informada pelo Responsável estiver incorreta, o sistema exibirá uma mensagem de erro, como “A senha atual está incorreta. Tente novamente” e não permitirá a alteração.

3.4.3.4 FA014: Novas senhas não conferem

- Se, no passo 10, os campos “**Nova Senha**” e “**Confirmação da Nova Senha**” não forem idênticos, o sistema exibirá uma mensagem de erro solicitando a correção, similar ao **FA002**.

3.4.3.5 FA015: Nova senha viola regras de negócio

- Se, no passo 10, a nova senha violar as regras de complexidade (definidas no **RF001**), o sistema exibirá uma mensagem de erro, similar ao **FA004**, indicando as regras que devem ser seguidas.

3.4.4 Regras de Negócio

- O campo “Email do Responsável” deve ser único no banco de dados.

- Todas as validações de campos definidas no RF001 (complexidade de senha, formato de e-mail, tamanho de nome) devem ser aplicadas neste requisito.

3.4.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Os dados cadastrais (Nome e/ou E-mail) do Responsável são atualizados com sucesso no sistema.
- A senha do Responsável é atualizada com segurança no banco de dados, devidamente criptografada.

3.5 RF005: Gerenciamento de Perfis de Alunos pelo Responsável

- **Ator Principal:** Responsável pela criança/adolescente (familiar ou tutor).
- **Objetivo:** Permitir ao Responsável adicionar novos perfis de Alunos à sua conta, editar as informações dos perfis existentes e remover perfis que não são mais necessários.
- **Prioridade:** essencial.

3.5.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado no sistema (**RF002**).
- O Responsável deve ter pelo menos um perfil de Aluno cadastrado (conforme **RF001**).

3.5.2 Fluxo Principal do RF005

- 1) O Responsável, autenticado no sistema, acessa a área “**Minha Conta**”, que fica num menu suspenso, localizado no cabeçalho de cada página, no canto superior direito e clica no link “**Meus dados**”.
- 2) O Responsável navega até a seção “**Gerenciar Alunos**”.
- 3) O sistema exibe uma lista de todos os perfis de Alunos vinculados à sua conta (exibindo o “Nome ou apelido”), cada um com as opções “**Editar**” e “**Remover**”.
- 4) O sistema também exibe um botão “**Adicionar novo Aluno**” na mesma tela.

Minha Conta

Meus Dados

Nome Completo
Amanda Lemos (Responsável)

Email
amanda.lemos@email.com

Salvar Alterações

Alterar Senha

Senha Atual

Nova Senha

Min. 8 caracteres, com maiúscula, minúscula, número e símbolo (@#%\$&').

Confirme a Nova Senha

Salvar Nova Senha

Gerenciar Alunos

João Silva	5º ano TDAH: Inatento	Editar	Remover
Ana Souza	8º ano TDAH: Hiperativo-Impulsivo	Editar	Remover

+ Adicionar novo Aluno

Excluir Conta

- **Subfluxo A: Adicionar Novo Aluno**
- 5) O Responsável clica no botão **“Adicionar novo Aluno”**.
- 6) O sistema redireciona o Responsável para o formulário de **“Criação de Perfil do Aluno”** (o mesmo fluxo descrito no **RF001**, passo 7).
- 7) O Responsável preenche os dados do novo Aluno e clica em **“Concluir cadastro”**.
- 8) O sistema valida os dados, salva o novo perfil vinculando-o à conta do Responsável e retorna o usuário à lista de **“Perfis dos Alunos”** (passo 3), que agora exibe o novo Aluno.

HiperSaber Minha Conta

Adicionar Novo Aluno

Nome ou apelido do Aluno
Ex: João, Bia, Lucas P.

Ano Escolar
Selecione o ano...

Data de Nascimento
dd/mm/aaaa

Tipo do TDAH (Se souber)

☐ **Predominantemente Desatento**
Dificuldade principal em manter a concentração, com tendência a se distrair e perder detalhes.

☐ **Predominantemente Hiperativo/Impulsivo**
Excesso de energia, inquietude e agitação, Dificuldade em permanecer parado e agir por impulso.

☐ **Combinado**
Apresenta uma combinação de sintomas dos tipos desatento e hiperativo.

☐ **Não sei informar / Prefiro não dizer**
Essa informação poderá ser modificada no futuro, no painel do usuário.

+ Salvar e Adicionar Outro Concluir cadastro

Cancelar

© 2025 HiperSaber - Educação Inclusiva | Plataforma 100% gratuita

- **Subfluxo B: Editar Aluno Existente**

- 9) O Responsável clica no botão **“Editar”** de um perfil de Aluno existente na lista.
- 10) O sistema exibe o formulário de **“Perfil do Aluno”**, pré-preenchido com os dados atuais daquele Aluno (Nome/Apelido, Ano Escolar, Tipo de TDAH, Data de Nascimento).
- 11) O Responsável modifica os campos desejados (ex.: atualiza o **“Ano Escolar”** do Aluno).
- 12) O Responsável clica no botão **“Salvar Alterações”**.
- 13) O sistema valida os novos dados (conforme regras do **RF001**) e atualiza as informações do Aluno no banco de dados.
- 14) O sistema retorna o usuário à lista de **“Perfis dos Alunos”** (passo 3) e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: **“Perfil de [Nome do Aluno] atualizado!”**).

HiperSaber

Minha Conta

Editar Perfil de João Silva

Nome ou apelido do Aluno
João Silva

Ano Escolar
5º Ano (Ensino Fundamental)

Data de Nascimento
10/05/2015

Tipo do TDAH (Se souber)

☒ **Predominantemente Desatento**
Dificuldade principal em manter a concentração, com tendência a se distrair e perder detalhes.

☐ **Predominantemente Hiperativo/Impulsivo**
Excesso de energia, inquietude e agitação. Dificuldade em permanecer parado e agir por impulso.

☐ **Combinado**
Apresenta uma combinação de sintomas dos tipos desatento e hiperativo.

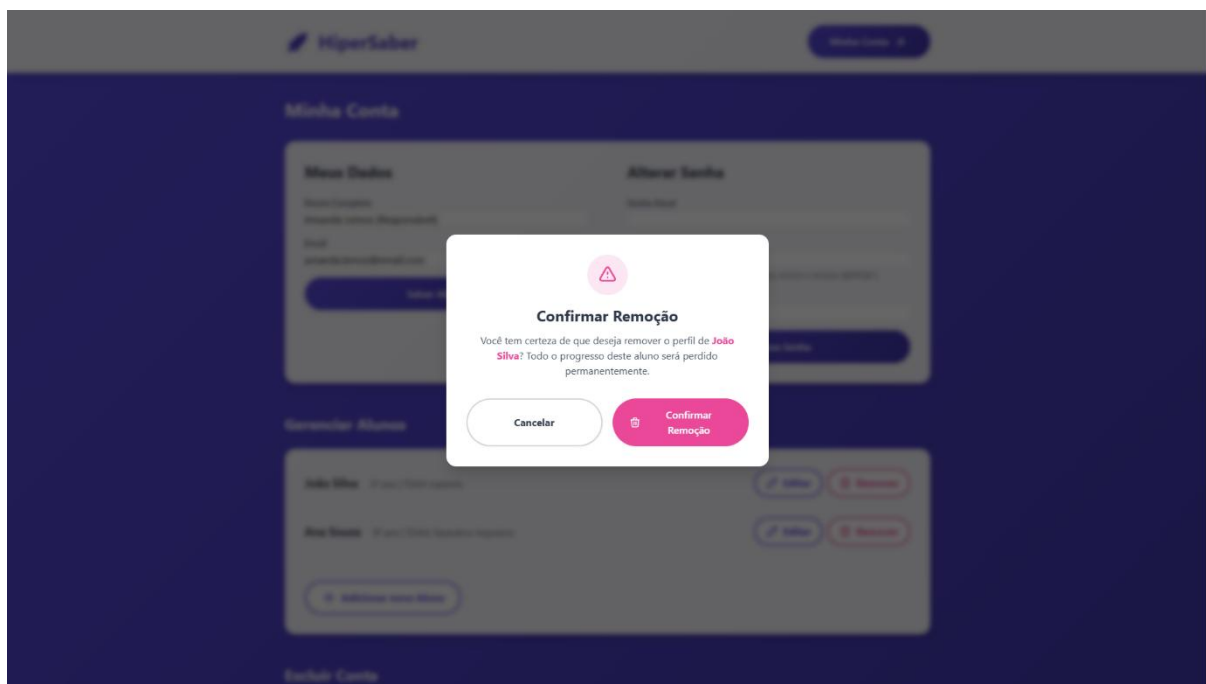
☐ **Não sei informar / Prefiro não dizer**
Essa informação poderá ser modificada no futuro, no painel do usuário.

Cancelar Salvar Alterações

© 2025 HiperSaber - Educação Inclusiva | Plataforma 100% gratuita

- **Subfluxo C: Remover Aluno Existente**

- 15) O Responsável clica no botão **“Remover”** de um perfil de Aluno existente.
- 16) O sistema exibe um pop-up de confirmação, como **“Você tem certeza de que deseja remover o perfil de [Nome do Aluno]? Todo o progresso deste Aluno será perdido permanentemente”**.
- 17) O Responsável clica no botão **“Confirmar Remoção”**.
- 18) O sistema verifica se a **“Regra de Negócio”** (deve ter ao menos um Aluno) não está sendo violada.
- 19) O sistema remove permanentemente o perfil do Aluno e todos os seus dados associados (progresso, matrículas etc.) do banco de dados.
- 20) O sistema atualiza a lista de **“Perfis dos Alunos”** (passo 3), removendo o Aluno excluído.



3.5.3 Fluxos alternativos do RF005

3.5.3.1 FA016: Erro na validação de dados (Adição/Edição)

- Se, nos passos 7 ou 13, os dados informados para o Aluno violarem as regras de preenchimento (ex.: “Nome ou apelido” com menos de 3 caracteres), o sistema exibirá uma mensagem de erro específica para o campo correspondente, similar ao **FA004**, e não salvará as alterações, permanecendo na tela de edição/criação.

3.5.3.2 FA017: Tentativa de remover o último Aluno

- Se, no passo 18, o Responsável tentar remover o único perfil de Aluno vinculado à sua conta, o sistema exibirá uma mensagem de erro, como: “Não é possível remover este perfil. Sua conta deve ter pelo menos um Aluno cadastrado” e cancelará a operação de remoção.

3.5.4 Regras de Negócio

- Cada conta de Responsável deve ter, obrigatoriamente, pelo menos um perfil de Aluno vinculado.

- Todas as regras de validação de campos do perfil do Aluno (definidas no **RF001**) devem ser aplicadas durante a adição (passo 7) e edição (passo 13).
- A remoção de um perfil de Aluno (passo 19), por se tratar de dados de uma criança ou adolescente, menores de idade, é uma exclusão permanente (*hard delete*) e deve remover todos os dados de progresso e matrículas associados a esse perfil.

3.5.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Um novo perfil de Aluno é criado e associado à conta do Responsável.
- Os dados de um perfil de Aluno existente são atualizados no sistema.
- Um perfil de Aluno é removido permanentemente do sistema.

3.6 RF006: Gestão de Exclusão de Conta do Responsável

- **Ator Principal:** Responsável pela criança/adolescente (familiar ou tutor).
- **Objetivo:** Permitir que o Responsável solicite a exclusão permanente de sua conta e de todos os dados associados (incluindo perfis e progresso dos Alunos), em conformidade com as leis de proteção de dados (LGPD).
- **Prioridade:** importante.

3.6.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado no sistema (**RF002**).

3.6.2 Fluxo Principal do RF006

- 1) O Responsável, autenticado no sistema, acessa a área “**Minha Conta**”, que fica num menu suspenso, localizado no cabeçalho de cada página, no canto superior direito.
- 2) O Responsável navega até a seção de “**Gerenciamento da Conta**”.
- 3) O Responsável localiza e clica na opção “**Excluir minha conta permanentemente**”.
- 4) O sistema exibe uma tela de confirmação inicial, explicando que a ação é irreversível e que todos os dados (conta do responsável, perfis de todos os Alunos vinculados, progresso de cursos etc.) serão permanentemente apagados.
- 5) Para prosseguir com a exclusão, o sistema solicita que o Responsável confirme sua identidade digitando sua senha atual no campo “**Confirme sua senha**”.

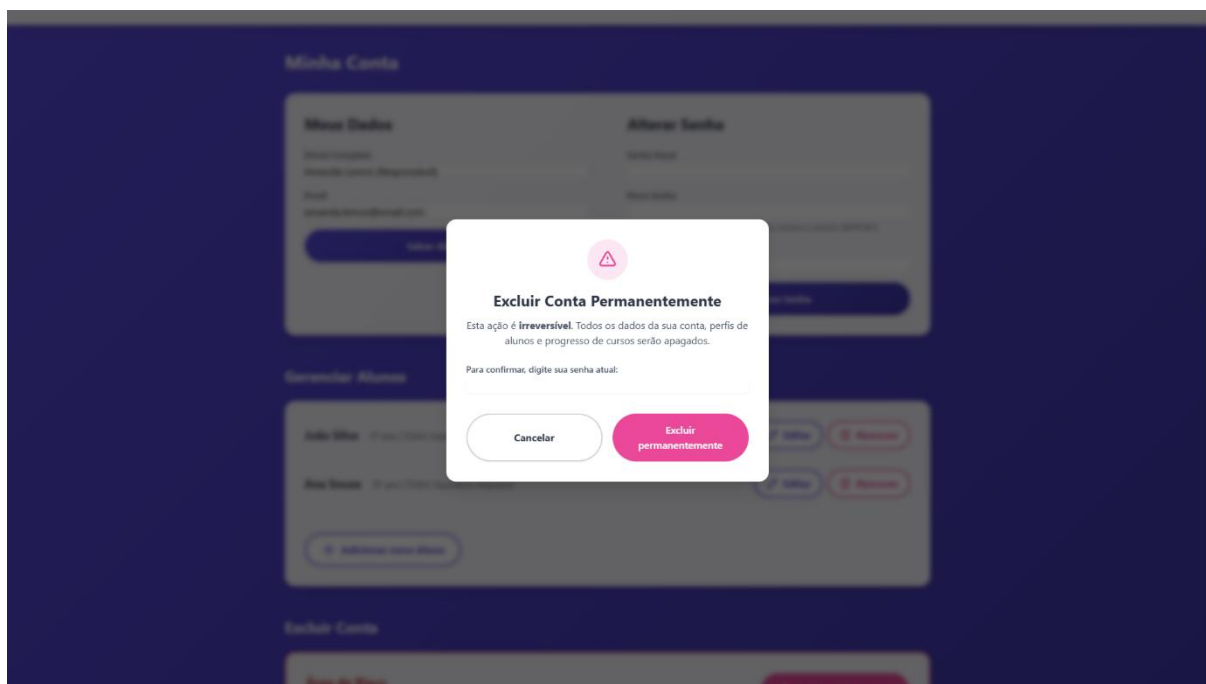
- 6) O Responsável digita sua senha atual e clica no botão **“Excluir minha conta permanentemente”**.
- 7) O sistema valida se a senha informada está correta (conforme **RF004, FA013**).
- 8) O sistema executa a rotina de exclusão permanente (*hard delete*) de todos os dados associados à conta do Responsável (dados do responsável, todos os perfis de Alunos, histórico de progresso, matrículas).
- 9) O sistema encerra a sessão do usuário (*logout*).
- 10) O sistema redireciona o usuário para a página inicial da plataforma e exibe uma mensagem de confirmação como **“Sua conta e todos os seus dados foram excluídos com sucesso”**.

The screenshot displays a user interface with a dark blue background. At the top, there are two white panels. The left panel is for account details, showing the name 'Amanda Lemos (Responsável)', email 'amanda.lemos@email.com', and a 'Salvar Alterações' button. The right panel is for password management, with fields for 'Nova Senha', a password strength indicator, and a 'Confirmar a Nova Senha' field, followed by a 'Salvar Nova Senha' button.

Below these panels is a section titled 'Gerenciar Alunos'. It contains a list of students: 'João Silva' (5th year, TDAH: Inatento) and 'Ana Souza' (8th year, TDAH: Hiperativo-Impulsivo). Each student entry has 'Editar' and 'Remover' buttons. At the bottom of this section is a '+ Adicionar novo Aluno' button.

The bottom section, titled 'Excluir Conta', is highlighted with a red rectangular box. It features a warning icon and the text 'Área de Risco'. Below this, a paragraph states: 'A exclusão da sua conta é uma ação permanente e irreversível. Todos os seus dados, incluindo os perfis de seus alunos e todo o progresso de cursos, serão apagados definitivamente, conforme a LGPD.' To the right of this text is a red button labeled 'Excluir minha conta...'.

At the very bottom of the page, a small footer reads: '© 2025 HyperSaber - Educação Inclusiva | Plataforma 100% gratuita'.



3.6.3 Fluxos alternativos do RF006

3.6.3.1 FA018: Senha de confirmação incorreta

- Se, no passo 7, a senha informada pelo Responsável estiver incorreta, o sistema exibirá uma mensagem de erro: “A senha está incorreta. A exclusão não foi realizada.” e não prosseguirá com a exclusão.

3.6.3.2 FA019: Usuário cancela a exclusão

- Se, no passo 4 (tela de confirmação inicial), o Responsável optar por não prosseguir, ele pode clicar em um botão “Cancelar” ou simplesmente navegar para outra área do sistema. A operação de exclusão é interrompida.

3.6.4 Regras de Negócio

- A exclusão da conta é uma ação permanente e irreversível (*hard delete*), em conformidade com o “direito ao esquecimento” da LGPD.
- A exclusão da conta do Responsável implica na exclusão de todos os perfis de Alunos vinculados e seus respectivos históricos (*cascade delete*).
- A confirmação da identidade através da senha atual é obrigatória para executar a exclusão.

3.6.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Todos os dados do Responsável e dos perfis de Alunos vinculados à sua conta são permanentemente removidos do banco de dados.
- A sessão do usuário é encerrada.
- O e-mail associado à conta excluída fica disponível para ser usado em um novo cadastro no futuro (conforme **RF001**).

3.7 RF007: Criação de Administrador ou Superusuário (via Painel Admin)

- **Ator Principal:** Um User com permissão de Superusuário (com os atributos *is_staff=true* e *is_superuser=true* no banco de dados).
- **Objetivo:** Permitir que um Superusuário crie contas de Administrador (seja Admin ou Superuser) utilizando o Painel Administrativo do Django.
- **Prioridade:** essencial.

3.7.1 Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve ser do tipo “Superusuário” (possuir os atributos *is_staff=true* e *is_superuser=true*).
- O primeiro Superusuário do sistema já foi criado via procedimento técnico (conforme Regra de Negócio).

3.7.2 Fluxo Principal do RF007

- O Superusuário, autenticado no Painel Admin, navega até a seção “**Accounts**” e clica no link “**Administradores**”.
- O Superusuário clica no botão “**Add Administrador**”.
- O sistema exibe o formulário padrão do Django Admin para o modelo User.
- O Superusuário preenche os campos obrigatórios:
 - Password (senha)
 - Alfanumérico, 50 caracteres, essencial.

- **Regra de preenchimento:** no mínimo 8 caracteres, presença de ao menos uma letra maiúscula e uma minúscula, de um número e um caractere especial (ex.: @\$%&*).
- Email (e-mail de acesso)
 - Alfanumérico, 200 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** ao menos um caractere, seguido de arroba (@), seguido de ao menos outro caractere, um ponto final (.), e pelo menos mais um caractere.
- Full name (nome completo)
 - Alfanumérico, 300 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** validar se ao menos 3 caracteres foram informados.
- Opcionalmente marca as caixas de seleção **“Agreed to terms”** (valor padrão: false) e **“Is active”** (valor padrão: true);
- O Superusuário define, opcionalmente, as permissões do novo administrado na seção **“User permissions”**.
- Para criar um “Admin” (Gerente de Conteúdo): na seção **“Role”**, escolhe a opção **“Administrador”** na caixa de seleção flutuante.
- Para criar um “Superuser”: na seção **“Role”**, escolhe a opção **“Superusuário”** na caixa de seleção flutuante.
- O Superusuário clica em **“Save”**.
- O sistema (Django Admin) valida se o Email é único.
- O sistema cria o novo User no banco de dados com as permissões e o papel definidos.
- O sistema redireciona o Superusuário para a lista de usuários, exibindo uma mensagem de sucesso.

Django administration

artur@artur.com

Dashboard

Administradores

Responsáveis

Superusuários

Authentication and Authorization

Groups

Learning

Cursos

Lições

Matrículas

Módulos

Progressos de Lições

Support

Tickets de Suporte

Administradores

Home > Accounts > Administradores

Add Administrator

0 Administradores

Copyright © 2025. All rights reserved. Jazzmin version 3.0.1

Django administration

artur@artur.com

Dashboard

Accounts

Administradores

Alunos

Responsáveis

Superusuários

Authentication and Authorization

Groups

Learning

Cursos

Lições

Matrículas

Módulos

Progressos de Lições

Support

Tickets de Suporte

Responsáveis

Home > Accounts > Responsáveis

Add Responsável

0 of 1 selected

☐	Email ↕	Full name	Role	Is staff	Superuser status
☐	user1@user1.com	João das Couves	Responsável	☐	☐

1 Responsável

Copyright © 2025. All rights reserved. Jazzmin version 3.0.1

The screenshot displays the Django administration interface for adding a new administrator. The sidebar on the left contains navigation links for Dashboard, Accounts, Administradores, Alunos, Responsáveis, Superusuários, Groups, Cursos, Lições, Matrículas, Módulos, Progressos de Lições, and Tickets de Suporte. The main content area shows the 'Add Administrator' form with the following fields: Password, Last login, Date, Time, Groups, User permissions, Email, Full name, Agreed to terms, and Role. The Role is set to 'Administrador'. The interface is in Portuguese and shows a sidebar with navigation links like Dashboard, Accounts, and Groups. The form includes buttons for Save, Save and add another, and Save and continue editing.

3.7.3 Fluxos alternativos do RF007

3.7.3.1 FA020: E-mail já cadastrado no sistema

- Se, no passo 7, o Email informado já existir na base de dados, o Pannel Administrativo do Django exibirá um erro de validação padrão (ex: “User with this Email already exists.”).

3.7.3.2 FA021: Erro na validação de dados

- Se, no passo 7, outros campos obrigatórios não forem preenchidos, o Pannel Administrativo do Django exibirá os erros de validação padrão do formulário.

3.7.3.3 FA022: Tentativa de acesso sem permissão

- Se um User com role = “**Administrador**” (**is_staff=true**, **is_superuser=false**) tentar acessar a funcionalidade de criar ou editar outros usuários (sem permissão explícita), o Pannel Admin não exibirá ou não permitirá a ação, conforme a configuração de permissões do Django.

3.7.4 Regras de Negócio e Decisões de Arquitetura

- O sistema utiliza um modelo de usuário único (User) para autenticar todos os papéis: Guardian (Responsável), Admin (Administrador) e Superuser (Superusuário).
- O acesso ao Painel Administrativo (/admin) é controlado pelo atributo booleano **is_staff**. Usuários com role = "Guardian" (**is_staff=false**) não podem acessar este painel.
- As permissões totais (criar outros admins, modificar permissões) são controladas pelo atributo booleano **is_superuser**.
- Os atributos **role**, **is_staff** e **is_superuser** devem ser mantidos consistentes. (Ex: Um role = "superuser" deve sempre ter **is_staff=true** e **is_superuser=true**).
- O primeiro Superusuário do sistema não é criado por este fluxo. Ele deve ser criado através de um procedimento de setup técnico via linha de comando (ex: o comando **manage.py createsuperuser** do Django).

3.7.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Uma nova conta User é criada com sucesso, possuindo os atributos **is_staff=true** e o role "**admin**" ou "**superuser**".
- O novo Administrador é capaz de se autenticar no Painel Administrativo do Django.

3.8 RF008: Visualizar Usuários Responsáveis (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com **is_staff=true**).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador visualize, filtre e pesquise a lista de usuários "Responsáveis" (aqueles com role = '**guardian**'), para fins de gerenciamento e suporte.
- **Prioridade:** essencial.

3.8.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo **is_staff=true**.
- O modelo User deve estar registrado no Painel Administrativo, com uma visualização (proxy ou filtro) específica para "**Responsáveis**".

3.8.2 Fluxo Principal do RF008

- 1) O Administrador, autenticado no Painel Admin, localiza a seção “**Accounts**” no menu lateral ou no Dashboard.
- 2) O Administrador clica no link “**Responsáveis**”.
- 3) O sistema exibe a página de listagem (changelist) de “**Responsáveis**”, que é uma visão filtrada do modelo User (conforme Regras de Negócio).
- 4) A tela exibe uma lista paginada de todos os usuários “**Responsáveis**” cadastrados, contendo as colunas de listagem definidas: **Email**, **Full name**, **Role**, **Is staff**, **Superuser status**.
- 5) O Administrador utiliza a barra de busca (“**Search**”) para encontrar um Responsável específico pelo nome ou e-mail.
- 7) O Administrador pode clicar no “**Email**” ou “**Full name**” de um Responsável na lista para navegar até o fluxo de edição (a ser detalhado no **RF009**).

The screenshot displays the Django administration interface for editing a user. The left sidebar contains the navigation menu with 'Responsáveis' selected. The main content area shows the 'Responsible' user edit form. The form includes fields for Password, Last login (Date and Time), Groups, User permissions, Email, Full name, Agreed to terms, and Role. The Role is set to 'Responsável'. On the right, there are buttons for Save, Delete, Save and add another, Save and continue editing, and History. The footer shows 'Copyright © 2025. All rights reserved.' and 'Jazzmin version 3.0.1'.

Django administration

artur@artur.com

Dashboard

Accounts

- Administradores
- Alunos
- Responsáveis**
- Superusuários

Authentication and Authorization

Groups

Learning

- Cursos
- Lições
- Matrículas
- Módulos
- Progressos de Lições

Support

- Tickets de Suporte

Responsible

Home > Accounts > Responsáveis > user1@user1.com

Password *

1234

Last login

Date: 2025-11-07

Today | 📅

Time: 21:06:16

Now | 🕒

Note: You are 3 hours behind server time.

Groups

The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to each of their groups. Hold down "Control", or "Command" on a Mac, to select more than one.

User permissions

Specific permissions for this user. Hold down "Control", or "Command" on a Mac, to select more than one.

Email *

user1@user1.com

Email usado para login.

Full name *

João das Couves

Nome completo do usuário.

Agreed to terms

☒ Indica se o usuário concordou com os termos de uso.

Role *

Responsável

Papel do usuário no sistema.

Save

Delete

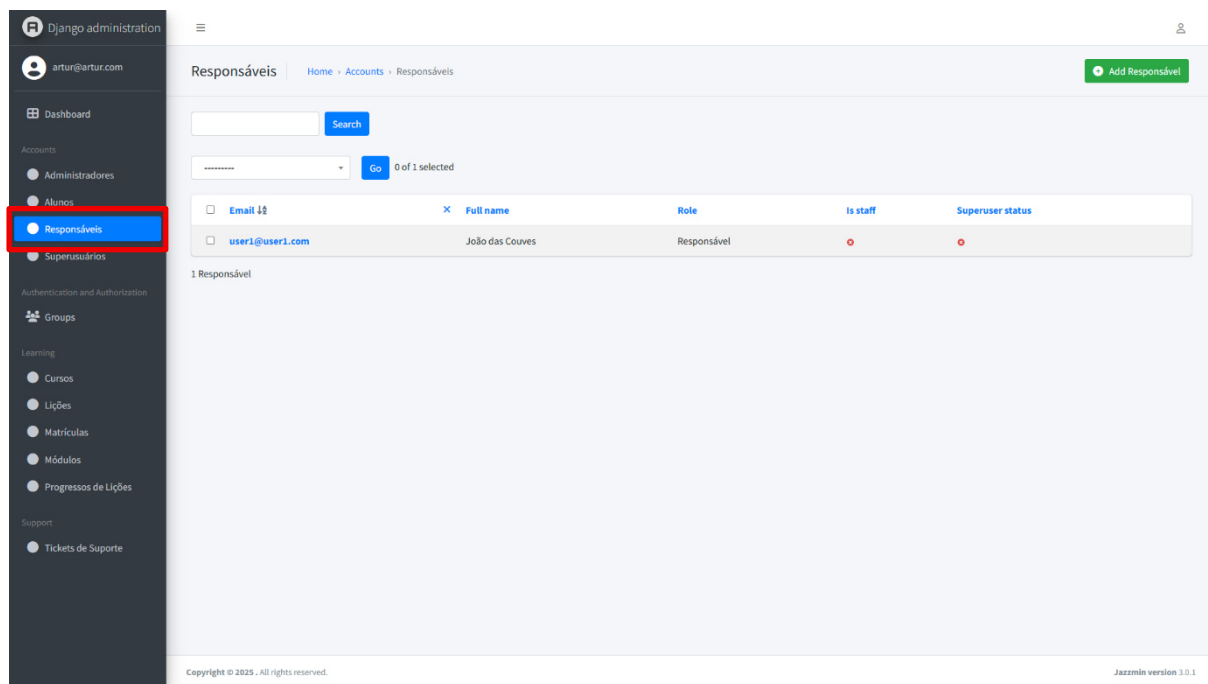
Save and add another

Save and continue editing

History

Copyright © 2025. All rights reserved.

Jazzmin version 3.0.1



3.8.3 Fluxos alternativos do RF008

3.8.3.1 FA023: Nenhum Responsável cadastrado

- Se, no passo 3, nenhum User com o role = '**guardian**' estiver cadastrado, o sistema exibirá a lista vazia com a mensagem padrão “0 Responsáveis”.

3.8.3.2 FA024: Busca sem resultados

- Se, no passo 5, a busca realizada pelo Administrador não retornar nenhum registro correspondente, o Painel Administrativo do Django exibirá a lista vazia com a mensagem padrão de “0 Responsáveis” (ou similar).

3.8.3.3 FA025: Tentativa de acesso sem permissão

- Se um usuário que não possui o atributo **is_staff=true** tentar acessar a URL do Painel Administrativo, o sistema o redirecionará para a tela de login do admin.

3.8.4 Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)

- Esta visualização no Painel Admin deve, obrigatoriamente, ser filtrada para exibir **apenas** usuários (User) onde o atributo role é igual a 'guardian' (ou, alternativamente, onde ***is_staff=false***).
- A tela de listagem (***list_display***) para esta visualização deve ser configurada para exibir, no mínimo: **email** e **full_name**.
- A funcionalidade de busca (***search_fields***) deve estar habilitada e configurada para os campos **email** e **full_name**.
- A funcionalidade de filtro (***list_filter***) deve estar habilitada para os campos **is_active** e **created_at**.
- Para garantir a clareza gerencial e a separação de responsabilidades no Painel Administrativo, devem ser criados **Modelos Proxy** (*Proxy Models*) no Django para cada role de **User** ('guardian' como Responsáveis, 'admin' como Administradores, 'superuser' como Superusuários) e para a entidade **Student** (Alunos). Cada proxy model deve ser registrado individualmente no painel, permitindo listagens, filtros e permissões distintas para cada tipo de perfil.

3.8.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O Administrador consegue localizar e visualizar os dados principais dos “**Responsáveis**” cadastrados na plataforma.
- O Administrador pode selecionar um “Responsável” específico na lista para iniciar o fluxo de edição (**RF009**).

3.9 RF009: Editar Usuário Responsável (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com ***is_staff=true***).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador modifique os dados cadastrais de um usuário do tipo “Responsável” (ex.: redefinir senha, corrigir nome, gerenciar permissões) através do Painel Administrativo do Django.
- **Prioridade:** Essencial.

3.9.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo ***is_staff=true***.
- O Administrador deve ter navegado para a lista de “Responsáveis” (conforme **RF008**).

3.9.2 Fluxo Principal do RF009

- 1) O Administrador, na tela de listagem de “Responsáveis”, clica no “Email” ou “Full name” do usuário que deseja editar (ex.: “user1@user1.com”).
- 2) O sistema exibe o formulário “Change Responsável” (página de edição), pré-preenchido com os dados atuais do usuário selecionado.
- 3) O Administrador modifica um ou mais campos desejados. Exemplos de campos:
 - **Password:** Para redefinir a senha do usuário.
 - Alfanumérico, 50 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** o sistema fará uma verificação se as senhas digitadas coincidem, mostrando uma mensagem de erro caso sejam distintas.
 - **Email:** Para corrigir ou alterar o e-mail de login.
 - Alfanumérico, 200 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** ao menos um caractere, seguido de arroba (@), seguido de ao menos outro caractere, um ponto final (.), e pelo menos mais um caractere.
 - **Full name:** Para corrigir o nome do usuário.
 - Alfanumérico, 300 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** validar se ao menos 3 caracteres foram informados.
 - **Is active:** Para ativar ou desativar a conta do usuário.
 - Booleano, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** valor padrão é “true”.
 - **Role:** Para alterar o papel do usuário no sistema.
 - Caixa de seleção.
 - **Regra de preenchimento:** Sempre do tipo “Responsável”.

- 4) O Administrador clica no botão **“Save”**.
- 5) O sistema valida os dados alterados (conforme Regras de Negócio).
- 6) O sistema salva as alterações no banco de dados para o objeto User correspondente.
- 7) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Responsáveis” (RF008) e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *“The user 'user1@user1.com' was changed successfully”*).

The screenshot displays the Django administration interface for user management. The left sidebar shows the navigation menu with 'Responsáveis' selected. The main content area shows the 'Change user' form for 'user1@user1.com'. The form includes fields for Password, Last login (Date and Time), Groups, User permissions, Email, Full name, Agreed to terms, and Role. A sidebar on the right contains buttons for Save, Delete, Save and add another, Save and continue editing, and History.

3.9.3 Fluxos alternativos do RF009

3.9.3.1 FA026: Erro na validação dos dados

- Se, no passo 5, os dados alterados violarem as regras de negócio (ex.: um Email que já está em uso por outro usuário), o sistema não salvará as alterações.
- O sistema recarregará a página “Change Responsável” e exibirá uma mensagem de erro no topo ou ao lado do campo que causou a falha (ex.: *“User with this Email already exists”*).

3.9.3.2 FA027: Administrador clica em “Save and continue editing”

- Se, no passo 4, o Administrador clicar em **“Save and continue editing”**, o sistema executará os passos 5 e 6, mas, em vez de redirecionar (passo 7), recarregará a mesma página de edição e exibirá a mensagem de sucesso.

3.9.4 Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)

- Todas as regras de negócio de validação de campos do RF001 e RF007 (ex.: formato de e-mail, complexidade de senha) devem ser aplicadas durante a edição.
- O campo e-mail deve manter a restrição de ser único (**unique**) no banco de dados.
- Campos como **Last login** e **Date** (data de cadastro) devem ser exibidos como “somente leitura” (**readonly_fields**) no painel.

3.9.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Os dados do User (Responsável) são atualizados com sucesso no banco de dados.

3.10 RF010: Excluir Responsável (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com **is_staff=true**).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador remova permanentemente uma conta de usuário “Responsável” e seus dados associados do sistema.
- **Prioridade:** Importante.

3.10.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- O Administrador deve ter navegado para a página de edição “Change Responsável” do usuário que deseja excluir (conforme **RF009**, passos 1-2).

3.10.2 Fluxo Principal do RF010

- 1) O Administrador, na tela “Change Responsável”, clica no botão **“Delete”**.
- 2) O sistema exibe uma nova página de confirmação (ex.: **“Are you sure?”**), perguntando se o Administrador realmente deseja excluir o usuário.
- 3) A página de confirmação deve listar o objeto User a ser excluído e todos os objetos relacionados que serão removidos em cascata (ex.: perfis Student, Enrollments, LessonProgress).

- 4) O Administrador clica no botão de confirmação (ex.: “Yes, I’m sure”).
- 5) O sistema executa a exclusão permanente (*hard delete*) do User e de todos os seus dados relacionados do banco de dados.
- 6) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Responsáveis” (RF008) e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: “The user [dado do usuário deletado]’ was deleted successfully”).

The screenshot shows the Django Admin interface for editing a user. The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Accounts, Authentication and Authorization, Learning, and Support. The main content area is titled 'Responsáveis' and shows the user 'user1@user1.com'. The form includes fields for Password, Last login, Groups, User permissions, Email, Full name, Agreed to terms, and Role. On the right, there are buttons for Save, Delete, Save and add another, Save and continue editing, and History. The 'Delete' button is highlighted with a red rectangle.

3.10.3 Fluxos alternativos do RF010

3.10.3.1 FA028: Administrador cancela a exclusão

- Se, no passo 2 (página de confirmação), o Administrador clicar em “Cancel” ou navegar para outra página, a operação de exclusão é abortada e o usuário não é removido. O sistema o retorna para a página de edição (RF009).

3.10.4 Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)

- **RN-RF010-01 (Exclusão em Cascata):** A exclusão de um User (Responsável) é uma ação permanente e deve acionar uma exclusão em cascata (`on_delete=models.CASCADE`) para todos os perfis Student associados, que por sua vez, deve excluir em cascata Enrollment e LessonProgress.

3.10.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O User (Responsável) e todos os seus dados associados (Alunos, progresso etc.) são permanentemente removidos do banco de dados.

3.11 RF011: Editar Perfil de Aluno (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com *is_staff=true*).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador modifique os dados cadastrais de um perfil de “Aluno” (Student) existente, como corrigir o apelido, atualizar o ano escolar ou o tipo de TDAH.
- **Prioridade:** Importante.

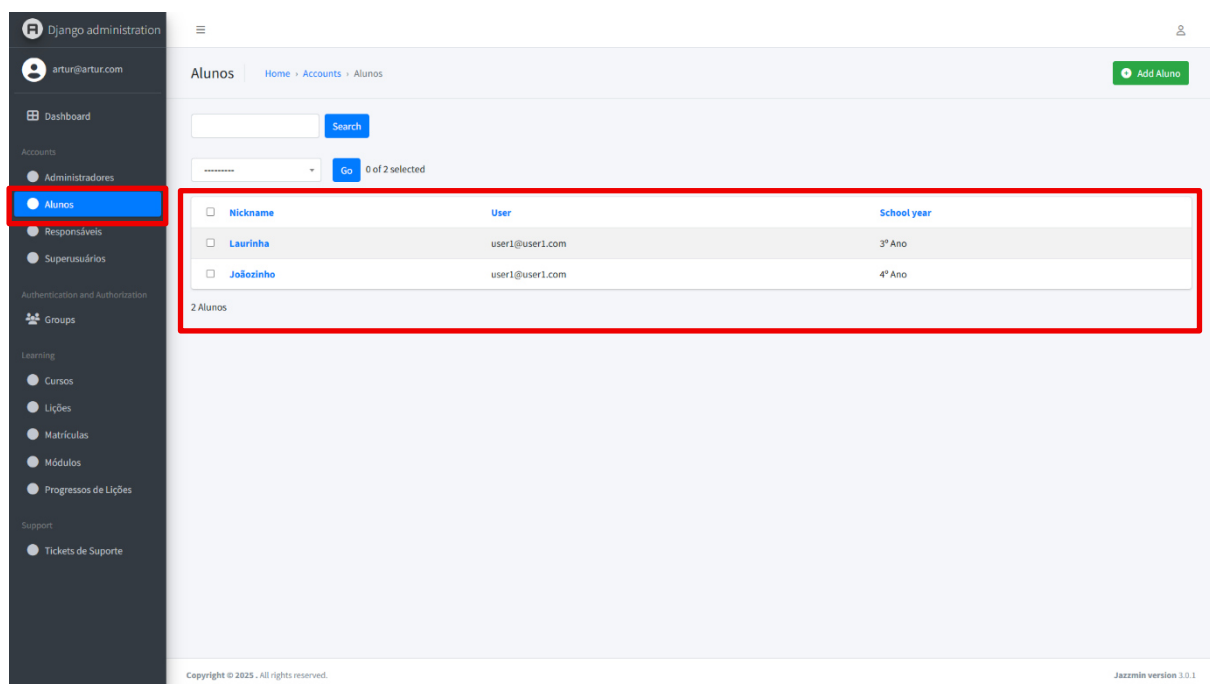
3.11.1 Pré-condições

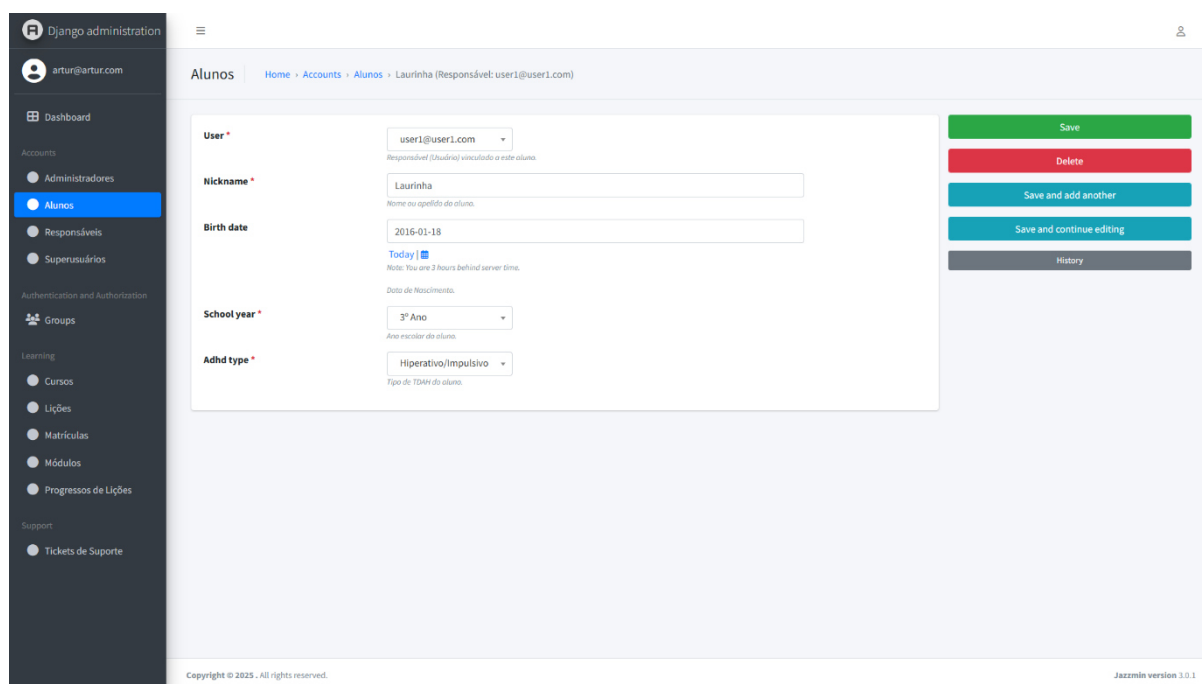
- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo *is_staff=true*.
- O Administrador deve ter navegado para a lista de “Alunos”.

3.11.2 Fluxo Principal do RF011

- 1) O Administrador, na tela de listagem de “Alunos”, clica no “**Nickname**” do Aluno que deseja editar (ex.: “Joãozinho”).
- 2) O sistema exibe o formulário “Change Aluno” (página de edição), pré-preenchido com os dados atuais do aluno selecionado.
- 3) O Administrador modifica um ou mais campos desejados. Os campos disponíveis para edição são:
 - **User:** Caixa de seleção para definir o User (Responsável) ao qual este Aluno está vinculado.
 - **Nickname (Nome ou apelido do Aluno):**
 - Alfanumérico, 300 caracteres, essencial.
 - **Regra de preenchimento:** Validar se ao menos 3 caracteres foram informados.

- **Birth date (Data de Nascimento do Aluno):** Tipo data, importante. Máscara: DD/MM/AAAA.
- **School year (Ano Escolar do Aluno):** Caixa de seleção com todos os anos escolares do ensino fundamental (1º ao 9º ano), essencial.
- **Adhd type (Informar o tipo do TDAH do Aluno):** Caixa de seleção com opções pré-definidas, essencial.
 - *Predominantemente Desatento.*
 - *Predominantemente Hiperativo/Impulsivo.*
 - *Combinado.*
 - *Não sei informar / Prefiro não dizer.*
- 4) O Administrador clica no botão **“Save”**.
- 5) O sistema valida os dados alterados (conforme as Regras de preenchimento do passo 3).
- 6) O sistema salva as alterações no banco de dados para o objeto Student correspondente.
- 7) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Alunos” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *“The student '[nome do Aluno]’ was changed successfully”*).





3.11.3 Fluxos alternativos do RF011

3.11.3.1 FA030: Erro na validação dos dados

- Se, no passo 5, os dados alterados violarem as regras de negócio (ex.: Nickname com menos de 3 caracteres), o sistema não salvará as alterações.
- O sistema recarregará a página “Change Aluno” e exibirá uma mensagem de erro no topo ou ao lado do campo que causou a falha (ex.: “*Nickname must be at least 3 characters long*”).

3.11.3.2 FA031: Administrador clica em “Save and continue editing”

- Se, no passo 4, o Administrador clicar em “**Save and continue editing**”, o sistema executará os passos 5 e 6, mas, em vez de redirecionar (passo 7), recarregará a mesma página de edição e exibirá a mensagem de sucesso.

3.11.4 Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)

- Todas as regras de preenchimento definidas no “Fluxo Principal” (passo 3) devem ser aplicadas durante a validação.

- Campos de data de criação/atualização (se houver) devem ser exibidos como “somente leitura” (*readonly_fields*).

3.11.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Os dados do perfil Student (Aluno) são atualizados com sucesso no banco de dados.

3.12 RF012: Excluir Perfil de Aluno (Admin)

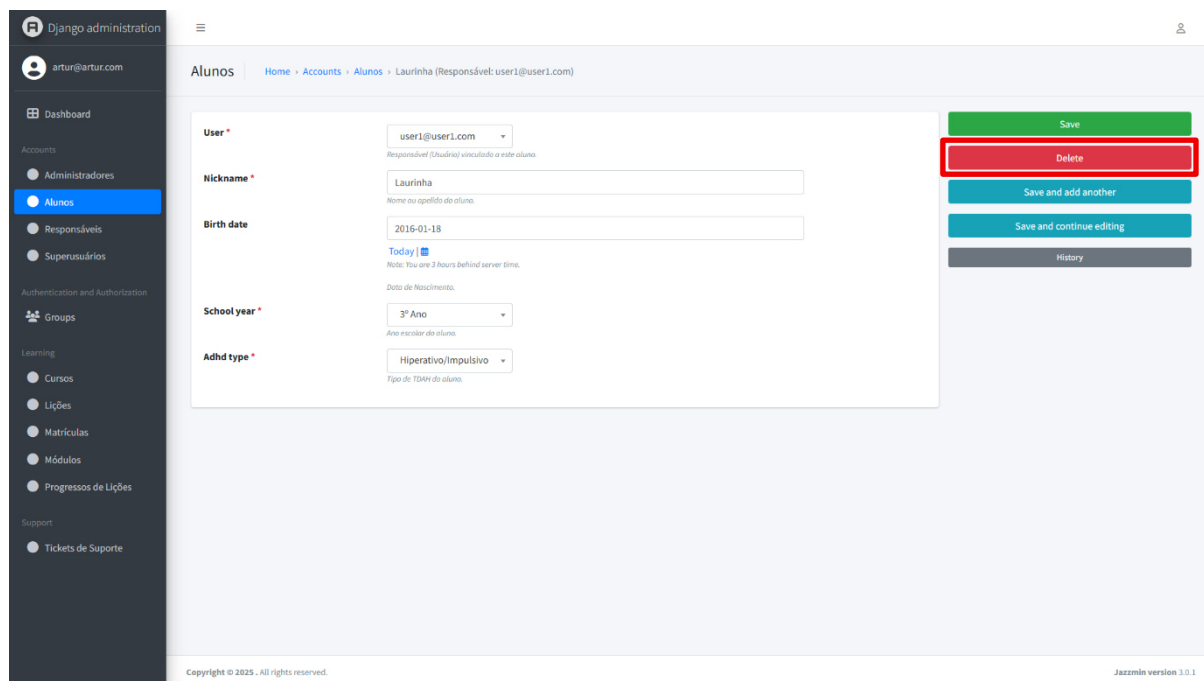
- **Ator Principal:** Administrador (User com *is_staff=true*).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador remova permanentemente um perfil de “Aluno” (Student) do sistema.
- **Prioridade:** Importante.

3.12.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- O Administrador deve ter navegado para a página de edição “Change Aluno” do perfil que deseja excluir (conforme **RF011**, passos 1-2).

3.12.2 Fluxo Principal do RF012

- 1) O Administrador, na tela “Change Aluno”, clica no botão “Delete”.
- 2) O sistema exibe uma nova página de confirmação (ex.: “Are you sure?”), perguntando se o Administrador realmente deseja excluir o Aluno.
- 3) A página de confirmação deve listar o objeto Student a ser excluído (ex.: “Joãozinho”) e todos os objetos relacionados que serão removidos em cascata (conforme o modelo de dados, ex.: *Enrollment*, *LessonProgress*).
- 4) O Administrador clica no botão de confirmação (ex.: “Yes, I’m sure”).
- 5) O sistema executa a exclusão permanente (*hard delete*) do Student e de todos os seus dados relacionados do banco de dados (conforme Regras de Negócio).
- 6) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Alunos” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: “The student '[nome do Aluno]' was deleted successfully”).



3.12.3 Fluxos alternativos do RF012

3.12.3.1 FA032: Administrador cancela a exclusão

- Se, no passo 2 (página de confirmação), o Administrador clicar em “**Cancel**” ou navegar para outra página, a operação de exclusão é abortada e o Aluno não é removido. O sistema o retorna para a página de edição “Change Aluno”.

3.12.4 Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)

- A exclusão de um Student é uma ação permanente e deve acionar uma exclusão em cascata (***on_delete=models.CASCADE***) para todos os registros de **Enrollment** (Matrículas) e **LessonProgress** (Progressos de Lições) associados a ele, conforme definido na estrutura do banco de dados.

3.12.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O perfil Student (Aluno) e todos os seus dados de progresso e matrículas associados são permanentemente removidos do banco de dados.

3.13 RF013: Criação de Cursos e Módulos (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com *is_staff=true*).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador crie a estrutura de um novo “Curso” e, simultaneamente, adicione os “Módulos” que compõem este curso, através do Painel Administrativo.
- **Prioridade:** essencial.

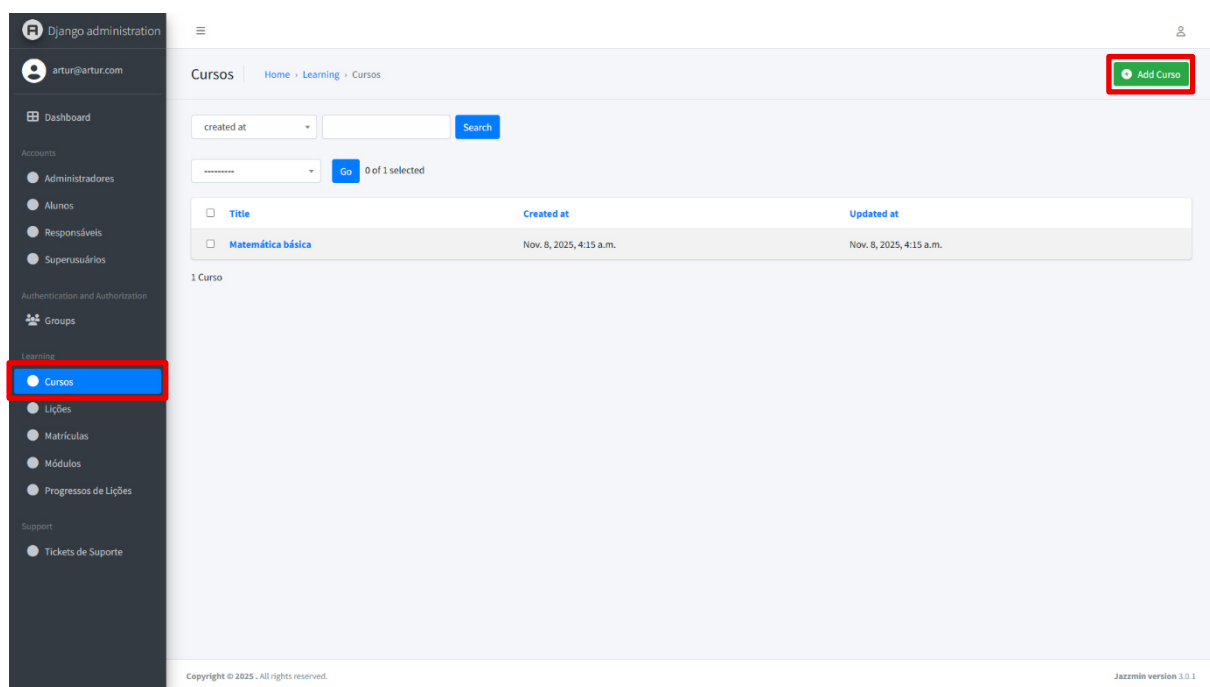
3.13.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo *is_staff=true*.
- O Administrador está na página de listagem “Cursos” ou no Dashboard.

3.13.2 3.13.2 Fluxo Principal do RF013

- 1) O Administrador, na tela de listagem “Cursos”, clica no botão “**Add Curso**”.
- 2) O sistema exibe o formulário “Add Curso”, dividido em abas (ex.: “General” e “Módulos”).
- 3) O Administrador preenche os campos da aba “General”:
 - **Title:** Título do curso (obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **Description:** Descrição detalhada do curso (opcional).
 - Alfanumérico, tipo texto (sem limites de caracteres, limitado a 1gb de dados).
 - **Thumbnail url:** URL para a imagem de capa (opcional).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
- 4) O Administrador clica na aba “Módulos”.
- 5) O sistema exibe o formulário para adicionar um ou mais módulos.
- 6) O Administrador preenche os campos para os Módulos:
 - **Title:** Título do módulo (obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **Module order:** Número para definir a ordem (obrigatório, ex.: 1, 2, 3...).

- Número inteiro.
- 7) O Administrador pode, opcionalmente, clicar em “**Save and add another**” para adicionar mais módulos de uma só vez
- 8) Após preencher todos os dados, o Administrador clica no botão “**Save**”.
- 9) O sistema valida os dados obrigatórios (ex.: **Title** do Curso e **Title** e **Module order** dos Módulos).
- 10) O sistema salva o novo Curso e os novos módulos vinculados a ele no banco de dados.
- 11) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Cursos” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The course “[Nome do Curso]” was added successfully*).



3.13.3.1 FA033: Erro na validação dos dados

- Se, no passo 9, os dados obrigatórios não forem preenchidos ou violarem as regras de negócio, o sistema não salvará as alterações.
- O sistema recarregará a página “Add Curso” e exibirá uma mensagem de erro no topo ou ao lado dos campos que causaram a falha (ex.: *This field is required*).

3.13.3.2 FA034: Administrador clica em “Save and continue editing”

- Se, no passo 8, o Administrador clicar em **Save and continue editing**, o sistema executará os passos 9 e 10, mas, em vez de redirecionar (passo 11), recarregará a página de *edição* do curso recém-criado e exibirá a mensagem de sucesso (ex.: *The course “Nome do Curso” was added successfully*).

3.13.4 Regras de Negócio e Configuração (Django Admin)

- O modelo Module deve ser configurado como um “inline” (ex.: TabularInline ou StackedInline) no ModelAdmin do Course para permitir a criação conjunta, conforme visto na aba “Módulos”.
- Campos como **Title** (em Course e Module) e **Module order** são obrigatórios.
- A combinação de **course_id** e **module_order** deve ser única, conforme a estrutura do banco de dados, garantindo que não existam duas ordens “1” para o mesmo curso.

3.13.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Um novo registro de curso é criado no banco de dados.
- Um ou mais registros de módulos são criados e associados ao novo curso, no banco de dados.

3.14 RF014: Adicionar Aulas, Materiais de Apoio e/ou Legendas (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com *is_staff=true*).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador adicione novas aulas (“Lições”) a um módulo existente, especificando seu tipo (vídeo ou texto) e anexando os arquivos de apoio (Material) e legendas (Subtitle).

- **Prioridade:** essencial.

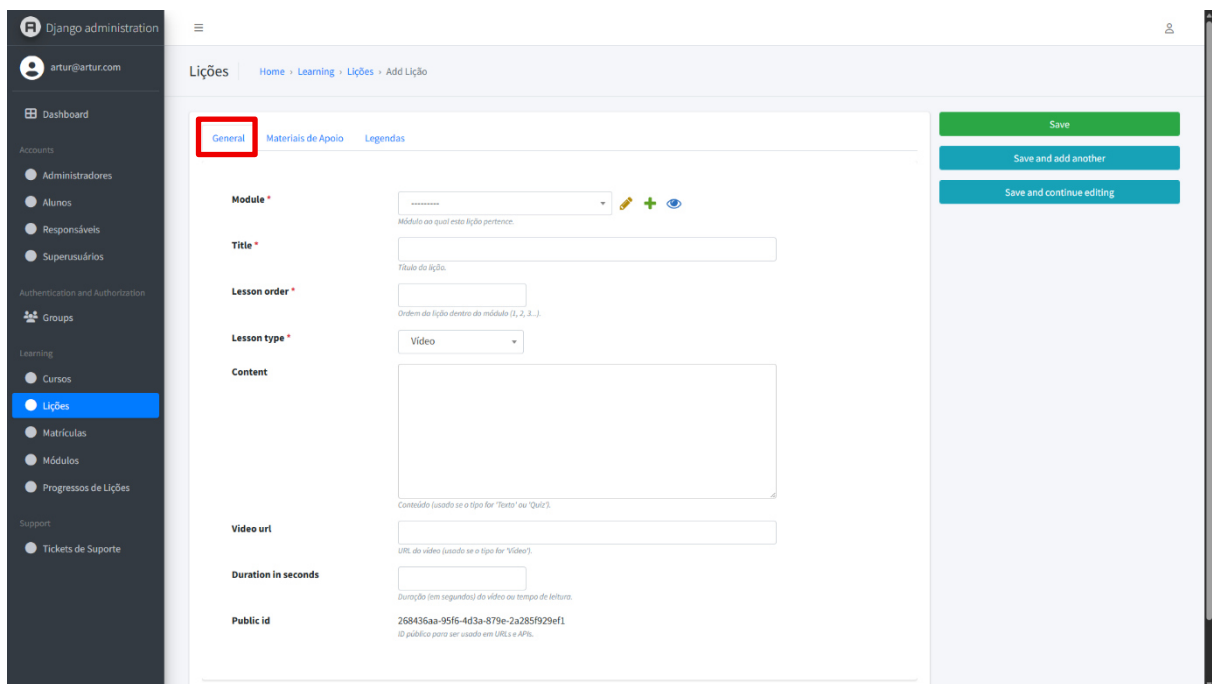
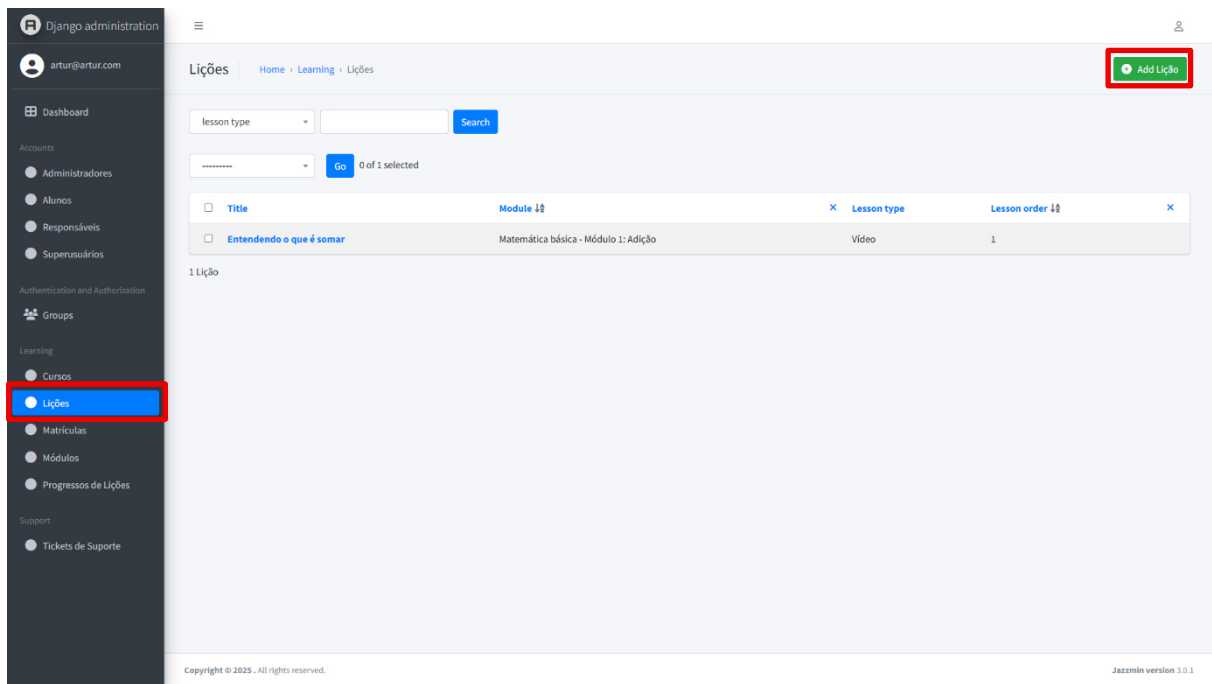
3.14.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo ***is_staff=true***.
- Deve existir pelo menos um “Módulo” cadastrado no sistema (criado via **RF013**).

3.14.2 Fluxo Principal do RF014

- 1) O Administrador, no Painel Admin, localiza a seção “Learning” e clica em “Lições”.
- 2) O sistema exibe a lista de lições. O Administrador clica no botão “**Add Lição**”.
- 3) O sistema exibe o formulário “Add Lição”, dividido em abas (ex.: “General”, “Materiais de Apoio”, “Legendas”).
- 4) O Administrador preenche os campos da aba “General” (informações da Lesson):
 - ***module_id***: O Administrador seleciona, em uma lista, o “Módulo” ao qual a aula pertence (obrigatório).
 - Número inteiro.
 - ***title***: Título da lição (obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - ***lesson_order***: Ordem da aula dentro do módulo (obrigatório).
 - Número inteiro.
 - ***lesson_type***: Caixa de seleção para definir o tipo (obrigatório).
 - ENUM: “Video”, “Text” ou “Quiz”.
 - ***content***: Conteúdo textual da lição (opcional).
 - Alfanumérico, tipo texto (sem limites de caracteres, limitado a 1gb de dados).
 - ***video_url***: URL para o vídeo (opcional).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - ***duration_in_seconds***: Duração da aula em segundos (opcional).
 - Número inteiro.
- 5) O Administrador clica na aba “Materiais de Apoio”.

- 6) O sistema exibe o formulário “inline” para adicionar Material. O Administrador clica em **Add another Material** (ou similar).
- 7) O Administrador preenche os campos do Material:
 - **title**: Título do material (obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **file_url**: URL para o arquivo (obrigatório)
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **file_type**: Tipo do arquivo (opcional).
 - Alfanumérico, 50 caracteres, ex.: “pdf”.
- 8) O Administrador clica na aba “Legendas”.
- 9) O sistema exibe o formulário “inline” para adicionar Subtitle. O Administrador clica em **Add another Legenda**.
- 10) O Administrador preenche os campos do Subtitle:
 - **language_code**: Código do idioma (obrigatório).
 - Alfanumérico, 10 caracteres, ex.: “pt-BR”.
 - **file_url**: URL para o arquivo de legenda (obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
- 11) Após preencher todos os dados, o Administrador clica no botão “**Save**”.
- 12) O sistema valida os dados obrigatórios (ex.: **title, module_id, lesson_order**).
- 13) O sistema salva a nova Lição e os materiais e/ou legendas no banco de dados.
- 14) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Lições” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The lesson “[Nome da Aula]” was added successfully.*).



3.14.3.1 FA037: Erro na validação dos dados

- Se, no passo 12, os dados obrigatórios não forem preenchidos ou violarem as regras de negócio (ex.: **lesson_order** repetido para o mesmo módulo), o sistema não salvará as alterações.
- O sistema recarregará a página “Add Lição” e exibirá uma mensagem de erro (ex.: *This field is required*).

3.14.3.2 FA038: Administrador clica em “Save and continue editing”

- Se, no passo 11, o Administrador clicar em “**Save and continue editing**”, o sistema executará os passos 12 e 13, mas, em vez de redirecionar (passo 14), recarregará a página de *edição* da aula recém-criada e exibirá a mensagem de sucesso.

3.14.4 Regras de Negócio

- A combinação de **module_id** e **lesson_order** deve ser única, garantindo a ordem correta das aulas.
- Os campos **content** e **video_url** (e os inlines de Subtitle) devem ser exibidos condicionalmente no formulário, com base na seleção do **lesson_type**.
- Todo o conteúdo em vídeo deve priorizar a técnica de **Microlearning**, focando em vídeos curtos e objetivos.
- Todo o conteúdo em texto (**content**) deve ser estruturado utilizando técnicas de **Storytelling**, **Exemplos didáticos** e **Resumos visuais** (ou mapas mentais), sempre que aplicável, para facilitar a absorção pelo público-alvo.
- O ModelAdmin de Subtitle e Material devem ser configurados como “inlines” (ex.: TabularInline) no ModelAdmin de Lesson.

3.14.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Um novo registro de Lição é criado no banco de dados, associado ao módulo correto.
- Opcionalmente, registros de legenda e materiais de apoio são criados e associados à nova Lição.

3.15 RF015: Editar Aulas, Materiais de Apoio e Legendas (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com **is_staff=true**).

- **Objetivo:** Permitir que o Administrador modifique os dados de uma “Lição” (Lesson) existente, bem como adicione, edite ou remova seus “Materiais de Apoio” (Material) e “Legendas” (Subtitle) associados.
- **Prioridade:** essencial.

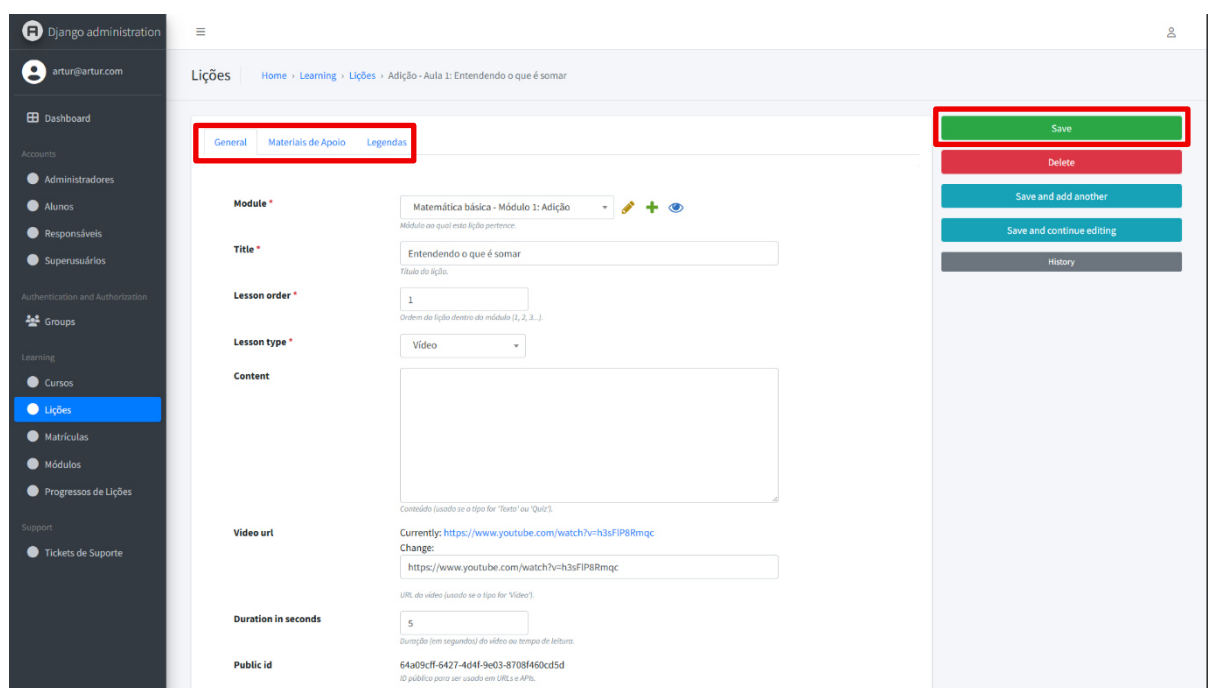
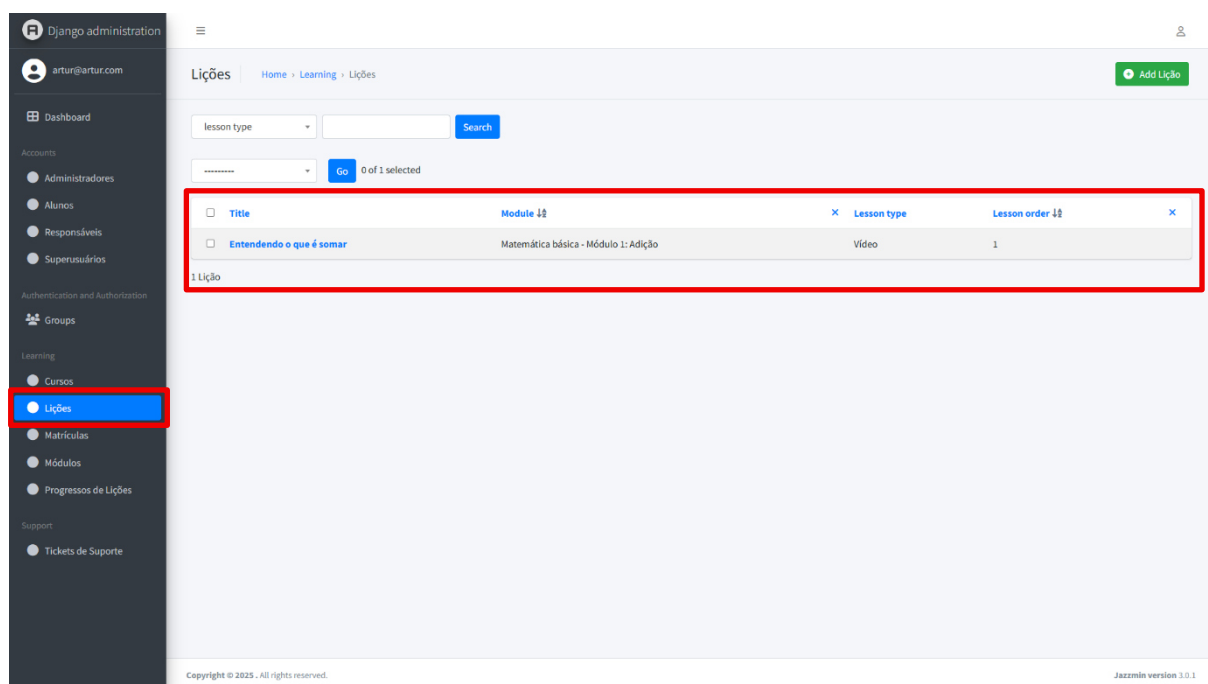
3.15.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo ***is_staff=true***.
- O Administrador deve ter navegado para a lista de “Lições”.

3.15.2 Fluxo Principal do RF015

- 1) O Administrador, na tela de listagem de “Lições”, clica no ***title*** da lição que deseja editar (ex.: “Entendendo o que é somar”).
- 2) O sistema exibe o formulário “Change Lição”, pré-preenchido com os dados atuais da lição selecionada, dividido em abas (“General”, “Materiais de Apoio”, “Legendas”).
- 3) O Administrador modifica os campos desejados na aba “General”:
 - ***module_id***: Módulo ao qual a lição pertence (obrigatório).
 - Número inteiro.
 - ***title***: Título da lição (obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - ***lesson_order***: Ordem da aula dentro do módulo (obrigatório).
 - Número inteiro.
 - ***lesson_type***: Tipo da lição (obrigatório).
 - ENUM: “Video”, “Text” ou “Quiz”.
 - ***content***: Conteúdo textual da lição (opcional).
 - Alfanumérico, tipo texto (sem limites de caracteres, limitado a 1gb de dados).
 - ***video_url***: URL para o vídeo (opcional).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - ***duration_in_seconds***: Duração da aula (opcional).

- Número inteiro.
- 4) O Administrador clica na aba “Materiais de Apoio”.
- 5) O sistema exibe os “inlines” dos materiais de apoio. O Administrador pode:
 - a) Modificar os campos de um material existente.
 - b) Clicar em **Add another Material de Apoio** para adicionar um novo.
 - c) Marcar a caixa “Delete?” de um material existente para removê-lo.
- 6) Ao editar ou adicionar um Material, o Administrador preenche os campos:
 - **title**: Título do material (Obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **file_url**: URL para o arquivo (Obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **file_type**: Tipo do arquivo (Opcional).
 - Alfanumérico, 50 caracteres (ex.: “pdf”).
- 7) O Administrador clica na aba “Legendas”.
- 8) O sistema exibe os “inlines” das legendas. O Administrador pode:
 - a) Modificar os campos de uma legenda existente.
 - b) Clicar em **Add another Legenda** para adicionar uma nova.
 - c) Marcar a caixa “Delete?” de uma legenda existente para removê-la.
- 9) Ao editar ou adicionar um Subtitle, o Administrador preenche os campos:
 - **language_code**: Código do idioma (Obrigatório).
 - Alfanumérico, 10 caracteres (ex.: “pt-BR”).
 - **file_url**: URL para o arquivo de legenda (Obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
- 10) Após realizar todas as modificações, o Administrador clica no botão “**Save**”.
- 11) O sistema valida todos os dados (da Lesson e dos inlines Material e Subtitle).
- 12) O sistema salva as alterações, adições e exclusões no banco de dados.
- 13) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Lições” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The lição “Entendendo o que é somar” was changed successfully*).



3.15.3 Fluxos alternativos do RF015

3.15.3.1 FA037: Erro na validação dos dados

- Se, no passo 11, os dados obrigatórios não forem preenchidos ou violarem as regras de negócio, o sistema não salvará as alterações.
- O sistema recarregará a página “Change Lição”, permanecendo na aba com o erro, e exibirá uma mensagem (ex.: *This field is required*).

3.15.3.2 FA038: Administrador clica em “Save and continue editing”

- Se, no passo 10, o Administrador clicar em “**Save and continue editing**”, o sistema executará os passos 11 e 12, mas, em vez de redirecionar (passo 13), recarregará a mesma página de edição e exibirá a mensagem de sucesso.

3.15.4 Regras de Negócio

- Todas as regras de negócio e validações definidas no **RF014** (ex.: unicidade de *lesson_order* por módulo) devem ser aplicadas durante a edição.
- Os ModelAdmin de Subtitle e Material devem estar configurados como “inlines” no ModelAdmin de Lesson.
- Marcar a caixa “Delete?” em um registro “inline” e clicar em **Save** resultará na exclusão permanente (hard delete) daquele registro (Material ou Subtitle).

3.15.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Os dados da Lição, materiais de apoio e Legendas são atualizados com sucesso no banco de dados.

3.16 RF016: Excluir Aulas, Materiais de Apoio e Legendas (Admin)

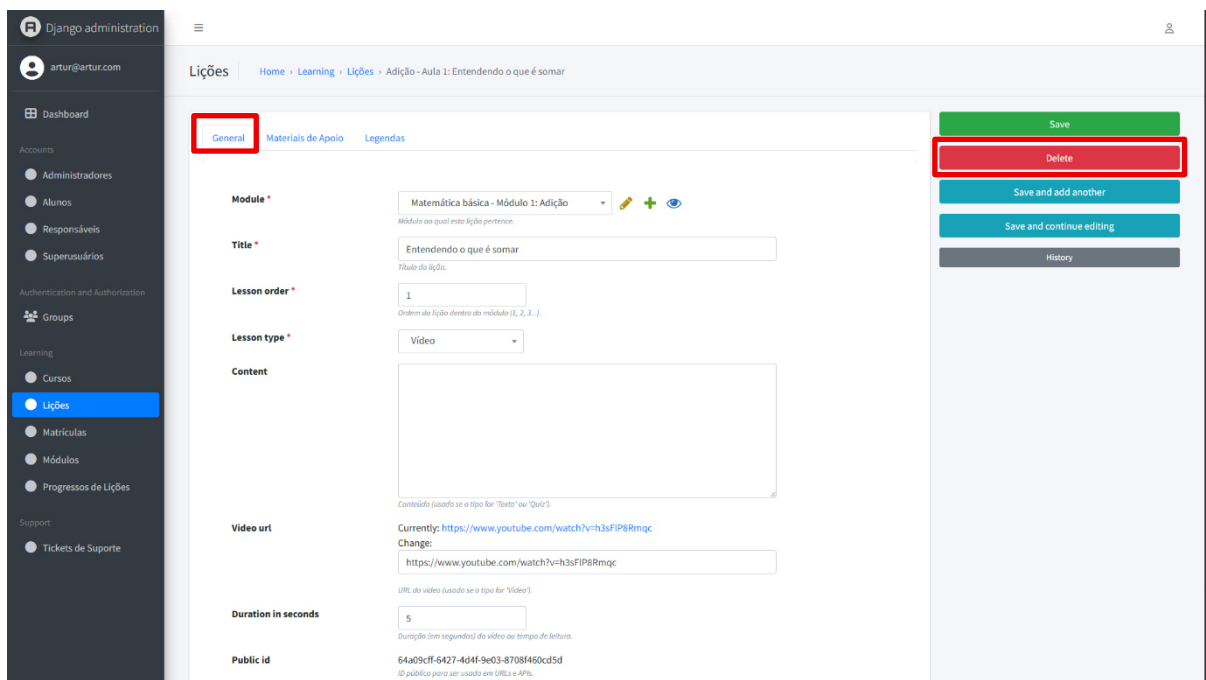
- **Ator Principal:** Administrador (User com *is_staff=true*).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador remova permanentemente uma “Lição” (Lesson) inteira (e todos os seus dados associados) ou, alternativamente, remova “Materiais de Apoio” (Material) e “Legendas” (Subtitle) individuais.
- **Prioridade:** importante.

3.16.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- O Administrador deve ter navegado para a página de edição “Change Lição” da lição que contém os itens a serem excluídos (conforme **RF015**, passos 1-2).

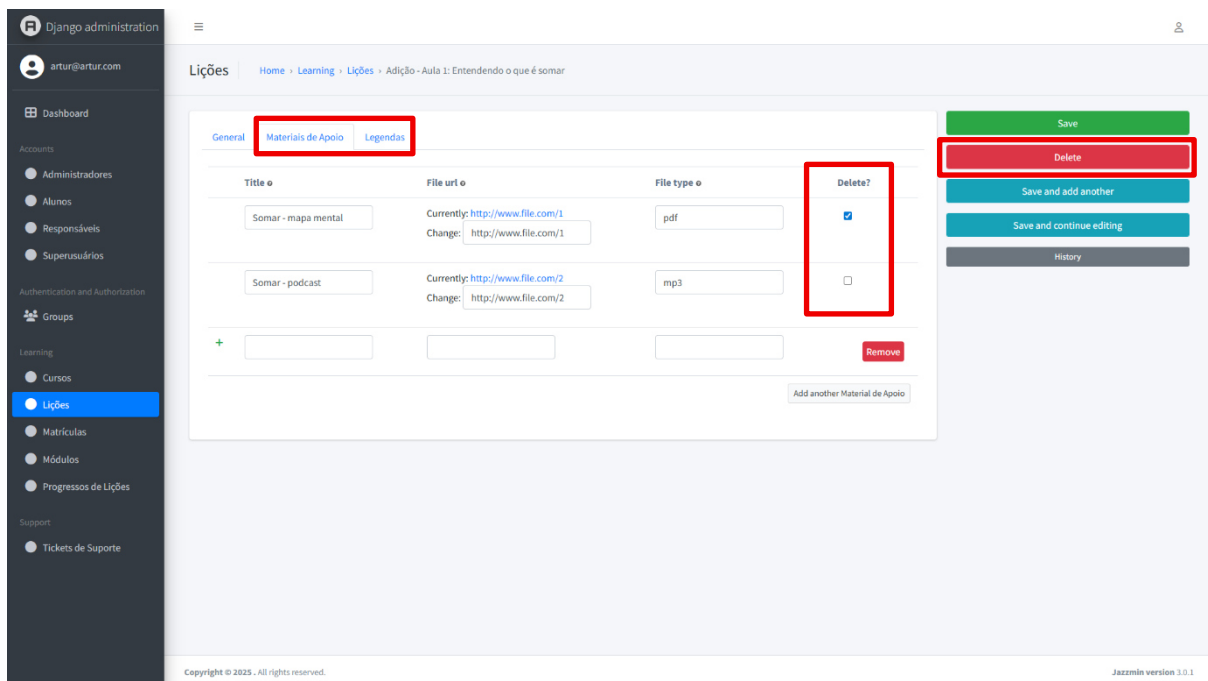
3.16.2 Sub-fluxo A: Exclusão da Lição Completa

- 1) O Administrador, na tela “Change Lição”, clica no botão “Delete”.
- 2) O sistema exibe uma nova página de confirmação (ex.: “Are you sure?”), perguntando se o Administrador realmente deseja excluir a lição.
- 3) A página de confirmação deve listar o objeto Lesson (ex.: “Entendendo o que é somar”) e todos os objetos relacionados que serão removidos em cascata (ex.: Material, Subtitle, LessonProgress).
- 4) O Administrador clica no botão de confirmação (ex.: “Yes, I'm sure”).
- 5) O sistema executa a exclusão permanente (*hard delete*) da Lesson e de todos os seus dados relacionados (conforme Regras de Negócio).
- 6) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Lições” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The lição “[nome da lição]” was deleted successfully*).



3.16.3 Sub-fluxo B: Exclusão de Materiais ou Legendas Individuais

- 1) O Administrador, na tela “Change Lição”, navega até a aba “Materiais de Apoio” ou “Legendas”.
- 2) O Administrador localiza o item “inline” específico que deseja remover (ex.: “Somar - podcast” ou “Português”).
- 3) O Administrador marca a caixa de seleção “Delete?” ao lado do item que deseja excluir.
- 4) O Administrador clica no botão “Save”.
- 5) O sistema executa a exclusão permanente (*hard delete*) apenas do registro Material ou Subtitle que foi marcado.
- 6) O sistema recarrega a página “Change Lição” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The lição “[nome da lição]” was changed successfully*).



3.16.4 Fluxos alternativos do RF016

3.16.4.1 FA039: Administrador cancela a exclusão (Sub-fluxo A)

- Se, no passo 2 do Sub-fluxo A, o Administrador clicar em “Cancel”, a operação é abortada e o sistema o retorna para a página de edição “Change Lição”.

3.16.5 Regras de Negócio

- A exclusão de uma Lesson (Sub-fluxo A) é permanente e deve acionar uma exclusão em cascata (***on_delete=models.CASCADE***) para todos os registros Material, Subtitle e LessonProgress associados.
- A exclusão de um Material ou Subtitle (Sub-fluxo B) é permanente e deve ser acionada ao marcar a caixa “Delete?” e clicar em “Save”.

3.16.6 Pós-condições (resultados esperados)

- O registro da Lição (e seus dados associados) é permanentemente removido (Sub-fluxo A).
- Os registros de materiais de apoio e/ou legendas selecionados são permanentemente removidos (Sub-fluxo B).

3.17 RF017: Editar Cursos e Módulos (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com ***is_staff=true***).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador modifique os dados de um “Curso” (Course) existente, adicione novos “Módulos” (Module) ou edite módulos existentes através do formulário “inline”.
- **Prioridade:** essencial.

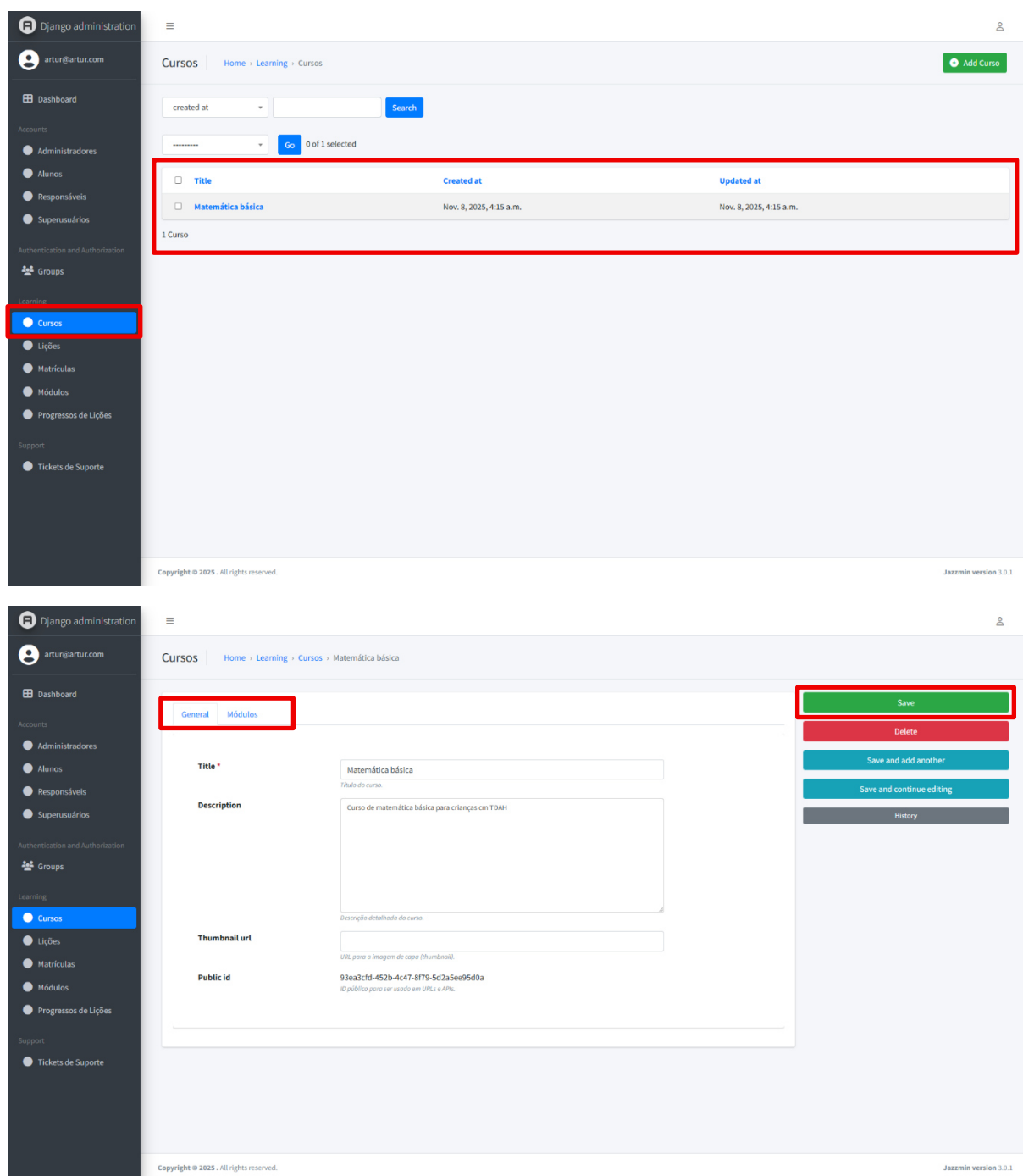
3.17.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo ***is_staff=true***.
- O Administrador deve ter navegado para a lista de “Cursos”.

3.17.2 Fluxo Principal do RF017

- 1) O Administrador, na tela de listagem de “Cursos”, clica no **title** do curso que deseja editar (ex.: “Matemática básica”).
- 2) O sistema exibe o formulário “Change Curso”, pré-preenchido com os dados atuais do curso, dividido em abas (“General” e “Módulos”).
- 3) O Administrador modifica os campos desejados na aba “General”:

- **Title:** Título do curso (obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
- **Description:** Descrição detalhada do curso (opcional).
 - Alfanumérico, tipo texto (sem limites de caracteres, limitado a 1gb de dados).
- **Thumbnail url:** URL para a imagem de capa (opcional).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
- 4) O Administrador clica na aba “Módulos”.
- 5) O sistema exibe os “inlines” dos módulos existentes. O Administrador pode:
 - a) Modificar os campos de um módulo existente (ex.: alterar o **Title** de “Adição” para “Adição Simples”).
 - b) Clicar em **Add another Módulo** para adicionar um novo formulário “inline” e criar um módulo.
- 6) Ao editar ou adicionar um Module, o Administrador preenche os campos:
 - **Title:** Título do módulo (Obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **Module order:** Ordem do módulo dentro do curso (Obrigatório).
 - Número inteiro.
- 7) Após realizar todas as modificações e adições, o Administrador clica no botão “**Save**”.
- 8) O sistema valida todos os dados.
- 9) O sistema salva as alterações e adições no banco de dados.
- 10) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Cursos” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The course “[nome do curso]” was changed successfully*).



3.17.3 Fluxos alternativos do RF017

3.17.3.1 FA040: Erro na validação dos dados

- Se, no passo 8, os dados obrigatórios não forem preenchidos ou violarem as regras de negócio (ex.: **Module order** repetido), o sistema não salvará as alterações.

- O sistema recarregará a página “Change Curso”, permanecendo na aba com o erro, e exibirá uma mensagem (ex.: *This field is required.* ou *Module order must be unique per course*).

3.17.3.2 FA041: Administrador clica em “Save and continue editing”

- Se, no passo 7, o Administrador clicar em “**Save and continue editing**”, o sistema executará os passos 8 e 9, mas, em vez de redirecionar (passo 10), recarregará a mesma página de edição e exibirá a mensagem de sucesso.

3.17.4 Regras de Negócio

- Todas as regras de negócio e validações definidas no **RF013** (ex.: unicidade de *module_order* por curso) devem ser aplicadas durante a edição.

3.17.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Os dados do curso e dos módulos associados são atualizados ou criados com sucesso no banco de dados.

3.18 RF018: Excluir Cursos e Módulos (Admin)

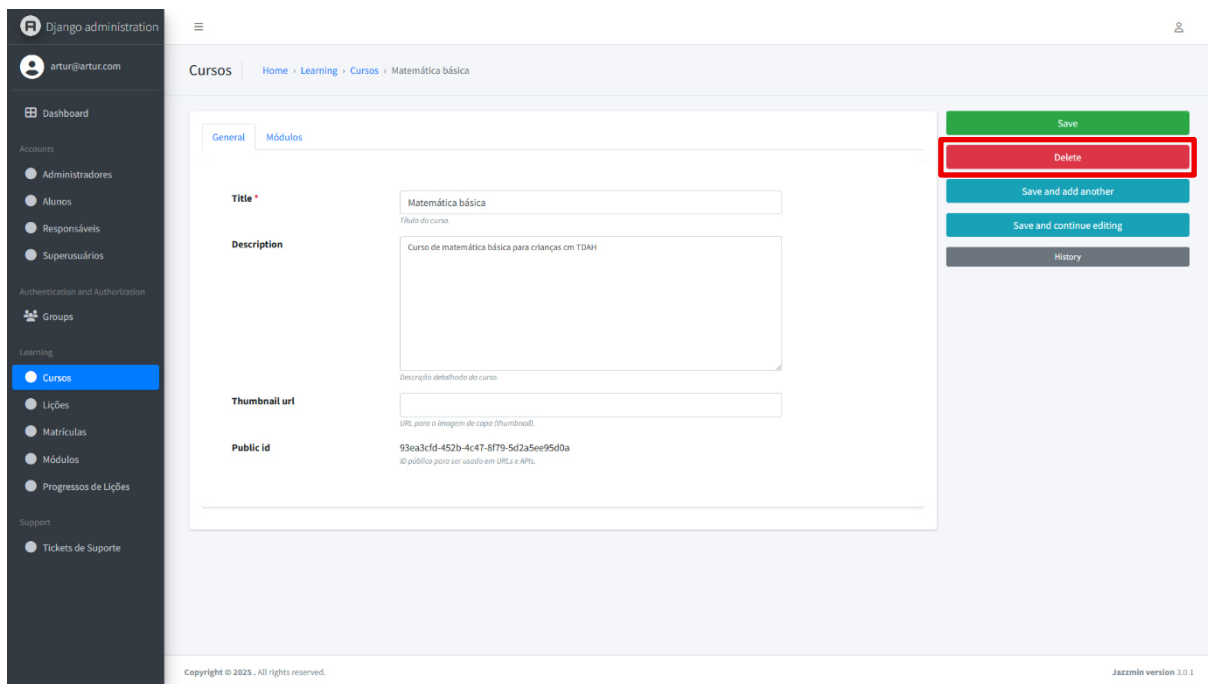
- **Ator Principal:** Administrador (User com *is_staff=true*).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador remova permanentemente um “Curso” (Course) inteiro (e todos os seus dados associados) ou, alternativamente, remova “Módulos” (Module) individuais.
- **Prioridade:** importante.

3.18.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- O Administrador deve ter navegado para a página de edição “Change Curso” do curso que contém os itens a serem excluídos (conforme **RF017**, passos 1-2).

3.18.2 Sub-fluxo A: Exclusão do Curso Completo

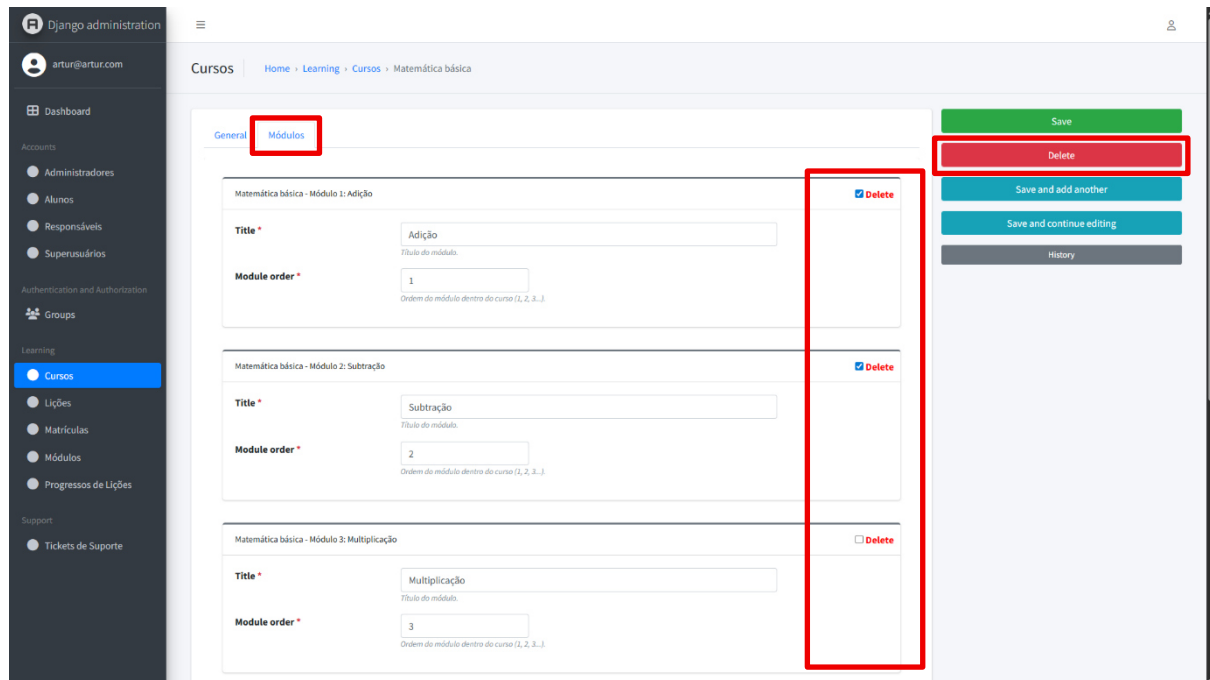
- 1) O Administrador, na tela “Change Curso”, clica no botão “Delete”.
- 2) O sistema exibe uma nova página de confirmação (ex.: “Are you sure?”), perguntando se o Administrador realmente deseja excluir o curso.
- 3) A página de confirmação deve listar o curso (ex.: “Matemática básica”) e todos os objetos relacionados que serão removidos em cascata (ex.: módulos, lições, matrículas etc.).
- 4) O Administrador clica no botão de confirmação (ex.: **Yes, I'm sure**).
- 5) O sistema executa a exclusão permanente (*hard delete*) do curso e de todos os seus dados relacionados (conforme Regras de Negócio).
- 6) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Cursos” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The course “[nome do curso]” was deleted successfully*).



3.18.3 Sub-fluxo B: Exclusão de Módulos Individuais

- 1) O Administrador, na tela “Change Curso”, navega até a aba “Módulos”.
- 2) O Administrador localiza o “inline” do módulo específico que deseja remover (ex.: “Multiplicação”).
- 3) O Administrador marca a caixa de seleção **Delete** ao lado do módulo que deseja excluir.
- 4) O Administrador clica no botão “Save”.

- 5) O sistema executa a exclusão permanente (*hard delete*) apenas do módulo que foi marcado (e seus dados associados, como as lições).
- 6) O sistema recarrega a página “Change Curso” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The course “[nome do curso]” was changed successfully*).



3.18.4 Fluxos alternativos do RF018

3.18.4.1 FA042: Administrador cancela a exclusão (Sub-fluxo A)

- Se, no passo 2 do Sub-fluxo A, o Administrador clicar em “**Cancel**”, a operação é abortada e o sistema o retorna para a página de edição “Change Curso”.

3.18.5 Regras de Negócio

- A exclusão de um curso (Sub-fluxo A) é permanente e deve acionar uma exclusão em cascata (*on_delete=models.CASCADE*) para todos os módulos associados (e, por sua vez, lições, materiais de apoio, legendas, matrículas e progresso das lições).
- A exclusão de um Module (Sub-fluxo B) é permanente, acionada ao marcar “**Delete**” e clicar em “**Save**”, e deve acionar uma exclusão em cascata para todos as lições associadas (e seus materiais de apoio, legendas e progresso das lições).

3.18.6 Pós-condições (resultados esperados)

- O registro curso (e seus dados associados) é permanentemente removido (Sub-fluxo A).
- Os módulos selecionados (e seus dados associados) são permanentemente removidos (Sub-fluxo B).

3.19 RF019: Gestão de Matrículas (Admin)

- **Ator Principal:** Administrador (User com *is_staff=true*).
- **Objetivo:** Permitir que o Administrador matricule manualmente um Aluno em um curso ou remova uma matrícula (Enrollment) existente.
- **Prioridade:** essencial.

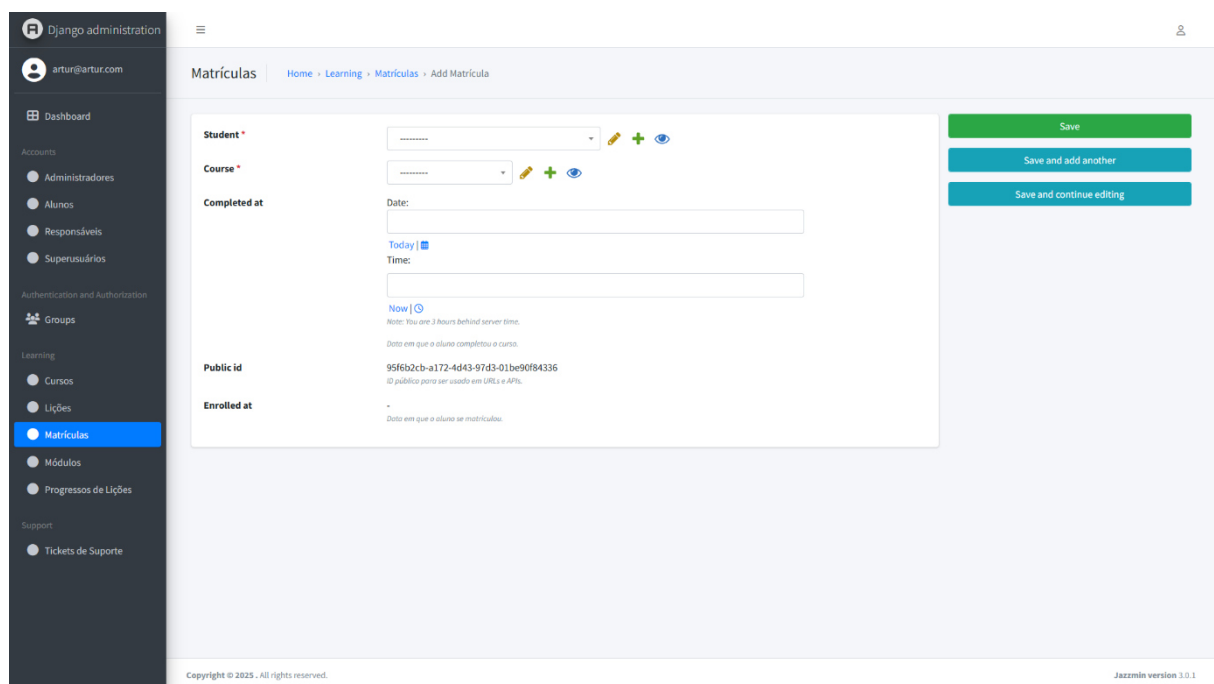
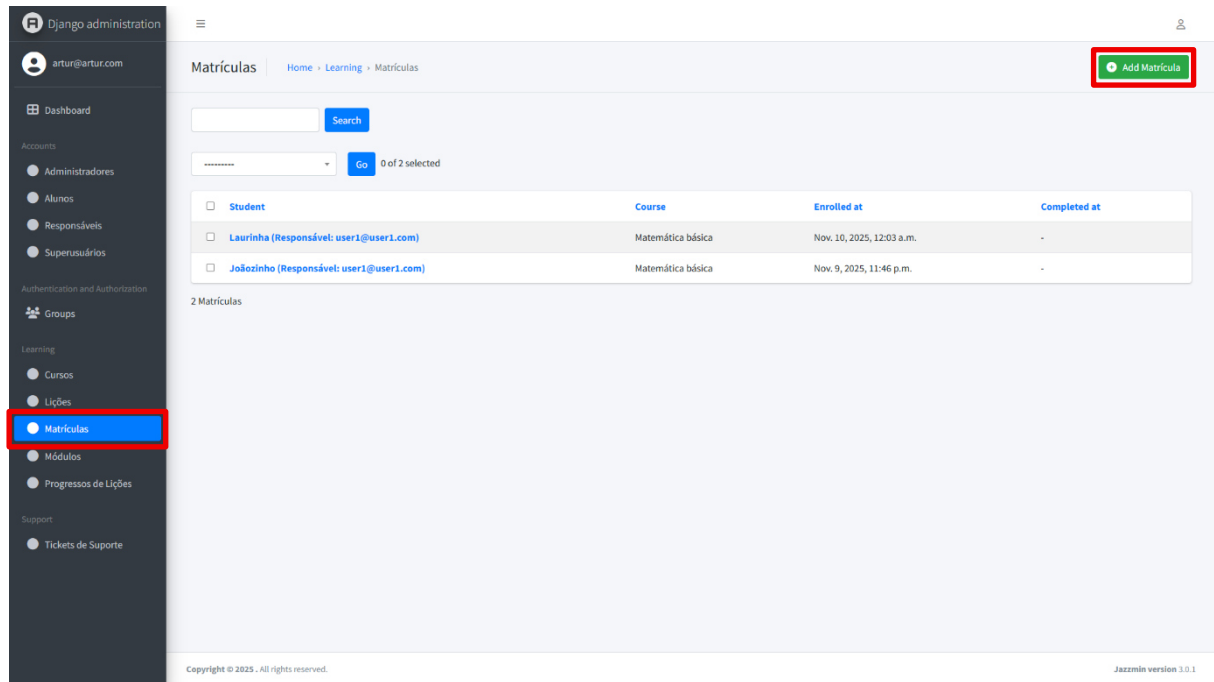
3.19.1 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no Painel Administrativo do Django (ex.: /admin).
- A conta do usuário autenticado deve possuir o atributo *is_staff=true*.
- Devem existir Alunos e cursos cadastrados no sistema para serem vinculados.

3.19.2 Sub-fluxo A: Adicionar Matrícula (Matricular Aluno)

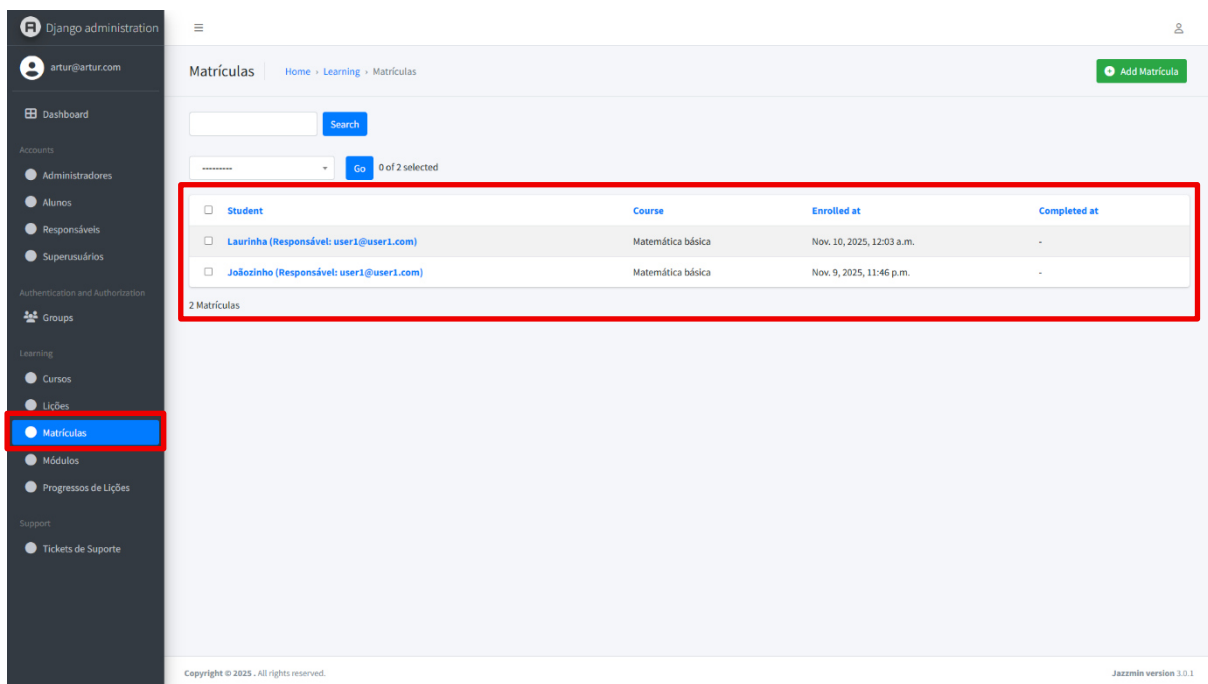
- 1) O Administrador, no Painel Admin, clica na seção “Matrículas”.
- 2) O sistema exibe a lista de matrículas. O Administrador clica no botão “**Add Matrícula**”.
- 3) O sistema exibe o formulário “Change Matrícula”.
- 4) O Administrador preenche os campos da matrícula:
 - **student_id**: Seleção do Aluno (obrigatório).
 - Número inteiro.
 - **course_id**: Seleção do Curso (obrigatório).
 - Número inteiro.
 - **completed_at**: Data e hora em que o curso foi completado (opcional).
 - Timestamp.
- 5) O Administrador clica no botão “**Save**”.

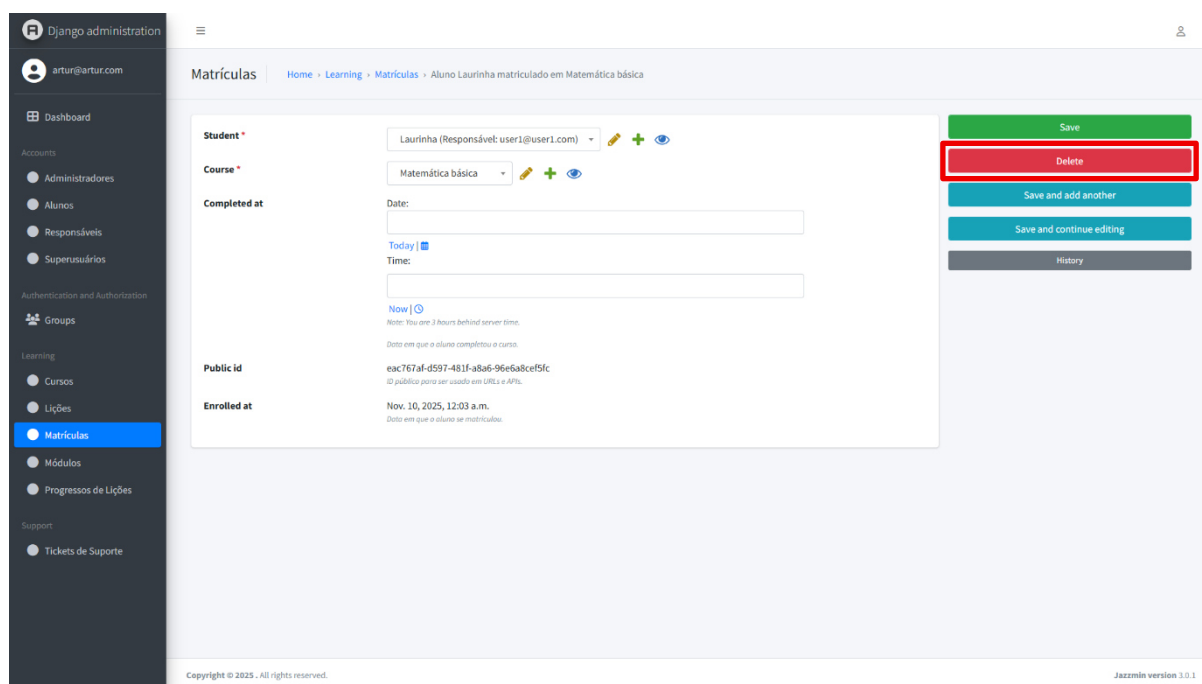
- 6) O sistema valida se a combinação de **student_id** e **course_id** já não existe (conforme Regra de Negócio).
- 7) O sistema salva a nova matrícula no banco de dados.
- 8) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de “Matrículas” e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The matrícula “[nome do Aluno e do curso]” was added successfully*).



3.19.3 Sub-fluxo B: Remover Matrícula (Desmatricular Aluno)

- 1) O Administrador, na tela de listagem de “Matrículas”, clica no link do Aluno cuja matrícula deseja ser removida para abrir a página de edição da matrícula.
- 2) O sistema exibe o formulário “Change Matrícula” pré-preenchido.
- 3) O Administrador clica no botão “Delete”.
- 4) O sistema exibe uma nova página de confirmação (ex.: “Are you sure?”), perguntando se o Administrador realmente deseja excluir a matrícula.
- 5) A página de confirmação lista a matrícula a ser excluída.
- 6) O Administrador clica no botão de confirmação (ex.: **Yes, I'm sure**).
- 7) O sistema executa a exclusão permanente (*hard delete*) da matrícula.
- 8) O sistema redireciona o Administrador de volta à lista de matrículas e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *The matrícula “[nome do Aluno e do curso]” was deleted successfully*).





3.19.4 Fluxos alternativos do RF019

3.19.4.1 FA043: Matrícula duplicada

- Se, no passo 6 (Sub-fluxo A), a combinação de **student_id** e **course_id** já existir, o sistema não salvará o registro.
- O sistema recarregará a página “Add Matrícula” e exibirá uma mensagem de erro (ex.: *Enrollment with this Student and Course already exists*).

3.19.4.2 FA044: Administrador cancela a exclusão

- Se, no passo 4 (Sub-fluxo B), o Administrador clicar em “**Cancel**” ou navegar para outra página, a operação de exclusão é abortada e a matrícula não é removida. O sistema o retorna para a página “Change Matrícula”.

3.19.5 Regras de Negócio

- A combinação dos campos **student_id** e **course_id** deve ser única (unique) no banco de dados, impedindo que um Aluno seja matriculado mais de uma vez no mesmo curso.
- A exclusão de uma matrícula é uma ação permanente (*hard delete*), mas não deve excluir do banco de dados o Aluno e/ou o curso, apenas a relação entre eles.

3.19.6 Pós-condições (resultados esperados)

- Uma nova matrícula é criada no banco de dados, vinculando um Aluno a um curso.
- Uma matrícula existente é permanentemente removida do banco de dados.

3.20 RF020: Painel de Seleção de Perfil (Responsável)

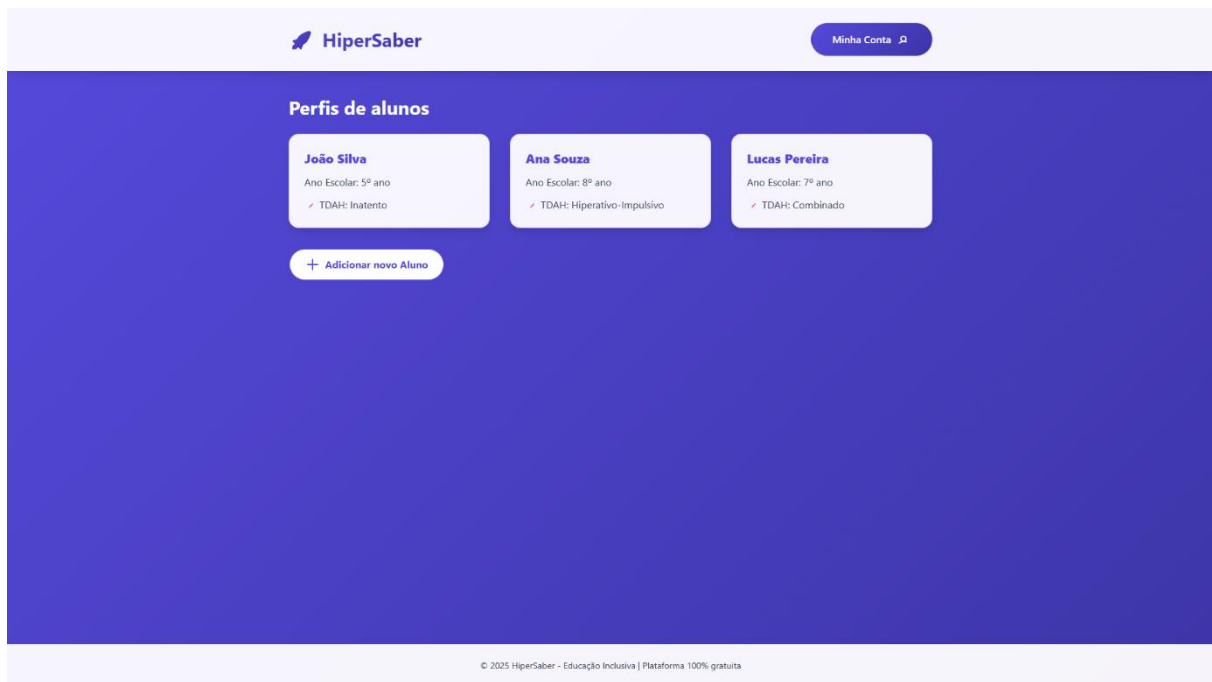
- **Ator Principal:** Responsável.
- **Objetivo:** Servir como o painel de entrada principal após a autenticação, permitindo que o Responsável selecione qual perfil deseja acessar na sessão atual de um Aluno específico.
- **Prioridade:** essencial.

3.20.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).

3.20.2 Fluxo Principal do RF020

- 1) O Responsável conclui com sucesso a autenticação (conforme **RF002**).
- 2) O sistema redireciona o Responsável para o “Painel de Seleção de Perfil”.
- 3) O sistema exibe na tela os perfis disponíveis para acesso, em forma de “cards”:
 - Um item para cada Aluno vinculado à conta do Responsável (exibindo o **nome/apelido** do Aluno, **seu ano escolar** e seu **tipo de TDAH**).
 - O botão “**Adicionar novo Aluno**” (que direciona para o fluxo de adição de Aluno, detalhado no RF005).
- 4) O Responsável clica no perfil que deseja acessar.
- 5) O sistema armazena a seleção do perfil na sessão do usuário (ex.: o **public_id** do Aluno selecionado).
- 6) O sistema redireciona o Responsável para o painel do Aluno correspondente à sua seleção: “Dashboard do Aluno” (detalhado no **RF021**).



3.20.3 Fluxos alternativos do RF020

3.20.3.1 FA047: Responsável sem Alunos cadastrados

- O sistema tem por padrão a regra de negócio de bloquear a possibilidade de um Responsável ter um cadastro sem um Aluno vinculado. Porém, a fim de tornar o fluxo a prova de falhas, no passo 3, se o Responsável não possuir *nenhum* Aluno vinculado à sua conta, por alguma eventual falha, o sistema exibirá um botão **Adicionar novo Aluno** (que direciona para o fluxo de adição de Aluno, detalhado no **RF005**).

3.20.4 Regras de Negócio

- Esta tela deve ser o destino padrão (pós-login) para qualquer Responsável autenticado.
- O sistema deve manter o estado do perfil ativo (se “Aluno” ou “Família”) durante toda a sessão do usuário, para garantir que o conteúdo correto seja exibido nas telas subsequentes.

3.20.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O perfil ativo do Aluno está definido na sessão do usuário.
- O Responsável é redirecionado para o dashboard correspondente à sua seleção.

3.21 RF021: Dashboard do Aluno (Visão do Responsável)

- **Ator Principal:** Responsável.
- **Objetivo:** Exibir uma visão centralizada do perfil de um Aluno selecionado, mostrando os cursos em que ele está matriculado, seu progresso, e o catálogo de novos cursos disponíveis para matrícula.
- **Prioridade:** essencial.

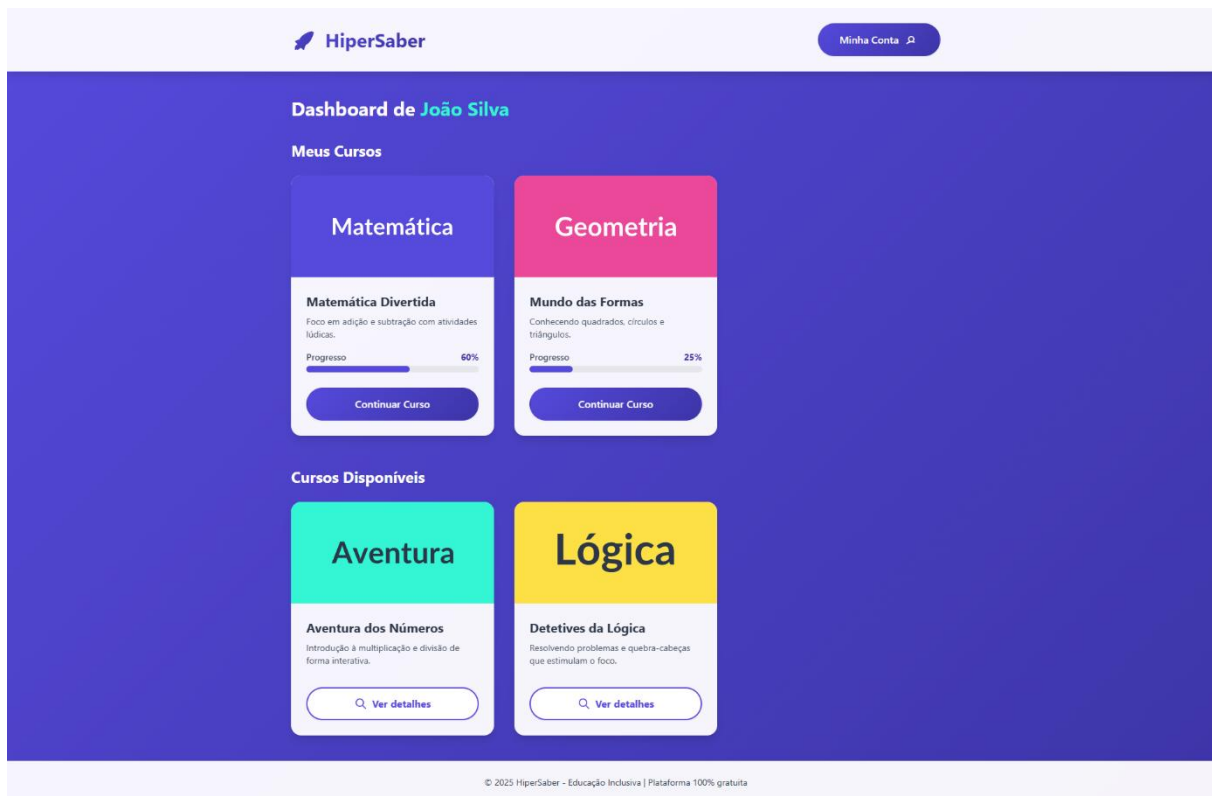
3.21.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).
- O Responsável deve ter selecionado um perfil de Aluno no “Painel de Seleção” (via **RF020**).
- O **student_id** do Aluno selecionado está ativo na sessão do usuário.

3.21.2 Fluxo Principal do RF021

- 1) O sistema exibe o “Dashboard do Aluno”, personalizado com o **nome/apelido** do Aluno ativo.
- 2) O sistema exibe a seção “Meus Cursos” (Cursos Matriculados).
 - O sistema consulta a tabela de matrículas (Enrollment) no banco de dados, buscando todos os **course_id** associados ao **student_id** ativo.
 - Para cada matrícula encontrada, o sistema exibe um “card” do curso (com o título, descrição e imagem do curso).
 - O sistema calcula e exibe o progresso do Aluno naquele curso (ex.: consultando a tabela de progresso de lições [LessonProgress] vs. total de lições cadastradas no curso).
 - Cada curso matriculado possui um botão “**Continuar Curso**” (que direciona para o **RF024** - Acesso ao painel do curso).
- 3) O sistema exibe a seção “Cursos Disponíveis” (Catálogo).
 - O sistema consulta a tabela de cursos (Course) buscando todos os cursos cadastrados no banco de dados.

- O sistema filtra esta lista, removendo os cursos que já apareceram na seção “Meus Cursos” (passo 2).
- 4) O Responsável clica no botão “**Ver detalhes**” de um curso na lista de “Cursos Disponíveis”.
- 5) O sistema exibe uma página de detalhes com a descrição do curso e suas lições e um botão “**Matricular [nome/apelido do Aluno]**”.
- 6) O Responsável clica no botão **Matricular [nome/apelido do Aluno]**.
- 7) O sistema cria um registro de matrícula (tabela Enrollment) no banco de dados, vinculando o **student_id** ativo ao **course_id** selecionado.
- 8) O sistema atualiza a interface, movendo o curso da seção “Cursos Disponíveis” para a seção “Meus Cursos” (passo 2).
- 9) O sistema exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *[nome/apelido do Aluno] foi matriculado com sucesso!*).



3.21.3 Fluxos alternativos do RF021

3.21.3.1 FA048: Aluno sem matrículas

Se, no passo 2, o Aluno ativo não possuir nenhuma matrícula, o sistema exibirá na seção “Meus Cursos” uma mensagem informativa (ex.: *[nome/apelido do Aluno] ainda não está matriculado em nenhum curso. Explore o catálogo abaixo!*).

3.21.3.2 FA049: Nenhum curso novo disponível

- Se, no passo 3, todos os cursos publicados já tiverem sido matriculados pelo Aluno, o sistema exibirá na seção “Cursos Disponíveis” uma mensagem informativa (ex.: *O [nome/apelido do Aluno] já está matriculado em todos os cursos disponíveis!*).

3.21.4 Regras de Negócio

- O conteúdo deste dashboard (matrículas e catálogo) é 100% contextual ao Aluno selecionado no **RF020**.
- O catálogo “Cursos Disponíveis” deve ocultar cursos que já constam na tabela matrículas (Enrollment) daquele Aluno.

3.21.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O Responsável consegue visualizar o progresso do Aluno selecionado.
- O Responsável consegue matricular o Aluno selecionado em novos cursos.
- O Responsável pode navegar para o painel de um curso (iniciando o **RF024**).

3.22 RF022: Player de Vídeo com Controle de Velocidade

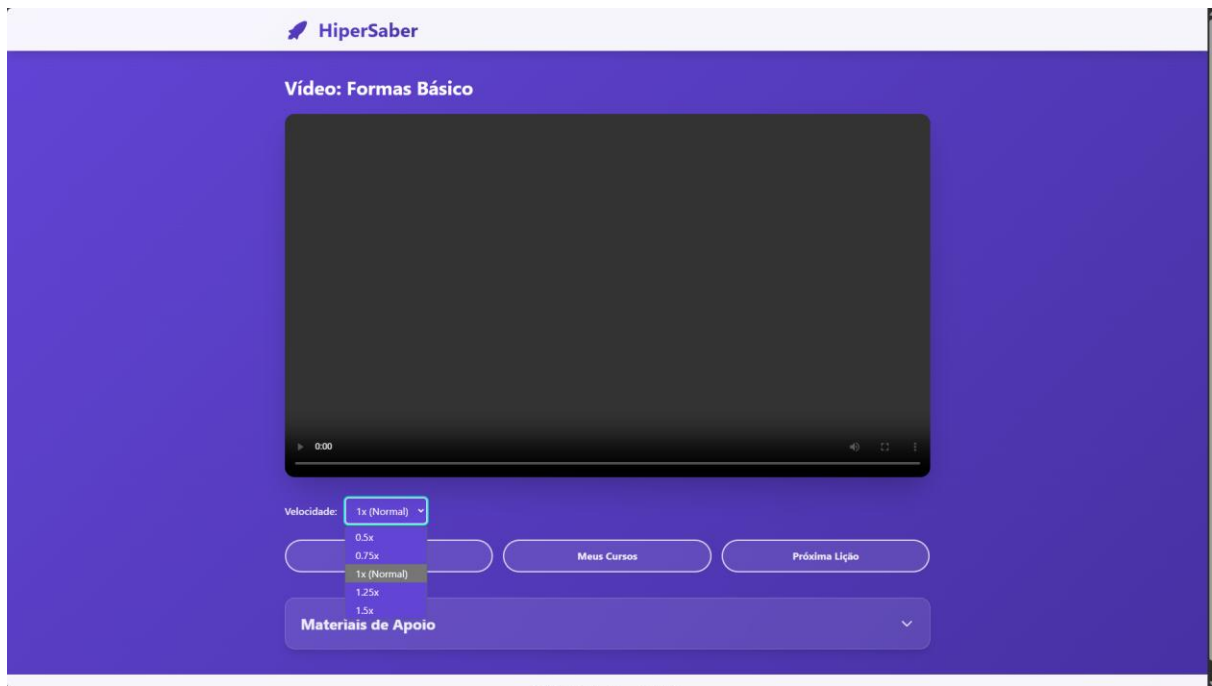
- **Ator Principal:** Aluno.
- **Objetivo:** Permitir que o Responsável, ao acessar uma lição do tipo “vídeo” em nome do Aluno, possa controlar a velocidade de reprodução do vídeo (acelerando ou desacelerando).
- **Prioridade:** essencial.

3.22.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).
- O Responsável deve ter selecionado um perfil de Aluno (via **RF020**).
- O Aluno selecionado deve estar matriculado no curso que contém a lição (via **RF021**).
- O Responsável deve ter navegado para uma lição que possua o *lesson_type*='video' e um *video_url* válido.

3.22.2 Fluxo Principal do RF022

- 1) O Responsável, no “Dashboard do Aluno” (**RF021**), clica em “Continuar Curso” ou em uma lição específica.
- 2) O sistema exibe a página do “Painel do Curso”.
- 3) O sistema identifica que o *lesson_type* é 'video' e renderiza um componente de player de vídeo.
- 4) O player carrega o vídeo a partir do *video_url* da lição.
- 5) O player exibe controles de vídeo padrão (ex.: **Play/Pause**, **Volume**, **Fullscreen**).
- 6) O player exibe um controle específico (ex.: um ícone de engrenagem ou um botão **Velocidade**) para o controle de velocidade de reprodução.
- 7) O Responsável clica no controle **Velocidade**.
- 8) O sistema exibe um menu com as opções de velocidade disponíveis (ex.: 0.5x, 0.75x, 1x (Normal), 1.25x, 1.5x).
- 9) O Responsável seleciona uma velocidade (ex.: 0.75x).
- 10) O player de vídeo ajusta imediatamente a velocidade de reprodução para a opção selecionada.



3.22.3 Fluxos alternativos do RF022

3.22.3.1 FA052: URL de vídeo inválida ou indisponível

- Se, no passo 4, o **video_url** estiver quebrado ou o serviço de hospedagem falhar, o player de vídeo não deve carregar.
- O sistema deve exibir uma mensagem de erro no lugar do player (ex.: *Ocorreu um erro ao carregar este vídeo. Por favor, tente novamente mais tarde*).

3.22.4 Regras de Negócio

- O controle de velocidade de reprodução é um requisito obrigatório para o player e deve estar claramente visível para o usuário.
- O player de vídeo deve ser responsivo e funcionar em diferentes tamanhos de tela (desktop, tablet).
- O sistema deve registrar o progresso da aula (ver **RF028**) e, se possível, salvar a última velocidade de reprodução utilizada pelo Aluno como preferência para as próximas lições de vídeo.

3.22.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O Responsável, conjuntamente ao Aluno, consegue assistir ao conteúdo da lição em uma velocidade ajustada às suas necessidades de aprendizado.

3.23 RF023: Conversão de Texto em Áudio (TTS)

- **Ator Principal:** Aluno.
- **Objetivo:** Permitir que o Responsável, conjuntamente com o Aluno acione uma função de leitura em voz alta (Text-to-Speech) para o conteúdo textual das lições, como um recurso de acessibilidade.
- **Prioridade:** importante.

3.23.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).
- O Responsável deve ter selecionado um perfil de Aluno (via **RF020**).
- O Aluno selecionado deve estar matriculado no curso que contém a lição (via **RF021**).
- O Responsável deve ter navegado para uma Lição que possua o **lesson_type='text'** e tenha conteúdo preenchido no campo **content**.
- A API do Web Speech API deve estar devidamente configurada e conectada ao sistema.
 - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API

3.23.2 Fluxo Principal do RF023

- 1) O Responsável, no “Dashboard do Aluno” (**RF021**), acessa uma lição.
- 2) O sistema identifica que o **lesson_type** da lição é 'text' e exibe o conteúdo (o texto da aula) na tela.
- 3) O sistema deve exibir, próximo ao início do **content**, um botão de acessibilidade (ex.: **Ouvir o texto** ou um ícone de alto-falante).
- 4) O Responsável clica no botão “**Ouvir o texto**”.
- 5) O sistema aciona o serviço de TTS (Text-to-Speech) para processar e ler o conteúdo da lição.
- 6) A reprodução de áudio começa, e o botão “**Ouvir o texto**” muda para “**Pausar**”.

- 7) O sistema destaca visualmente a palavra ou frase que está sendo lida no momento.
- 8) O Responsável clica no botão “Pausar”.
- 9) A reprodução de áudio é interrompida, e o botão “Pausar” retorna para “Ouvir o texto”.

HiperSaber

Ouvir o texto

O que é um Número Primo?

É um número que só tem dois divisores:

- O número 1.
- Ele mesmo.

(Pense: "Ele não gosta de dividir com mais ninguém!")

Exemplo Primo: 5

$5 \div 1 = 5$ (Funciona)
 $5 \div 5 = 1$ (Funciona)
 Não dá para dividir 5 por 2, 3 ou 4 (sem sobrar resto).
5 é PRIMO.

Exemplo NÃO Primo: 6

$6 \div 1 = 6$ (Funciona)
 $6 \div 6 = 1$ (Funciona)
 ...Mas também: $6 \div 2 = 3$ (Ops! Tem um divisor extra!)
6 NÃO é PRIMO.

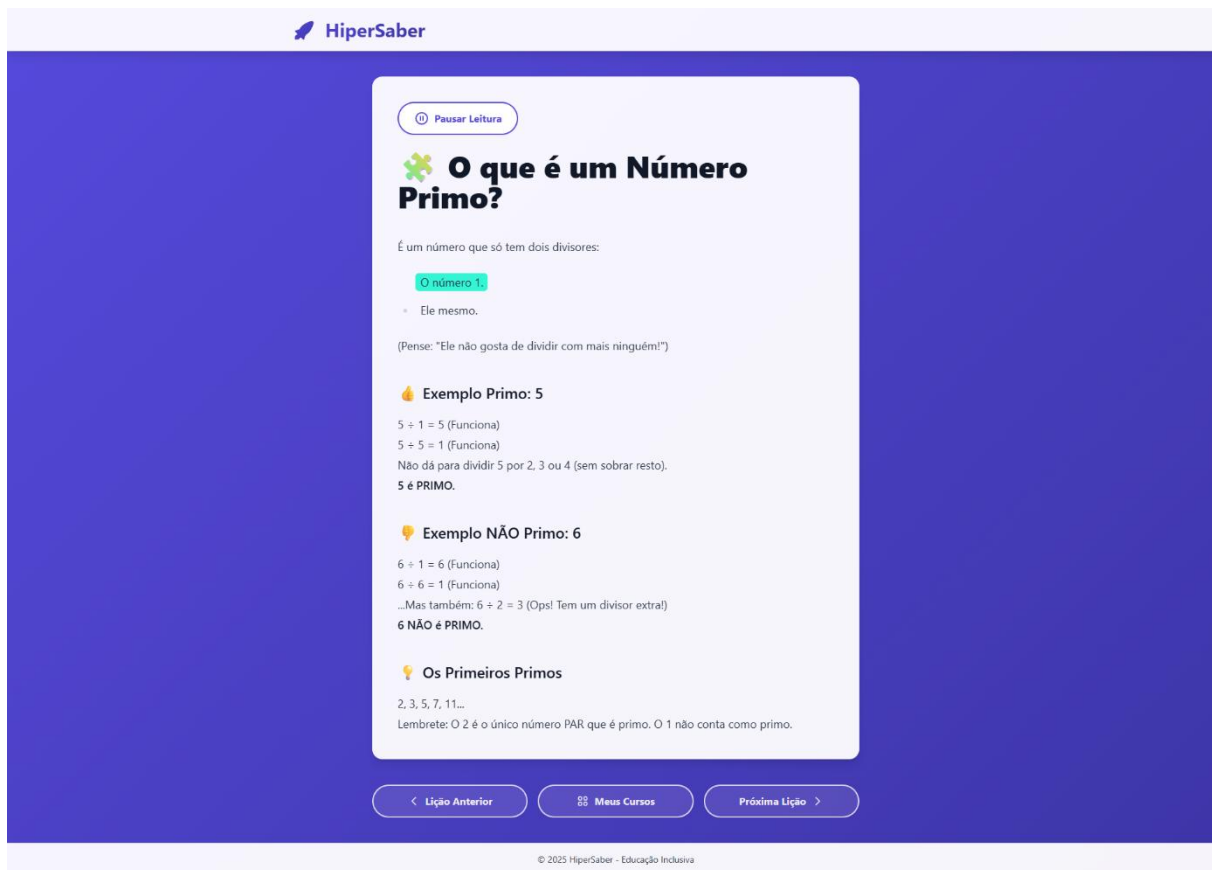
Os Primeiros Primos

2, 3, 5, 7, 11...

Lembrete: O 2 é o único número PAR que é primo. O 1 não conta como primo.

< Lição Anterior Meus Cursos Próxima Lição >

© 2025 HiperSaber - Educação Inclusiva



3.23.3 Fluxos alternativos do RF023

3.23.3.1 FA053: Lição não é de texto

- Se, no passo 2, o **lesson_type** da Lesson for 'video' ou 'quiz', o botão **Ouvir o texto** não deve ser exibido.

3.23.3.2 FA054: Falha no serviço de TTS

- Se, no passo 5, o serviço de TTS falhar ao iniciar ou processar o áudio, o sistema não deve bloquear o usuário.
- O sistema deve exibir uma mensagem de notificação (ex.: *Não foi possível carregar o áudio desta lição*).

3.23.4 Regras de Negócio

- A funcionalidade de TTS deve estar disponível apenas para lições onde o **lesson_type** é 'text'.
- O sistema dependerá da API de TTS Web Speech API para a conversão do áudio.
- Os controles de áudio devem permitir, no mínimo, **Play** e **Pause**.

3.23.5 3.23.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O Aluno consegue ouvir a narração do conteúdo escrito da lição, facilitando a acessibilidade e a compreensão.

3.24 RF024: Baixar Materiais de Apoio

- **Ator Principal:** Aluno.
- **Objetivo:** Permitir que o Aluno baixe os arquivos de material de apoio (Material) associados a uma lição.
- **Prioridade:** importante.

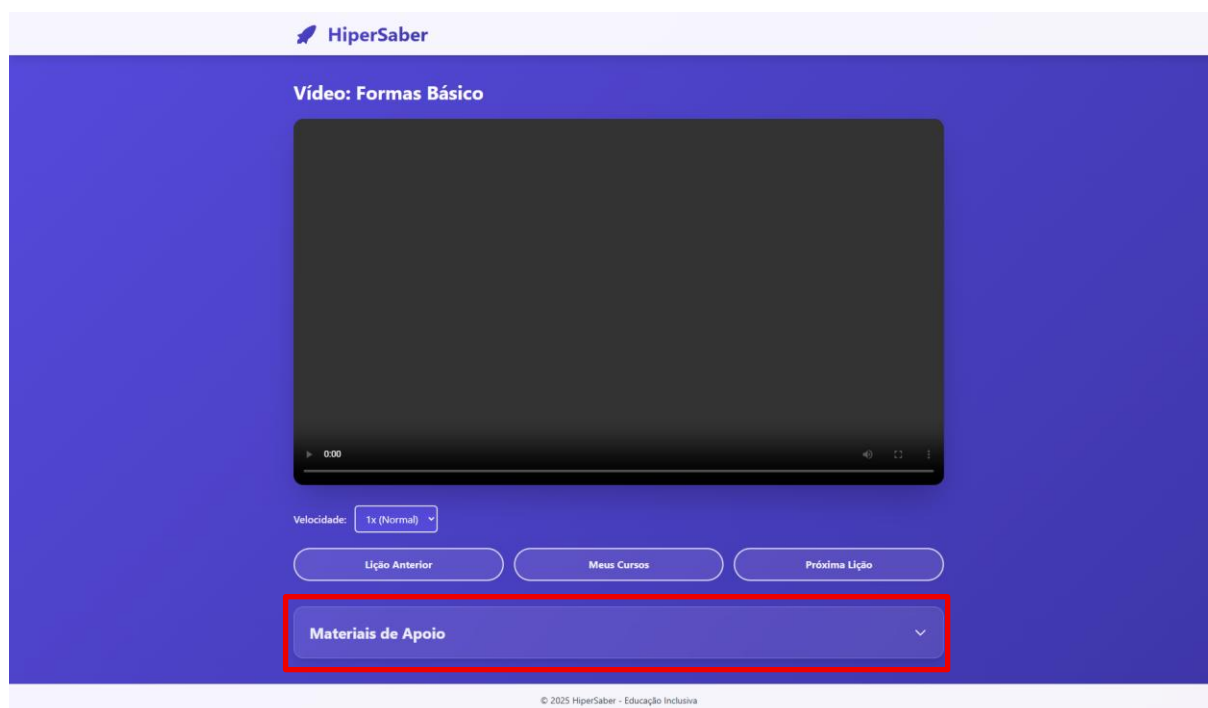
3.24.1 Pré-condições

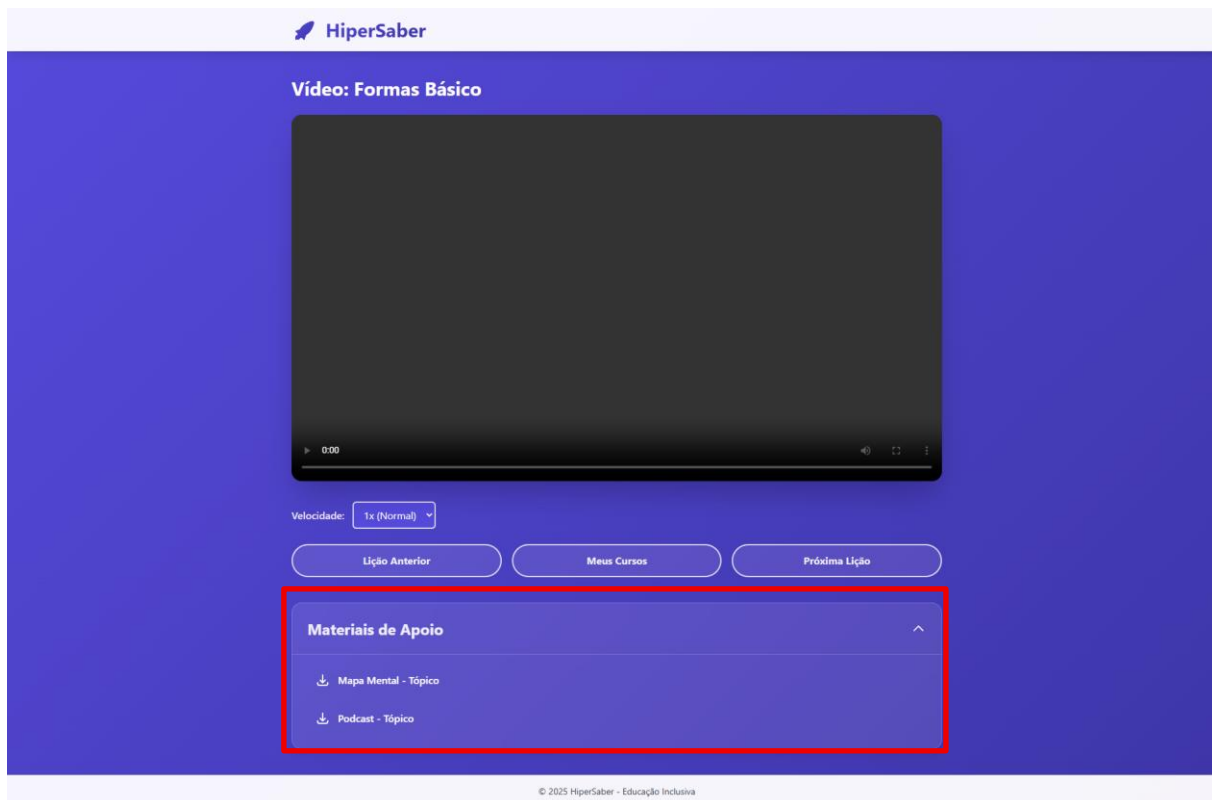
- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).
- O Responsável deve ter selecionado um perfil de Aluno (via **RF020**).
- O Aluno selecionado deve estar matriculado no curso que contém a lição (via **RF021**).
- O Responsável deve ter navegado para uma Lição que possua um ou mais registros Material associados (criados via **RF014**).

3.24.2 Fluxo Principal do RF024

- 1) O Responsável, no “Dashboard do Aluno” (**RF021**), acessa a página de uma Lição.
- 2) O sistema localiza, abaixo do conteúdo principal da lição (vídeo ou texto), uma seção denominada “Materiais de Apoio”, numa seção colapsável, estando o conteúdo oculto enquanto não é clicado (a fim de evitar distrações).

- 3) O sistema exibe uma lista de links com o título de cada Material associado a esta Lição (ex.: “Mapa Mental - Adição”, “Podcast - Tabuada”).
- 4) O Responsável clica no *link* do material que deseja baixar (ex.: “Mapa Mental - Adição”).
- 5) O sistema aciona o *download* do arquivo, abrindo-o em uma nova aba ou salvando-o no dispositivo do usuário, utilizando o ***file_url*** do registro Material correspondente.





3.24.3 Fluxos alternativos do RF024

3.24.3.1 FA055: Lição sem materiais de apoio

- Se, no passo 2, o sistema não encontrar nenhum registro Material associado à Lição atual, a seção “Materiais de Apoio” não deve ser exibida.

3.24.3.2 FA056: Link de download inválido

- Se, no passo 5, o **file_url** do Material estiver quebrado ou inacessível, o navegador do usuário exibirá uma página de erro padrão (ex.: *404 Não Encontrado*).

3.24.4 Regras de Negócio

- A lista de materiais deve exibir o título (ex.: “Mapa Mental - Adição”) como o texto âncora do link.
- O link de download deve apontar para o **file_url** armazenado no registro Material.

3.24.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O Aluno obtém com sucesso uma cópia local do arquivo de material de apoio.

3.25 RF025: Responder Atividades (Quiz)

- **Ator Principal:** Aluno.
- **Objetivo:** Permitir que o Aluno interaja e responda a uma lição do tipo “Quiz”, registrando a conclusão da atividade.
- **Prioridade:** importante.

3.25.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).
- O Responsável deve ter selecionado um perfil de Aluno (via **RF020**).
- O Aluno selecionado deve estar matriculado no curso que contém a lição (via **RF021**).
- O Responsável deve ter navegado para uma Lição que possua o **lesson_type='quiz'** e tenha a estrutura do quiz definida no campo **content**.

3.25.2 Fluxo Principal do RF025

- 1) O Responsável, no “Dashboard do Aluno” (**RF021**), acessa a página de uma Lição.
- 2) O sistema identifica que o **lesson_type** da lição é 'quiz'.
- 3) O sistema renderiza a interface da atividade (Quiz) com base nos dados armazenados no campo **content** na forma de perguntas de múltipla escolha.
- 4) O Aluno lê as perguntas e seleciona as respostas desejadas.
- 5) Após responder, o Aluno clica no botão “**Enviar Resposta**” e é informado na tela se a resposta está certa ou errada.
- 6) O sistema processa a submissão.
- 7) O sistema cria um registro na tabela LessonProgress, associando o **student_id** ativo ao **lesson_id** da lição, marcando-a como concluída.
- 8) O sistema exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *Atividade concluída com sucesso!*) e ativa o botão para a próxima Lição (conforme **RF027**).

Atividade: Números Primos

Vamos testar o que você aprendeu na última lição!

Baseado no que você aprendeu, qual destes números é um NÚMERO PRIMO?

6

Porque $6 = 2 \times 3$.

5

Porque só dá para dividir por 1 e por 5.

1

Porque só dá para dividir por 1.

Enviar Resposta

< Lição Anterior

Meus Cursos

Próxima Lição >

© 2025 HiperSaber - Educação Inclusiva

Atividade: Números Primos

Vamos testar o que você aprendeu na última lição!

Baseado no que você aprendeu, qual destes números é um NÚMERO PRIMO?

6

Porque $6 = 2 \times 3$.

5

Porque só dá para dividir por 1 e por 5.

✔ Correto!

1

Porque só dá para dividir por 1.

🎉 Atividade Concluída com Sucesso!

Você já pode avançar para a próxima lição.

< Lição Anterior

Meus Cursos

Próxima Lição >

© 2025 HiperSaber - Educação Inclusiva

3.25.3 Fluxos alternativos do RF025

3.25.3.1 FA057: Lição não é do tipo Quiz

- Se, no passo 2, o **lesson_type** da Lição for 'video' ou 'text', este fluxo não é acionado e o botão **Enviar resposta** não deve ser exibido.

3.25.3.2 FA058: Erro ao carregar o Quiz

- Se, no passo 3, o sistema não conseguir interpretar os dados do campo **content** para renderizar o quiz, ele deve exibir uma mensagem de erro (ex.: *Ocorreu um erro ao carregar esta atividade*).

3.25.4 Regras de Negócio

- A funcionalidade de “Responder Atividade” é exclusiva para lições onde o **lesson_type** é 'quiz'.
- A estrutura do quiz é de perguntas de múltipla escolha.
- Para esta versão (MVP), o registro na tabela LessonProgress indica a **conclusão** da atividade, independentemente da pontuação (acertos ou erros). A funcionalidade de nota/pontuação não está no escopo.

3.25.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Um registro LessonProgress é criado para o Aluno e a Lição, marcando-a como concluída.
- O Aluno recebe um feedback visual de que a atividade foi finalizada.

3.26 RF026: Pausa entre Lições

- **Ator Principal:** Aluno.
- **Objetivo:** Inserir uma pausa estruturada e um momento de reflexão pedagógica entre o final de uma lição e o início da próxima, ajudando o aluno a assimilar o conteúdo e gerenciar a fadiga mental.
- **Prioridade:** Importante.

3.26.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).
- O Responsável deve ter selecionado um perfil de Aluno (via **RF020**).
- O Aluno deve ter acabado de concluir uma Lição.
- Existe uma próxima Lição a ser assistida.

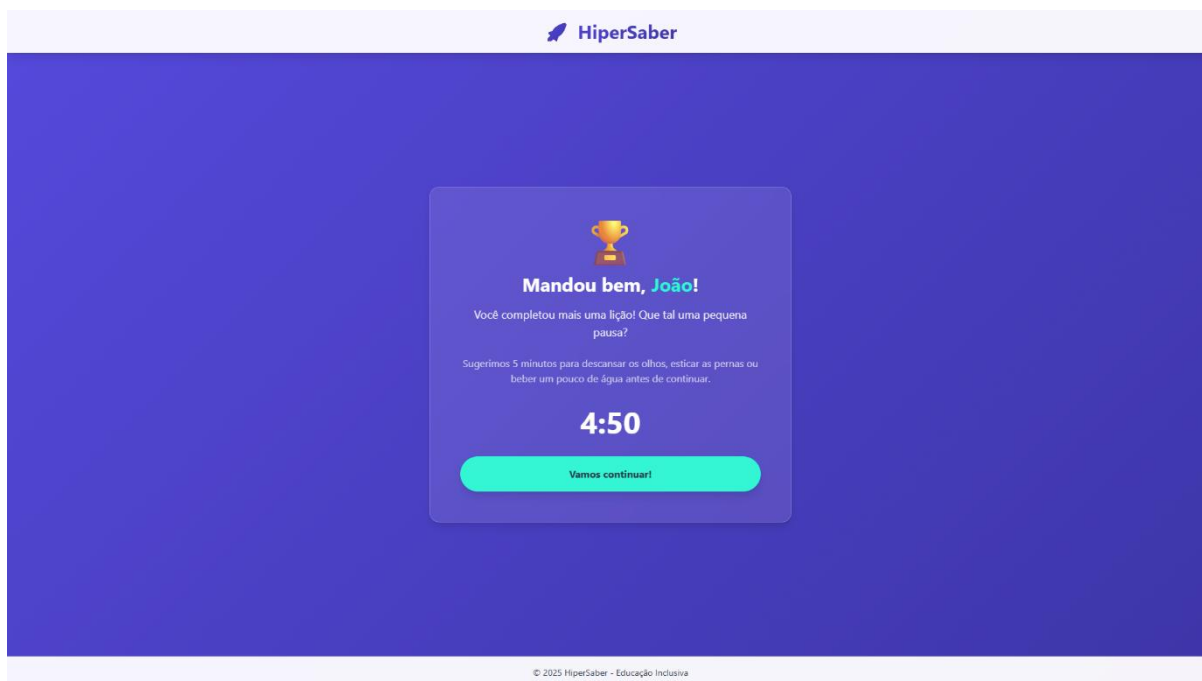
3.26.2 Fluxo Principal do RF026

- 1) Imediatamente após a conclusão de uma Lição, o sistema registra o progresso na tabela **LessonProgress**.
- 2) Antes de exibir o conteúdo da próxima Lição, o sistema exibe uma tela intersticial com a “Fase 1: Pausa”.
- 3) A tela exibe uma mensagem amigável, ex.:

“Mandou bem, [nome/apelido do Aluno]! Você completou mais uma lição!

Que tal uma pequena pausa? Sugerimos **5 minutos** para descansar os olhos, esticar as pernas ou beber um pouco de água antes de continuar.

Clique em **Vamos continuar!** quando quiser seguir.”
- 4) O sistema exibe um temporizador de 5 minutos e um botão “**Vamos continuar!**”.
- 5) O Aluno aguarda o tempo que julgar necessário e clica no botão “**Vamos continuar!**”.
- 6) O sistema redireciona o usuário para a página da próxima Lição.



3.26.3 Fluxos alternativos do RF026

3.26.3.1 FA059: Última lição do curso

- Se, no passo 1, a Lição concluída for a última do curso, este fluxo não é acionado. O sistema deve redirecionar o usuário para uma tela de “Parabéns, você concluiu o curso!”.

3.26.4 Regras de Negócio

- A pausa de 5 minutos (passo 3) é uma **sugestão**, não um bloqueio de tempo. O usuário pode avançar (passo 5) a qualquer momento.
- As mensagens de pausa e reflexão devem ser positivas, curtas e escritas em linguagem acessível para crianças.

3.26.5 Pós-condições (resultados esperados)

- O aluno teve um momento estruturado de pausa e reflexão antes de iniciar o próximo conteúdo.
- O sistema carrega a próxima Lição do módulo.

3.27 RF027: Navegação entre Lições e Atualização de Progresso

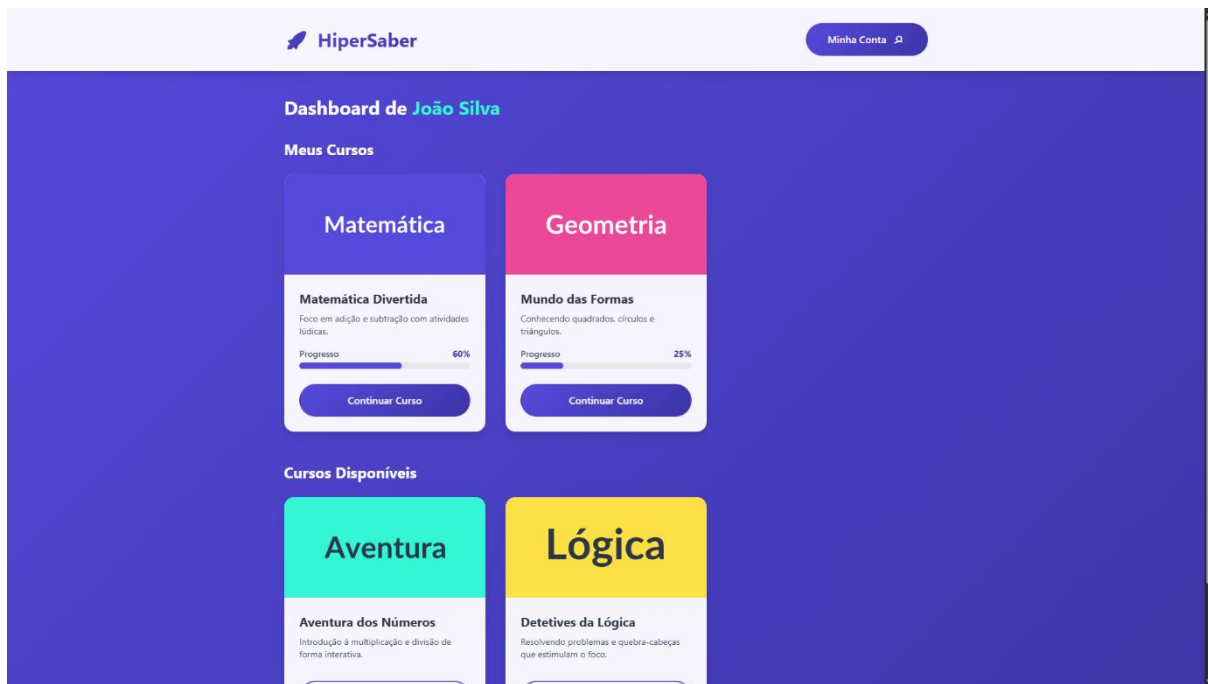
- **Ator Principal:** Aluno.
- **Objetivo:** Permitir que o Aluno navegue para a próxima lição após concluir a atual e visualize uma barra de progresso do curso que reflete essa conclusão.
- **Prioridade:** essencial.

3.27.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).
- O Responsável deve ter selecionado um perfil de Aluno (via **RF020**).
- O Responsável está na página de uma Lesson (Lição) (ex.: Lição N).

3.27.2 Fluxo Principal do RF027

- 1) O sistema exibe, em uma área visível apenas na página “**Perfil do Aluno**” (**RF021**), uma barra de progresso do curso (ex.: “Progresso do Curso: 40%”).
 - A barra de progresso é acessível **apenas** no “**Perfil do Aluno**” e não na página de cada Lição para evitar elementos de distração.
- 2) O Aluno consome o conteúdo da Lição.
- 3) Em cada Lição, seja ela vídeo ou texto, terá um botão chamado “**Próxima Lição**”, a ser usado ao se finalizar uma Lição.
- 4) O Aluno clica no botão “**Próxima Lição**”.
- 5) O sistema verifica se já existe um registro na tabela do banco de dados LessonProgress para o **student_id** e **lesson_id**.
- 6) Se não existir, o sistema cria um registro na tabela LessonProgress no banco de dados, marcando a Lição como concluída.
- 7) O sistema recalcula o progresso total do aluno no Curso.
- 8) O sistema redireciona o Aluno para a página da próxima Lição, com base no **lesson_order**.
- 9) Na página do “**Perfil do Aluno**” (**RF021**), a barra de progresso do curso (passo 1) é exibida com o valor atualizado (ex.: “Progresso do Curso: 50%”).



3.27.3 Fluxos alternativos do RF027

3.27.3.1 FA062: Lição do tipo Quiz

- Se, no passo 3, a Lesson for do tipo 'quiz', o botão “**Enviar resposta**” é o gatilho para executar os passos 5-9 e não o botão “**Próxima Lição**”.

3.27.3.2 FA063: Conclusão da última lição do curso

- Se, no passo 8, o sistema identificar que a Lição (recém-concluída) era a última do módulo e do curso (baseado no **lesson_order**), ele não redirecionará para uma nova lição.
- O sistema deve redirecionar o Responsável para uma tela de “Parabéns, [nome/apelido do Aluno] concluiu o curso!” e marcar na tabela Enrollment o campo **completed_at** com a data da conclusão.

3.27.4 Regras de Negócio

- A barra de progresso do curso deve ser calculada com base na contagem de LessonProgress do Aluno para aquele Curso, dividido pelo total do número de Lições cadastradas no Curso.
- O registro de LessonProgress (passo 6) é o gatilho para a atualização da barra de progresso.

3.27.5 Pós-condições (resultados esperados)

- Um registro LessonProgress é criado para a lição concluída.
- A barra de progresso visual do curso é atualizada.
- O usuário é navegado automaticamente para a próxima lição da sequência.

3.28 RF028: Canal de Suporte (Responsável)

- **Ator Principal:** Responsável.
- **Objetivo:** Permitir que o Responsável envie uma mensagem (relato de problema, dúvida ou sugestão) para a equipe de administração da plataforma através de um formulário de suporte simples.
- **Prioridade:** importante.

3.28.1 Pré-condições

- O Responsável deve estar autenticado na plataforma (via **RF002**).

3.28.2 Fluxo Principal do RF028

- 1) O Responsável, autenticado na plataforma, navega até a página de “Suporte” (ex.: /suporte), acessível por um link no rodapé ou no painel do usuário.
- 2) O sistema exibe um formulário de contato simples.
- 3) O sistema exibe o **e-mail** do Responsável como um campo “somente leitura”, para que ele saiba qual e-mail será usado para receber a resposta.
- 4) O Responsável preenche os seguintes campos do formulário:
 - **Assunto:** Título breve do problema (Obrigatório).
 - Alfanumérico, 255 caracteres.
 - **Mensagem:** Descrição detalhada do problema, dúvida ou sugestão (Obrigatório).
 - Alfanumérico, tipo texto (sem limites de caracteres, limitado a 1gb de dados).
- 5) O Responsável clica no botão **Enviar Mensagem**.

- 6) O sistema valida os campos (Assunto e Mensagem) para garantir que não estão vazios.
- 7) O sistema grava a solicitação de suporte no banco de dados, na tabela **SupportTicket**, incluindo o **user_id** do Responsável.
- 8) O sistema redireciona o Responsável para a mesma página e exibe uma mensagem de sucesso (ex.: *Sua mensagem foi enviada com sucesso! Responderemos no e-mail [email do usuário] o mais breve possível*).

3.28.3 Fluxos alternativos do RF028

3.28.3.1 FA064: Erro na validação do formulário

- Se, no passo 6, os campos **Assunto** ou **Mensagem** estiverem vazios, o sistema não enviará a solicitação.
- O sistema exibirá uma mensagem de erro ao lado do campo correspondente (ex.: *Este campo é obrigatório*).

3.28.3.2 FA065: Usuário cancela a operação

- Se o usuário clicar no botão “Cancelar”, a mensagem de suporte não será enviada e o sistema fará o redirecionamento para a página do dashboard do Responsável.

3.28.4 Regras de Negócio

- A submissão do formulário deve acionar um evento de notificação para um endereço de e-mail de suporte pré-definido pela administração.
- A mensagem de suporte enviada ao administrador deve conter automaticamente o **email** e o **user_id** do Responsável que abriu o chamado, para facilitar a identificação e o suporte.

3.28.5 Pós-condições (resultados esperados)

- A equipe de administração do HiperSaber recebe a solicitação de suporte do Responsável.
- O Responsável recebe um feedback visual de que sua mensagem foi enviada.

Canal de Suporte

Fale Conosco

Tem alguma dúvida, sugestão ou encontrou um problema? Envie sua mensagem e nossa equipe responderá em breve.

Seu E-mail (para resposta)

teste@teste.com

Assunto

Ex: Problema com o quiz da Lição 5

Mensagem

Descreva seu problema, dúvida ou sugestão...

Enviar Mensagem

Cancelar

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

3.29 RNF001: Restrições da Stack de Tecnologia

- **Classificação:** Requisito organizacional (Requisito de implementação).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** Este requisito define as tecnologias de software mandatórias que devem ser utilizadas para a construção de todos os componentes do sistema HiperSaber. O objetivo é garantir a padronização do desenvolvimento, a manutenibilidade futura pela equipe e a compatibilidade com o ambiente de implantação.

A implementação deve aderir estritamente à stack definida:

- **Backend:**
 - Python $\geq$ 3.13.7 (linguagem de programação base);
 - Django $\geq$ 5.2.6 (LTS) (framework web);
 - Django Jazzmin $\geq$ 3.0.1 (estilizador do painel de administrador do Django);
 - psycopg2-binary $\geq$ 2.9.11 (driver de conexão com o banco de dados);
 - python-dotenv $\geq$ 1.2.1 (biblioteca para proteção das credenciais do projeto);
 - Web Speech API (API externa para o TTS: *text to speech*);
 - Ruff $\geq$ 0.14.3 (formatador de código);
 - uv $\geq$ 0.9.7 (gestor de pacotes e ferramentas).
- **Banco de Dados:**
 - PostgreSQL $\geq$ 18.0.
- **Frontend:**
 - React $\geq$ 19.1.1;
 - Tailwind $\geq$ CSS 4.0.

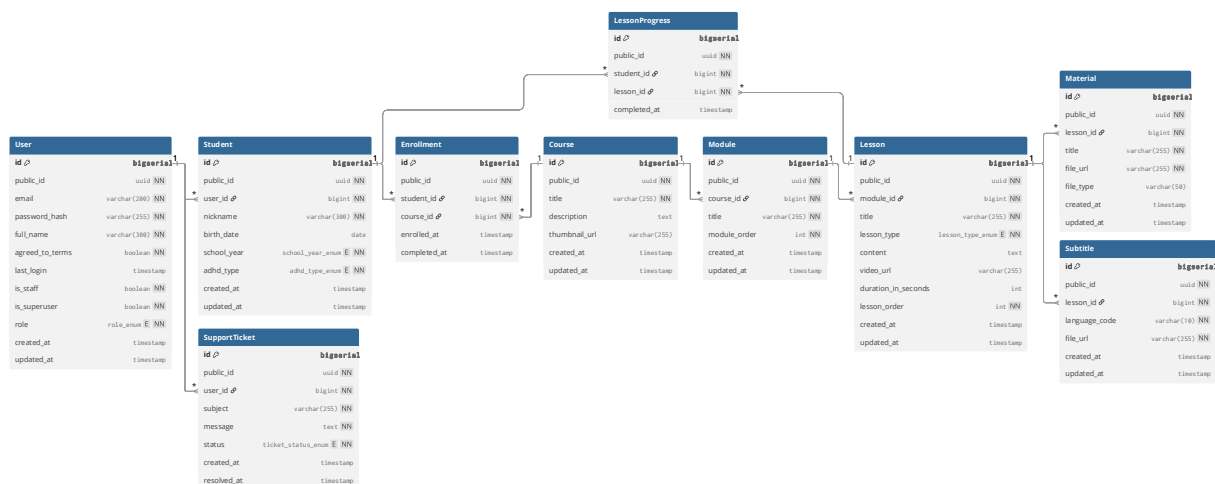
Qualquer desvio desta stack, ou a introdução de novas bibliotecas de grande porte que impactem a arquitetura, requer aprovação formal do cliente e da equipe de desenvolvimento.

3.30 RNF002: Restrição de Esquema de Dados

- **Classificação:** Requisito organizacional (Requisito de implementação).

- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que a implementação física do banco de dados (PostgreSQL) deve aderir estritamente ao esquema lógico de dados definido e aprovado, que detalha todas as tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos (chaves estrangeiras) do sistema.

O esquema de dados (incluindo as tabelas User, Student, Course, Lesson, Enrollment, LessonProgress e SupportTicket) é a base para todos os requisitos funcionais. A integridade referencial (ex.: ON DELETE CASCADE) e as restrições (UNIQUE) definidas no modelo são mandatórias para garantir o correto funcionamento da lógica de negócio e a consistência dos dados do usuário e do aluno.

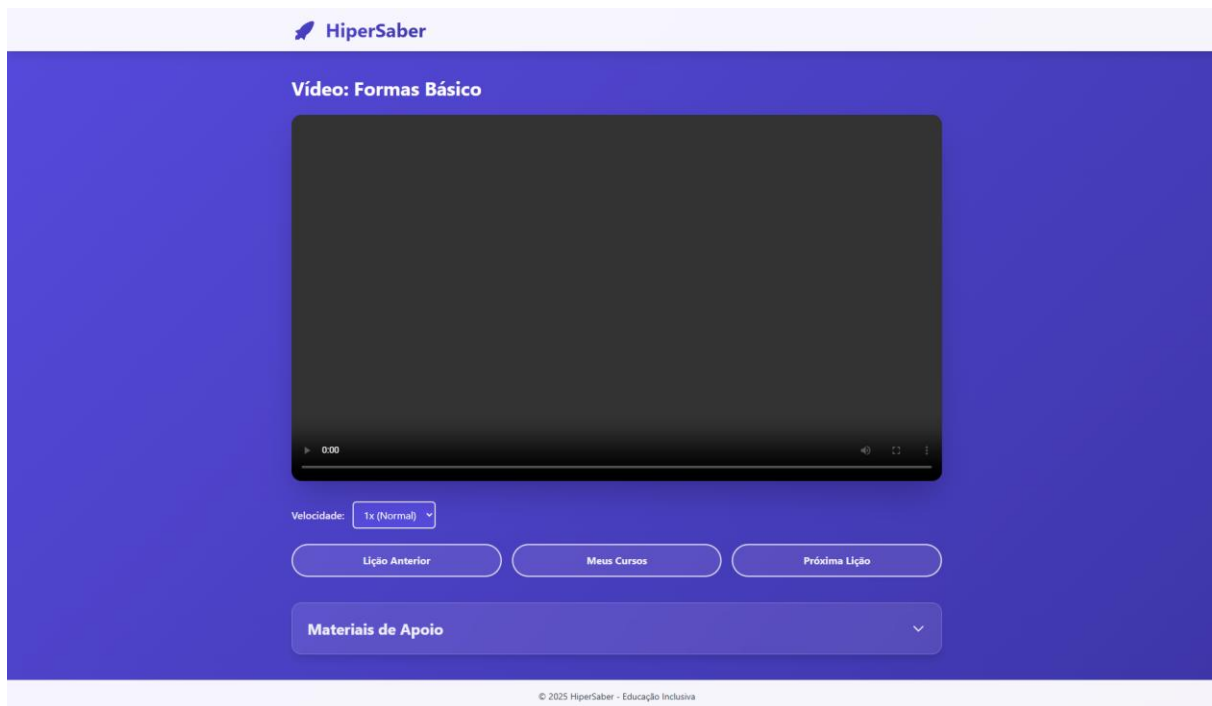


3.31 RNF003: Interface Livre de Distrações

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define o atributo de qualidade central da interface do usuário (frontend) para o público-alvo (crianças com TDAH). A plataforma deve ser projetada como uma interface controlada, onde o foco é guiado para uma única tarefa por vez, conforme o objetivo principal do sistema.

O design deve ser minimalista, evitando qualquer elemento visual concorrente (ex.: pop-ups, banners, anúncios, animações desnecessárias) que não seja parte direta da instrução ou da atividade de aprendizado. O fluxo de navegação deve ser linear e claro, especialmente dentro de um curso, para minimizar a carga cognitiva e a ansiedade de escolha do aluno. Este requisito impacta diretamente o design do “Painel do Curso” (visão do aluno) e do “Dashboard do Aluno” (RF021).

O botão “**Minha conta**” também deverá ser oculto nas páginas referentes às lições, a fim de diminuir os elementos distrativos.



Exemplificação de interface minimalista esperada

3.32 RNF004: Acessibilidade (WCAG)

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que a plataforma deve ser acessível a todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências visuais, auditivas ou motoras, que podem ser comorbidades do TDAH. A implementação deve seguir as diretrizes do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 Nível AA.

Isso inclui, mas não se limita a:

- Garantir taxas de contraste de cor adequadas (mínimo 4.5:1) para textos e componentes de interface, beneficiando a legibilidade.
- Permitir a navegação completa da interface via teclado, com indicadores de foco visíveis e lógicos, para usuários que não utilizam o mouse.

- Garantir que todo o conteúdo interativo seja operável por leitores de tela (complementando a funcionalidade do **RF023**).
- Assegurar que as áreas clicáveis (botões e links) tenham um tamanho adequado para facilitar a interação.

3.33 RNF005: Responsividade e Acesso Multiplataforma

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define a estratégia de acesso à plataforma. A premissa “desktop first” (estabelecida na Seção 1.3) significa que a experiência de uso será otimizada primariamente para navegadores em telas maiores (desktops e notebooks) e que **não haverá** um aplicativo móvel nativo (iOS ou Android) para o MVP.

No entanto, a plataforma web deve ser **totalmente responsiva**. Ela deve adaptar seu layout e ser plenamente acessível, funcional e otimizada para ser usada em navegadores web de dispositivos móveis (smartphones) e tablets. Todas as funcionalidades do usuário final (ex.: **RF021** - Dashboard, **RF022** - Player de Vídeo) devem ser utilizáveis em telas menores, garantindo que o Responsável e o Aluno possam acessar o conteúdo de qualquer dispositivo.

3.34 RNF006: Linguagem Clara e Encorajadora

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define o tom e a clareza da comunicação textual em toda a interface do usuário (frontend). Dado o público-alvo (crianças em ensino fundamental com TDAH), toda a comunicação textual deve ser escrita em linguagem simples, direta, objetiva e, acima de tudo, encorajadora.

O sistema deve evitar jargões técnicos, frases longas ou complexas. As instruções em botões (CTAs), mensagens de erro e, em especial, as mensagens pedagógicas de pausa e reflexão (**RF026**), devem ser positivas e curtas, visando minimizar a carga cognitiva e a ansiedade, de forma a manter o aluno engajado e motivado.

3.35 RNF007: Restrição de Microlearning (Técnica Pedagógica)

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define a adoção obrigatória da técnica de Microlearning (Microaprendizagem) como a principal abordagem pedagógica para a estruturação de todo o conteúdo da plataforma. O Microlearning consiste em dividir tópicos de aprendizado complexos em unidades de conteúdo pequenas, focadas e autossuficientes.

A eficácia desta técnica para o público com TDAH está diretamente ligada à sua capacidade de contornar a dificuldade de atenção sustentada e a fadiga cognitiva. Ao apresentar informações em “blocos” curtos, o sistema respeita o ciclo de atenção do aluno, aumenta o engajamento e fornece uma sensação de progresso mais rápida, o que é um fator motivacional chave.

Para garantir a conformidade com este requisito, as seguintes regras devem ser aplicadas:

- **Lições do tipo 'vídeo' (RF022):** Devem ser objetivas e focar em um único conceito. A duração total não deve, em hipótese alguma, exceder 15 (quinze) minutos, sendo a duração ideal (conforme RF014) de 3 a 5 minutos.
- **Lições do tipo 'quiz' (RF025):** Devem ser formatadas para exibir **uma única questão por página**. Isso evita a sobrecarga visual e a ansiedade que um formulário longo pode causar, permitindo que o aluno se concentre em um problema de cada vez.
- **Lições do tipo 'texto' (RF023):** Devem ser concisas, com parágrafos curtos. O conteúdo deve ser estruturado com o uso frequente de cabeçalhos, listas e espaços em branco para evitar “paredes de texto” que sobrecarregam cognitivamente o leitor.

3.36 RNF008: Engajamento Narrativo - Storytelling (Técnica Pedagógica)

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** importante.
- **Descrição:** este requisito define a adoção da técnica de Storytelling (contação de histórias) para aumentar o engajamento e a retenção do conteúdo pedagógico. O Storytelling utiliza uma estrutura narrativa para apresentar informações, em vez de simplesmente listar fatos.

Para o público com TDAH, a informação apresentada em um formato narrativo é significativamente mais eficaz. O cérebro com TDAH é impulsionado pela busca por interesse e conexão emocional, e as histórias fornecem um contexto envolvente que captura e mantém

a atenção. Isso ajuda a transformar conceitos abstratos (como regras matemáticas) em jornadas concretas e memoráveis, melhorando a assimilação e a motivação do aluno.

Portanto, os roteiros das lições de vídeo (**RF022**) e os textos das lições (**RF023**) devem, sempre que aplicável, ser estruturados em torno de uma narrativa, uma jornada, ou personagens, para contextualizar o aprendizado e torná-lo uma experiência mais ativa e menos passiva.

3.37 RNF009: Contextualização Prática (Exemplos Didáticos)

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que todo o conteúdo pedagógico, especialmente para a disciplina de Matemática, deve priorizar o uso de exemplos didáticos práticos e contextualizados com o universo do público-alvo (ensino fundamental).

A eficácia desta abordagem para alunos com TDAH é alta, pois transforma conceitos abstratos e regras (que são difíceis de reter) em soluções para problemas concretos e relacionáveis (ex.: usar divisão para repartir itens de um jogo, usar frações em uma receita). Isso ancora o conhecimento em cenários do mundo real, o que aumenta o interesse, facilita a compreensão e melhora a retenção da informação, indo além da simples memorização de fórmulas. Portanto, as lições (**RF014**) devem ser ricas em exemplos práticos.

3.38 RNF010: Suporte de Revisão Visual (Mapas Mentais)

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** importante.
- **Descrição:** este requisito define que, para facilitar a assimilação de informações complexas e a revisão do conteúdo, lições que introduzem múltiplos conceitos devem ser acompanhadas por objetos de aprendizagem visuais, como resumos, infográficos ou mapas mentais.

Alunos com TDAH frequentemente se beneficiam de representações não lineares da informação, pois os mapas mentais ajudam a organizar visualmente as conexões entre os conceitos de forma mais intuitiva do que um texto corrido. Portanto, esses resumos visuais devem ser disponibilizados como “Material de Apoio” (**RF024**), servindo como uma ferramenta de reforço e revisão rápida do que foi aprendido na lição.

3.39 RNF011: Ritmo de Estudo Guiado (Pausa Estruturada)

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** importante.
- **Descrição:** este requisito define o atributo de qualidade do fluxo de aprendizado, que deve ser ativamente gerenciado para ser cadenciado e deliberado. O design da plataforma deve desencorajar o consumo passivo e contínuo (ex.: “maratonar” as aulas) de lições, que é pedagogicamente ineficaz para o público-alvo com TDAH.

Para este fim, o sistema utiliza uma adaptação da “Técnica Pomodoro”. A técnica Pomodoro original é um método de gerenciamento de tempo que divide o trabalho em intervalos de foco intenso (geralmente 25 minutos), separados por pausas curtas (5 minutos), visando melhorar a agilidade mental e prevenir a fadiga.

A implementação do HiperSaber (detalhada no **RF026**) adapta este conceito: em vez de um cronômetro de foco rígido que interrompe a lição, o sistema introduz uma pausa estruturada e um momento de reflexão pedagógica *após a conclusão* de cada lição. Esta pausa não é opcional, mas sim uma restrição de design que impõe uma interrupção no fluxo, auxiliando o aluno no gerenciamento da fadiga cognitiva e na assimilação do conteúdo antes de avançar para a próxima etapa.

3.40 RNF012: Formatos de Legenda (Acessibilidade)

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de facilidade de uso).
- **Prioridade:** importante.
- **Descrição:** este requisito define os formatos de legenda (Subtitle) que devem ser disponibilizados para o conteúdo de vídeo (**RF022**), como um recurso de acessibilidade fundamental. Para atender às diferentes necessidades do público-alvo, a plataforma deve oferecer, no mínimo, os dois formatos de legenda a seguir para o idioma principal (português):
 1. **Formato Tradicional (Frase a Frase):** O formato padrão de legenda, onde o texto é sincronizado em blocos ou frases completas que correspondem ao áudio.
 2. **Formato Otimizado (Palavra a Palavra):** Um formato de legenda (estilo “karaokê”) onde as palavras aparecem na tela individualmente, sincronizadas exatamente com o momento em que são faladas.

A eficácia do Formato Otimizado para crianças com TDAH é alta, pois a palavra destacada age como uma âncora visual dinâmica, guiando o foco ocular e auditivo simultaneamente. Isso reduz a carga cognitiva da leitura (o aluno não precisa processar uma frase inteira de uma vez) e ajuda a manter a atenção, prevenindo que a mente se distraia durante a lição.

3.41 RNF013: Tempo de Carregamento da Página

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de desempenho).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define o tempo máximo aceitável para o carregamento dos principais elementos da interface do frontend. Para um público com TDAH, a velocidade de resposta da plataforma é crítica; atrasos e “telas em branco” causam frustração imediata e quebra de foco, levando ao abandono da tarefa.

Portanto, as páginas mais acessadas, como o “Dashboard do Aluno” (**RF021**) e, principalmente, a página do “Painel do Curso” onde o player de vídeo é carregado (**RF022**), devem ter um LCP (Largest Contentful Paint, ou “Maior Exibição de Conteúdo”) inferior a 2,5 segundos, em uma conexão de banda larga padrão.

3.42 RNF014: Tempo Máximo de Início do Vídeo

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de desempenho).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define o tempo máximo aceitável para o início da reprodução do conteúdo de vídeo, um componente crítico para manter o engajamento do aluno. Complementando o **RNF012** (carregamento da página), este requisito foca na performance da mídia.

Uma vez que o Responsável (em nome do aluno) clica no botão **Play** do player de vídeo (**RF022**), o stream de vídeo (carregado a partir do **video_url**) deve começar a ser reproduzido, exibindo o primeiro frame, em menos de 3 (três) segundos. Um tempo de buffer prolongado pode causar uma quebra de foco e frustração, sendo altamente prejudicial à experiência de aprendizado do público-alvo com TDAH.

3.43 RNF015: Tempo de Resposta da API

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de desempenho).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define o tempo máximo de resposta do servidor (backend) para ações interativas críticas que o usuário realiza na interface (frontend). Diferente do carregamento de página (**RNF013**), este RNF foca na latência de interações que exigem processamento e confirmação de dados.

Ações que alteram o estado do aluno, como matricular-se em um curso (**RF021**) ou registrar a conclusão de uma lição (**RF027**), devem fornecer feedback quase imediato para não quebrar o fluxo de pensamento do usuário. Uma espera longa por uma confirmação pode ser interpretada como um erro ou causar distração, prejudicando a experiência do público com TDAH. Portanto, o tempo de resposta do servidor para estas requisições de API deve ser inferior a 500 (quinhentos) milissegundos.

3.44 RNF016: Disponibilidade

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de confiabilidade).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define o percentual de tempo esperado em que a plataforma HiperSaber deve estar operacional e acessível aos usuários. Uma baixa disponibilidade (tempo “fora do ar”) pode causar frustração, quebra de rotina de estudo e perda de confiança na plataforma, impactando negativamente o público-alvo.

Para garantir a confiabilidade, o sistema deve atender a duas metas de disponibilidade (uptime):

1. **Plataforma do Usuário (Frontend/API):** O acesso do Responsável e do Aluno (do **RF002** ao **RF028**) deve ter uma disponibilidade de 99,9% (aproximadamente 8,76 horas de inatividade por ano).
2. **Painel Administrativo (Backend):** O acesso do Administrador (/admin) para gerenciamento (do **RF007** ao **RF019**) deve ter uma disponibilidade de 99,5% (aproximadamente 43,8 horas de inatividade por ano).

3.45 RNF017: Integridade do Progresso

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de confiabilidade).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define a confiabilidade com que o progresso do aluno é registrado e persistido no sistema. Para o público-alvo com TDAH, a perda de progresso devido a uma falha técnica (ex.: fechar o navegador, erro de rede) é um fator de grande frustração e pode levar ao abandono imediato da plataforma.

O sistema deve garantir que o registo de conclusão da lição (a criação de um registo LessonProgress conforme o **RF027**) seja uma transação atômica e persistida de forma imediata e durável no banco de dados. O frontend deve assegurar que o feedback de “lição concluída” só seja exibido ao usuário após a confirmação bem-sucedida do servidor de que o progresso foi salvo.

3.46 RNF018: Compatibilidade de Navegador

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de portabilidade).
- **Prioridade:** importante.
- **Descrição:** este requisito define que a plataforma frontend (React) deve ser totalmente compatível e funcional nas duas últimas versões principais dos navegadores web mais utilizados no mercado.

Isso garante que o sistema possa ser acessado por uma ampla gama de usuários, independentemente do navegador de sua preferência (desde que esteja atualizado), evitando problemas de renderização ou falhas de funcionalidade. Os navegadores que devem ser suportados são: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Edge. A compatibilidade com navegadores obsoletos (ex.: Internet Explorer) não está no escopo.

3.47 RNF019: Hospedagem de Vídeo

- **Classificação:** Requisito de produto (Requisito de desempenho).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define a restrição de implementação para o conteúdo de vídeo (**RF022**). Os arquivos de vídeo (referenciados pelo campo **video_url** na tabela Lesson) não

devem, em hipótese alguma, ser hospedados ou servidos (streaming) diretamente pelo servidor da aplicação web (Django).

Servir arquivos de mídia de grande porte a partir do mesmo servidor da aplicação bloqueia os “workers” do servidor, degradando drasticamente o desempenho de todas as outras funções do site (violando o **RNF014**). Para garantir a escalabilidade e o início rápido da reprodução (conforme **RNF013**), todo o conteúdo de vídeo deve ser hospedado em uma plataforma externa otimizada para streaming (ex.: Vimeo, AWS S3/CloudFront, ou similar). O campo **video_url** armazenará apenas o link para este recurso externo.

3.48 RNF020: Conformidade com a LGPD

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito legal).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que o sistema deve operar em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), dado que o sistema coleta e armazena dados pessoais de Responsáveis e, de forma sensível, dados de menores de idade (Alunos).

A conformidade legal é obrigatória e impacta diretamente a implementação de funcionalidades que manipulam dados de usuário. O sistema deve garantir, no mínimo:

- A coleta de consentimento explícito dos Termos de Uso e Política de Privacidade durante o cadastro (**RF001**).
- A garantia do “direito ao esquecimento”, implementado através da exclusão permanente (*hard delete*) de dados nos fluxos **RF006** (Excluir Conta do Responsável) e **RF010** (Excluir Usuário Responsável pelo Admin).

3.49 RNF021: Criptografia em Trânsito

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito de segurança).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que toda a comunicação entre o cliente (navegador do usuário) e o servidor (*backend*) deve ser obrigatoriamente criptografada.

Para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados transmitidos, incluindo credenciais de login (**RF002**), dados pessoais (**RF001**, **RF004**) e qualquer informação de

progresso do aluno, o sistema deve forçar o uso de SSL/TLS (HTTPS) em todas as suas páginas e pontos de API. A comunicação não criptografada (HTTP) não é permitida.

3.50 RNF022: Armazenamento Seguro de Senhas

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito de segurança).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que as credenciais de acesso do usuário (senhas) devem ser armazenadas no banco de dados de forma que não possam ser revertidas ou lidas (nem mesmo por administradores). A proteção das senhas é fundamental para a segurança da conta do usuário e para a conformidade com a LGPD.

Para cumprir este requisito, todas as senhas armazenadas no campo ***password_hash*** da tabela **User** devem utilizar, obrigatoriamente, um algoritmo de hash criptográfico forte, moderno e com “sal” (salt), conforme o padrão já implementado pelo framework Django (ex.: PBKDF2 ou Argon2). O armazenamento de senhas em texto puro ou com algoritmos de criptografia reversível (ex.: MD5) é estritamente proibido.

3.51 RNF023: Controle de Acesso (Admin)

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito de segurança).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define a arquitetura de controle de acesso ao Painel Administrativo do Django (/admin). O acesso a esta área deve ser estritamente restrito para proteger as funções de gerenciamento do sistema.

O acesso é governado pelos atributos booleanos do modelo User:

1. O acesso ao Painel Administrativo (/admin) deve ser permitido **apenas** a usuários (User) com o atributo ***is_staff=true***. Usuários com ***role='guardian'*** (que possuem ***is_staff=false***) devem ser bloqueados.
2. As funções críticas de gerenciamento de sistema, como a criação de novos administradores (**RF007**) ou a alteração de permissões, devem ser restritas **apenas** a usuários que possuam o atributo ***is_superuser=true***.

3. Usuários com ***is_staff=true***, mas ***is_superuser=false*** (***role='admin'***), terão acesso ao painel, mas com permissões limitadas (ex.: gerenciamento de conteúdo, como **RF013** e **RF014**).

3.52 RNF024: Controle de Acesso (Responsável)

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito de segurança).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define a regra de autorização de acesso aos dados no *frontend* (aplicação React), garantindo o isolamento de dados (*data isolation*) entre os usuários.

A API do sistema (*backend*) deve implementar verificações rigorosas para garantir que um **User** (Responsável) autenticado, com ***role='guardian'***, só possa visualizar, modificar ou interagir com dados (ex.: **RF005**, **RF021**) pertencentes aos perfis **Student** que estão diretamente vinculados à sua própria conta (***user_id***).

Qualquer tentativa de acessar dados de um **Student** pertencente a outro **User** (ex.: manipulando a URL ou a requisição da API) deve ser bloqueada no nível do servidor, retornando um erro de “Acesso Negado” (ex.: 403 Forbidden ou 404 Not Found).

3.53 RNF025: Proteção contra Enumeração de Usuários

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito de segurança).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que o sistema não deve vaziar informações que permitam a um ator mal-intencionado (“atacante”) descobrir (enumerar) quais e-mails estão ou não cadastrados na plataforma. A proteção contra a enumeração de usuários previne ataques de força bruta direcionados e a coleta de e-mails válidos.

Para cumprir este requisito, as telas de autenticação (**RF002**) e de recuperação de senha (**RF003**) devem, obrigatoriamente, exibir mensagens de erro genéricas, conforme já especificado no **FA005**. O sistema não deve, em hipótese alguma, informar ao usuário se o erro foi especificamente no “e-mail” (que não existe) ou na “senha” (que estava errada), pois isso confirmaria a existência do e-mail no banco de dados.

3.54 RNF026: Segurança dos Tokens

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito de segurança).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define as regras de segurança para a funcionalidade de recuperação de senha (**RF003**), especificamente sobre o token de redefinição enviado ao e-mail do usuário. A segurança deste token é crítica para prevenir a tomada de controle da conta (account takeover).

Para garantir a segurança, o token de redefinição deve ser, obrigatoriamente:

1. **De uso único:** Após ser utilizado com sucesso (passo 11 do **RF003**), o token deve ser imediatamente invalidado no banco de dados.
2. **Temporal:** O token deve ter um tempo de expiração curto (definido em 15 minutos nas Regras de Negócio do **RF003**), tornando-o inútil após esse período.
3. **Seguro:** O token deve ser gerado com aleatoriedade criptograficamente segura.

3.55 RNF027: Validação de Entradas (*Input Sanitization*)

- **Classificação:** Requisito externo (Requisito de segurança).
- **Prioridade:** essencial.
- **Descrição:** este requisito define que todas as entradas de dados provenientes do usuário (seja no *frontend* ou no Painel Admin) devem ser tratadas como não confiáveis e, obrigatoriamente, validadas e sanitizadas no servidor (*backend*).

A implementação desta validação é a principal defesa contra ataques de injeção, como Injeção de SQL (*SQL Injection*) e *Cross-Site Scripting* (XSS). O *backend* (Django) deve ser a autoridade final na validação de todos os dados recebidos em formulários (ex.: **RF028** - Canal de Suporte, **RF001** - Cadastro) antes de persistir qualquer informação no banco de dados. A validação no *frontend* (React) pode ser usada para melhorar a experiência do usuário, mas não substitui a validação de segurança no servidor.

5. REQUISITOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL

3.56 RS001: Risco de Sobrecarga Cognitiva ou Frustração por Falha no Microlearning

- **Descrição do perigo:** os Requisitos Não Funcionais (**RNF007**, **RNF010**) e os Requisitos Funcionais (**RF014**, **RF025**) definem uma estratégia de Microlearning (vídeos curtos, quizzes de uma questão, textos concisos) para respeitar o limite de atenção do aluno. Se a equipe de conteúdo, ao cadastrar uma lição no **RF014**, criar vídeos muito longos (ex.: mais de 15 minutos) ou lições de texto muito densas (**RNF007**), o sistema falhará em seu objetivo pedagógico. Isso pode causar sobrecarga cognitiva, frustração, ansiedade e a evasão do aluno.
- **Soluções para o perigo:**
 1. Aderir estritamente ao **RNF007**, priorizando a “duração ideal” (3-5 min) sobre a “máxima” (15 min) durante a criação de conteúdo no **RF014**.
 2. Garantir que o Painel Admin exiba o campo `duration_in_seconds` para que a gestão possa auditar a duração dos vídeos.
 3. Garantir que o **RF025** (Quiz) seja implementado exibindo apenas uma questão de cada vez.
- **Nível do perigo:** marginal (pode afetar o bem-estar psíquico e o objetivo principal do sistema).
- **Probabilidade de ocorrência do perigo:** ocasional (depende da disciplina da equipe de conteúdo).

3.57 RS002: Risco de Exaustão Mental por Ausência de Pausa

- **Descrição do perigo:** o sistema foi projetado para evitar o consumo contínuo (“maratonar”), que é pedagogicamente ineficaz e mentalmente exaustivo para o público-alvo (**RNF011**). Se o fluxo de “Pausa e Reflexão” (**RF026**) falhar, pode levar à exaustão mental, diminuição da retenção do conteúdo e estresse.
- **Soluções para o perigo:**
 1. Garantir que o **RF026** seja implementado como um passo obrigatório (não-opcional) no fluxo entre a conclusão de uma lição (**RF027**) e o início da próxima.
 2. Aderir ao **RNF011**, garantindo que as mensagens de pausa e reflexão sejam claras, encorajadoras e eficazes.

- **Nível do perigo:** insignificante (pode afetar o bem-estar psíquico, porém, caso o Aluno esteja com hiperfoco para o estudo, as pausas não são essenciais).
- **Probabilidade de ocorrência do perigo:** improvável (o sistema será programado para sempre colocar as pausas, porém, o aluno pode buscar formas de burlar o momento de reflexão).

3.58 RS003: Risco de Ansiedade Induzida por Baixo Desempenho da Plataforma

- **Descrição do perigo:** o público com TDAH é particularmente suscetível à frustração por atrasos. Se o sistema falhar em cumprir os RNFs de desempenho, como o **RNF013** (Início do Vídeo) ou o **RNF015** (Tempo de Resposta da API), o aluno pode ser prejudicado. Um vídeo no **RF022** que demora a carregar ou um clique no botão **Próxima Lição (RF027)** que não responde imediatamente pode ser percebido como uma falha, quebrando o foco e gerando ansiedade e estresse desnecessários.
- **Soluções para o perigo:**
 1. Garantir a implementação rigorosa do **RNF018** (Hospedagem de Vídeo), usando uma plataforma de streaming otimizada.
 2. Monitorar ativamente os tempos de resposta da API (**RNF015**) e o carregamento do player (**RNF013**).
 3. Implementar “indicadores de carregamento” (loading spinners) claros e rápidos para que o usuário saiba que o sistema está processando.
- **Nível do perigo:** insignificante (a frustração só ocorreria se fosse algo contínuo e recorrente).
- **Probabilidade de ocorrência do perigo:** provável (pois depende da conexão do usuário, mas pode ser mitigado pela arquitetura).

3.59 RS004: Risco de Exposição a Conteúdo Nocivo (Físico ou Psíquico)

- **Descrição do perigo:** o fluxo de adição de aulas (**RF014**) permite ao Administrador inserir um `video_url` e `thumbnail_url` de fontes externas. Se, por engano (link errado) ou falha de segurança na fonte externa, o link apontar para conteúdo impróprio para crianças (violento, assustador, pornográfico) ou com estímulos visuais perigosos (ex.: luzes piscantes rápidas que podem induzir crises em usuários fotossensíveis), isso pode causar dano psíquico ou físico direto ao aluno.

- **Soluções para o perigo:**
 1. Implementar o **RNF018** (Hospedagem de Vídeo), que restringe o conteúdo a plataformas de streaming controladas (ex.: Vimeo, S3), em vez de links abertos da web (ex.: YouTube).
 2. Criar um processo organizacional rigoroso de curadoria e revisão de todo o conteúdo antes da publicação.
 3. A API de vídeo utilizada (**RF022**) deve ter desabilitada a exibição de vídeos sugeridos ao final da reprodução.
- **Nível do perigo:** crítico (caso um conteúdo altamente impróprio seja visto por uma criança, poderá gerar um dano psicológico grave, além de propiciar que a plataforma seja processada por danos morais).
- **Probabilidade de ocorrência do perigo:** remoto (assume-se que a equipe de administração é treinada previamente, que há a conferência de conteúdo e a fonte do vídeo é segura).

3.60 RS005: Risco de Confusão Pedagógica por Falha de Acessibilidade

- **Descrição do perigo:** as funcionalidades de acessibilidade, como o TTS (**RF023**) e as legendas (**RNF012**), são cruciais. Se o serviço de TTS (**RF023**) falhar e ler o texto de forma incorreta (ex.: “2 + 2 = 5”) ou as legendas “palavra-a-palavra” (**RNF012**) estiverem dessincronizadas, o aluno pode receber uma informação pedagógica errada. Isso gera confusão, prejudica o aprendizado e mina a confiança na plataforma.
- **Soluções para o perigo:**
 1. Garantir a qualidade e a correta implementação da API de TTS (citada no **RNF001**).
 2. Criar um processo organizacional de revisão (QA) para validar a precisão de todas as legendas sincronizadas palavra-a-palavra.
- **Nível do perigo:** marginal (erros podem acontecer, mas geralmente são relacionados à grafia errada, o que tende a não ser algo muito problemático).
- **Probabilidade de ocorrência do perigo:** remoto (parte-se do pressuposto de que o material é previamente revisado e se usa fontes confiáveis de acessibilidade).

6. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Segurança/ probabilidade	Catastrófico (1)	Crítico (2)	Marginal (3)	Insignificante (4)
Frequente (A)				
Provável (B)				RS003
Ocasional (C)			RS001	
Remoto (D)		RS004	RS005	
Improvável (E)				RS002
Eliminado (F)				

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Legenda

- D = requisito da linha depende do requisito da coluna
- R = existe algum relacionamento entre os requisitos

3.61 Parte 1: Rastreabilidade (RF001 a RF028) vs. (RF001 a RF014)

ID de Requisitos	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010	RF011	RF012	RF013	RF014
RF001 (Cadastro)														
RF002 (Login)	D													
RF003 (Rec. Senha)	D	R												
RF004 (Ger. Perfil)	R	D												
RF005 (Ger. Alunos)	R	D												
RF006 (Excluir Conta)	R	D		R	R									
RF007 (Criar Admin)	R													
RF008 (Ver Resp.)	R						D							
RF009 (Editar Resp.)	R							D						
RF010 (Excluir Resp.)	R				R				D					
RF011 (Editar Aluno)	R				R									
RF012 (Excluir Aluno)	R				R						D			
RF013 (Criar Curso)														
RF014 (Criar Aula)													D	
RF015 (Editar Aula)													R	D
RF016 (Excluir Aula)													R	R
RF017 (Editar Curso)													D	
RF018 (Excluir Curso)													R	
RF019 (Ger. Matrícula)	R				R						R		D	
RF020 (Sel. Perfil)	R	D			R									

RF021 (Dash Aluno)													D	
RF022 (Player Vídeo)														R
RF023 (TTS)														R
RF024 (Baixar Mat.)														R
RF025 (Quiz)														R
RF026 (Pausa)														
RF027 (Navegação)														
RF028 (Suporte)	R	D												

3.62 Parte 2: Rastreabilidade (RF001 a RF028) vs. (RF015 a RF028)

ID de Requisitos	RF015	RF016	RF017	RF018	RF019	RF020	RF021	RF022	RF023	RF024	RF025	RF026	RF027	RF028
RF001 (Cadastro)														
RF002 (Login)														
RF003 (Rec. Senha)														
RF004 (Ger. Perfil)														
RF005 (Ger. Alunos)														
RF006 (Excluir Conta)														
RF007 (Criar Admin)														
RF008 (Ver Resp.)														
RF009 (Editar Resp.)														
RF010 (Excluir Resp.)														
RF011 (Editar Aluno)														
RF012 (Excluir Aluno)														
RF013 (Criar Curso)														
RF014 (Criar Aula)														
RF015 (Editar Aula)														
RF016 (Excluir Aula)	D													

RF017 (Editar Curso)														
RF018 (Excluir Curso)			D											
RF019 (Ger. Matrícula)														
RF020 (Sel. Perfil)														
RF021 (Dash Aluno)					D	D							R	
RF022 (Player Vídeo)	R						D							
RF023 (TTS)							D							
RF024 (Baixar Mat.)	R						D							
RF025 (Quiz)							D						R	
RF026 (Pausa)												D		
RF027 (Navegação)							D	R	R		R	R		
RF028 (Suporte)														

8. PONTOS DE FUNÇÃO

3.63 Arquivos Lógicos Internos (ALI's)

Um **Arquivo Lógico Interno (ALI)** é um grupo de dados logicamente relacionados que são reconhecidos pelo usuário e mantidos *dentro* da fronteira da aplicação, como as tabelas de um banco de dados.

Com base no esquema do banco de dados (DER), detalhado no **RNF002**, os ALI's da Plataforma HiperSaber são:

- **ALI 1: User** (Armazena os dados dos Responsáveis, Admins e Superusuários) ;
- **ALI 2: Student** (Armazena os perfis dos Alunos);
- **ALI 3: Course** (Armazena os Cursos);
- **ALI 4: Module** (Armazena os Módulos de um curso);
- **ALI 5: Lesson** (Armazena as Lições de um módulo);
- **ALI 6: Material** (Armazena os materiais de apoio das lições);
- **ALI 7: Subtitle** (Armazena as legendas das lições);
- **ALI 8: Enrollment** (Armazena a associação entre Aluno e Curso);
- **ALI 9: LessonProgress** (Armazena a associação entre Aluno e Lição concluída);
- **ALI 10: SupportTicket** (Armazena os chamados de suporte feitos pelos Responsáveis);

3.64 Arquivos de Interfaces Externas (AIE's)

Um AIE é um grupo de dados lógicos (como uma tabela de banco de dados) que é mantido *fora* da fronteira da sua aplicação e é usado apenas para referência ou consulta. O sistema HiperSaber, conforme documentado, é 100% autocontido:

- Todos os ALI's são mantidos *dentro* da fronteira da aplicação.
- O sistema não realiza consultas a qualquer banco de dados externo ou aplicação de terceiros para obter dados.
- Tecnologias como a Web Speech API (**RNF001**) ou a hospedagem de vídeos (**RNF018**) não são dados lógicos, logo, são consideradas interfaces de serviço ou hospedagem de ativos, e não Arquivos de Interface Externa.

3.65 Entradas Externas (EE)

Uma **Entrada Externa (EE)** é um processamento que recebe dados de fora da fronteira e **altera (inclui, edita ou exclui)** um Arquivo Lógico Interno (ALI).

As EE's do HiperSaber são:

- **RF001:** Cadastro de Responsável e criação de perfil do Aluno (Altera os ALI's **User** e **Student**).
- **RF003:** Recuperação de Senha (Altera o ALI **User** ao salvar a nova senha).
- **RF004:** Gerenciamento do Próprio Perfil (Altera o ALI **User**).
- **RF005:** Gerenciamento de Perfis de Alunos (Altera o ALI **Student** - Adicionar, Editar, Remover).
- **RF006:** Gestão de Exclusão de Conta (Altera/Exclui o ALI **User** e, em cascata, **Student**, **Enrollment** e **LessonProgress**).
- **RF007:** Criação de Administrador, pelo painel de administrador (Altera o ALI **User**).
- **RF009:** Editar Usuário Responsável, pelo painel de administrador (Altera o ALI **User**).
- **RF010:** Excluir Usuário Responsável, pelo painel de administrador (Altera/Exclui o ALI o ALI **User** e, em cascata, **Student**, **Enrollment** e **LessonProgress**).
- **RF011:** Editar Perfil de Aluno, pelo painel de administrador (Altera o ALI **Student**).
- **RF012:** Excluir Perfil de Aluno, pelo painel de administrador (Exclui o ALI **Student** e, em cascata, **Enrollment** e **LessonProgress**).
- **RF013:** Criação de Cursos e Módulos (Altera os ALI's **Course** e **Module**).
- **RF014:** Adicionar Aulas, Materiais e Legendas (Altera os ALI's **Lesson**, **Material** e **Subtitle**).
- **RF015:** Editar Aulas, Materiais e Legendas (Altera os ALI's **Lesson**, **Material** e **Subtitle**).
- **RF016:** Excluir Aulas, Materiais e Legendas (Exclui os ALI's **Lesson**, **Material** e **Subtitle**).
- **RF017:** Editar e Adicionar Cursos e Módulos (Altera os ALI's **Course** e **Module**).
- **RF018:** Excluir Cursos e Módulos (Exclui os ALI's **Course** e **Module**, e, em cascata, **Lesson**, **Material** e **Subtitle**).
- **RF019:** Gestão de Matrículas (Altera o ALI **Enrollment**).
- **RF021:** Matrícula no Dashboard do Aluno (Altera o ALI **Enrollment**).
- **RF025:** Responder Atividades (Quiz) (Altera o ALI **LessonProgress** ao concluir).
- **RF027:** Navegação entre Lições (Altera o ALI **LessonProgress** ao concluir).

- **RF028:** Canal de Suporte (Altera o ALI **SupportTicket**).

3.66 Saídas Externas (SE)

Uma **Saída Externa (SE)** é o envio de dados para fora da fronteira que envolve **processamento lógico, cálculos ou derivação de dados**.

- **RF021:** Exibição do Progresso no Dashboard do Aluno (Exige um cálculo: **LessonProgress** concluídas / Total de **Lesson** do curso).
- **RF025:** Feedback do Quiz (Exige processamento lógico para informar ao usuário se a resposta está "certa ou errada").
- **RF026:** Exibição das Telas de Pausa e Reflexão (São saídas de dados que alteram o comportamento/fluxo do sistema, não sendo uma mera consulta).
- **RF027:** Exibição da Barra de Progresso Atualizada (Exige o mesmo cálculo do **RF021**, mas apresentado na página da lição).
- **FA063:** Exibição da Tela "Parabéns, você concluiu o curso!" (É uma saída derivada de uma lógica de verificação de progresso).

3.67 Consultas Externas (CE)

Uma **Consulta Externa (CE)** é o envio de dados para fora da fronteira que é uma **mera consulta/recuperação** de dados de um ALI, sem cálculos ou processamento lógico.

- **RF002:** Autenticação do usuário (Considerado uma CE, pois recupera dados do ALI **User** para validação e exibe a próxima tela, **RF020**).
- **RF008:** Visualizar Usuários Responsáveis (Recupera e lista dados do ALI **User**).
- **RF020:** Painel de Seleção de Perfil (Recupera e lista dados do ALI **Student**).
- **RF021:** Exibição de "Meus Cursos" e "Cursos Disponíveis" (Recupera e lista dados dos ALI's **Course** e **Enrollment**).
- **RF022:** Player de Vídeo (Recupera o **video_url** do ALI **Lesson** e o exibe).
- **RF023:** Conversão de Texto em Áudio (Recupera o **content** do ALI **Lesson** e o exibe).
- **RF024:** Baixar Materiais de Apoio (Recupera e lista dados do ALI **Material**).
- **RF025:** Exibição do Quiz (Recupera o **content** do ALI **Lesson** e o exibe).

3.68 Determinar o tipo de contagem

Para o projeto HiperSaber, utilizaremos a contagem para **projeto em desenvolvimento**, que mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da primeira instalação entregue (MVP) quando o projeto estiver pronto.

3.69 Determinar Escopo e Fronteira

O escopo da contagem abrange todos os Requisitos Funcionais (do **RF001** ao **RF028**) do sistema HiperSaber. A fronteira é a aplicação em si: o Painel Administrativo (Django) e o frontend (React) estão *dentro* da fronteira. Tecnologias de serviço (Web Speech API) ou hospedagem (plataforma de vídeo) são *externas* e suas interações são contadas como transações (CEs ou SEs).

3.70 Calcular pontos de função não-ajustados

A definição do tamanho funcional do software é feita através da medição de cada um dos cinco componentes (ALI, AIE, EE, SE e CE). Será utilizada a tabela de pesos padrão abaixo para calcular o número de pontos de função não-ajustados, multiplicando a quantidade dos componentes pelo valor da complexidade.

COMPONENTE	COMPLEXIDADE		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
CONSULTA EXTERNA	3	4	6
ENTRADA EXTERNA	3	4	6
SAÍDA EXTERNA	4	5	7
ARQUIVO DE INTERFACE EXTERNA	5	7	10
ARQUIVO LÓGICO INTERNO	7	10	15

3.71 Pontos de Função – Plataforma HiperSaber

A tabela a seguir detalha a contagem de todos os componentes identificados, suas complexidades e os pontos de função atribuídos:

REQUISITO FUNCIONAL	COMPLEXIDADE	ALI	AIE	SE	EE	CE	TOTAL
RF001 (Cadastro)	Baixa	17	0	0	3	0	20
RF002 (Login)	Baixa	0	0	0	0	3	3
RF003 (Recuperar Senha)	Baixa	10	0	0	3	0	13
RF004 (Gerenciar Perfil)	Baixa	10	0	0	3	0	13
RF005 (Gerenciar Alunos)	Baixa	7	0	0	3	0	10
RF006 (Excluir Conta)	Baixa	10	0	0	3	0	13
RF007 (Criar Admin)	Média	10	0	0	4	0	14
RF008 (Listar Responsáveis)	Baixa	0	0	0	0	3	3
RF009 (Editar Responsável - admin)	Baixa	10	0	0	3	0	13
RF010 (Excluir Responsável - admin)	Baixa	10	0	0	3	0	13
RF011 (Editar Aluno - admin)	Baixa	7	0	0	3	0	10
RF012 (Excluir Aluno - admin)	Baixa	7	0	0	3	0	10
RF013 (Criar Curso/Módulo)	Baixa	14	0	0	3	0	17
RF014 (Add Aula/Material/Legenda)	Baixa	21	0	0	3	0	24
RF015 (Editar Aula)	Baixa	21	0	0	3	0	24
RF016 (Excluir Aula)	Baixa	21	0	0	3	0	24
RF017 (Editar Curso/Módulo)	Baixa	14	0	0	3	0	17
RF018 (Excluir Curso/Módulo)	Baixa	14	0	0	3	0	17
RF019 (Gerenciar Matrícula)	Baixa	7	0	0	3	0	10
RF020 (Selecionar Perfil)	Baixa	0	0	0	0	3	3
RF021 (Dash Aluno + Matrícula)	Média	7	0	5	3	3	18
RF022 (Player Vídeo)	Baixa	0	0	0	0	3	3
RF023 (TTS)	Média	0	0	0	0	4	4
RF024 (Baixar Materiais)	Baixa	0	0	0	0	3	3
RF025 (Quiz)	Média	10	0	4	4	3	21
RF026 (Pausa)	Baixa	0	0	4	0	0	4
RF027 (Navegação/Progresso)	Média	10	0	5	4	0	19
RF028 (Suporte)	Baixa	7	0	0	3	0	10
TOTAIS		247	0	18	66	25	356
PFNA (Pontos de Função Não Ajustados)							356

9. CONTROLE DE VERSÕES DA DOCUMENTAÇÃO

Versão	Data	Descrição
0.11	18/11/2025	• Atualizada algumas capturas de tela. • Simplificado o fluxo do RF026. • Adicionado o FA085. • Atualizada as referências bibliográficas. • Atualizado o sumário.
0.10	16/11/2025	• Adicionado o tópico referente aos pontos de função. • Atualizada as referências bibliográficas. • Atualizado o sumário. • Documento de requisitos finalizado.
0.09	12/11/2025	• Adicionadas imagens dos protótipos. • Feitos alguns ajustes pontuais de coerência e formatação. • Atualizado o sumário.
0.08	11/11/2025	• Modificada a seção 1.3 para corresponder ao MER do banco de dados. • Adicionado o novo RNF012 (formatos das legendas). • Renomeados os antigos RNF012 a RNF018 para incrementar um valor em cada um deles (finalizando no RNF019). • Atualizado o DER do banco de dados no RNF002. • Adicionados os Requisitos de Segurança RS001 a RS005. • Adicionada a Matriz de Avaliação de Risco. • Adicionada a Matriz de Rastreabilidade. • Criado o tópico dos Pontos de Função (pendente de finalização).
0.07	10/11/2025	• Adicionados os RNF001 a RNF018. • Finalizados os requisitos não funcionais. • Adicionado diagrama do banco de dados. • Atualizada Stack para constar também as bibliotecas utilizadas.
0.06	9/11/2025	• Adicionados os RF017 a RF028. • Adicionados os fluxos alternativos FA040 a FA064. • Removida a página de índice remissivo dos fluxos alternativos. • Finalizados os requisitos funcionais.
0.05	7/11/2025	• Reformulado o RF008. • Adicionados os RF009 a RF016. • Adicionados os fluxos alternativos FA011 a FA039. • Corrigidos alguns erros de formatação/digitação.
0.04	6/11/2025	• Adicionado os RF003, RF004, RF005, RF006, RF007, RF008. • Adicionado os fluxos alternativos FA007, FA008, FA009, FA010 • Renomeada a sigla dos requisitos não funcionais de NF para RNF • Corrigidos alguns erros de formatação
0.03	14/10/2025	• Adicionada as capturas de tela do RF001 e RF002. • Adicionado novo fluxo alternativo FA004 "Erro na validação dos dados do formulário". • Renomeados os antigos fluxos alternativos a partir do FA004, para terem um valor a mais. • Adicionada as capturas de tela dos fluxos alternativos FA001 a FA005. • Alterada a formatação dos títulos correspondentes aos requisitos funcionais, para mostrar uma borda cinza, para facilitar a navegabilidade do documento. • Atualizada a Stack para usar o PostgreSQL 18.0 ao invés do 16.10.
0.02	2/10/2025	• Adicionado RF002. • Modificada as estruturas dos fluxos alternativos para que apareçam no sumário, a fim de facilitar a consulta. • Modificada a formatação de alguns itens para que também apareçam no sumário. • Adicionado os fluxos alternativos FA004, FA005.

		• Adicionada a página do índice remissivo dos fluxos alternativos. • Atualizada as referências.
0.01	30/9/2025	• Baseada na ata de reunião 01. • Finalizada a Seção 1 (introdução). • Finalizada a Seção 2 (descrição do sistema). • Iniciada a Seção 3 (requisitos funcionais): RF001. • Adicionado os fluxos alternativos FA001, FA002, FA003.

10. REFERÊNCIAS

1. ALVES, Isabel Cristina Moreno. VIEIRA, Timóteo Madaleno. **Microlearning e TDAH adulto: promoção da inclusão e equidade no ensino superior**. Revista FT, Educação, Volume 28 – Edição 139/OUT 2024, 21 out. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/microlearning-e-tdah-adulto-promocao-da-inclusao-e-equidade-no-ensino-superior/>. Acesso em: 19 set. 2025.
2. ALVES JÚNIOR, Mozart de Melo. **Levantamento de requisitos para o sistema HiperSaber**. Entrevista concedida aos autores. Maceió, 18/9/2025. Informação verbal transcrita para ata 01, pendente de aprovação.
3. AMARAL, Pietro. **Microlearning: Vantagens e Aplicações no Treinamento Corporativo**. Nordica Software, 13 set. 2024. Disponível em: <https://nordica.net.br/pt/nordica-insights/microlearning-vantagens-e-aplicacoes-no-treinamento-corporativo>. Acesso em: 19 set. 2025.
4. BLOG DUCKPAPER. **Como Ajudar uma Pessoa com TDAH a Estudar: Estratégias Eficazes e Práticas**. Blog DuckPaper, 2 fev. 2025. Disponível em: <https://blog.duckpaper.com.br/como-ajudar-uma-pessoa-com-tdah-a-estudar-estrategias-eficazes-e-praticas/>. Acesso em: 19 set. 2025.
5. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Roteiro de Métricas de Software do SISP**. Versão 2.3. Brasília, DF: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/sisp/documentos/arquivos/roteiro-de-metricas-do-sisp-v2-3.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2025.
6. BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de Medição Funcional de Software**. Versão 4.0. Brasília, DF: Tribunal de Contas da União, 2019. Disponível em: https://www.tceto.tc.br/profissaogestor/images/governancaTI/ManualMedicaoFuncionalSoftware_7.pdf. Acesso em: 16 nov. 2025.
7. BRITES, Luciana. **Estratégias pedagógicas para alunos com TDAH**. Instituto NeuroSaber, [s. d.]. Disponível em: <https://institutoneurosaber.com.br/artigos/estrategias-pedagogicas-para-alunos-com-tdah/>. Acesso em: 19 set. 2025.
8. CHILIPROJECT. **Documento de Requisitos**. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Documento de referência para a disciplina de Engenharia de Software, fornecido pelo professor Mozart de Melo Alves Júnior.
9. CONEXIA EDUCAÇÃO. **Quais os benefícios de usar Microlearning na escola? Saiba!**. Blog Conexia, 17 jun. 2021. Disponível em: <https://blog.conexia.com.br/microlearning/>. Acesso em: 19 set. 2025.
10. COSTA, André Júlio. TANNURE, Thays. **Impactos do TDAH no contexto escolar**. Neuropsicoterapia.com.br, 27 nov. 2024. Disponível em: <https://neuropsicoterapia.com.br/blog/impactos-do-tdah-no-contexto-escolar/>. Acesso em: 19 set. 2025.
11. CUNHA, V. L. O.; CAPELLINI, S. A. **Estrutura e coerência da narrativa oral de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade**. CoDAS, v. 26, n. 2, p. 121-127, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/PK9GvdMh8gBLRHks9rcDP5M/>. Acesso em: 19 set. 2025.

12. DUTRA, Rodrigo. **Como o microlearning pode ajudar o desenvolvimento no ensino básico?** *Imaginie*, 22 dez. 2020. Disponível em: <https://educacao.imagine.com.br/como-o-microlearning-pode-ajudar-o-desenvolvimento-no-ensino-basico/>. Acesso em: 19 set. 2025.
13. EDUVEM. **Microlearning: Uma Abordagem Eficiente para o Aprendizado Contínuo.** *Eduvem*, 8 mar. 2024. Disponível em: <https://eduvem.com/microlearning-uma-abordagem-eficiente-para-o-aprendizado-continuo/>. Acesso em: 19 set. 2025.
14. ELBS BUSINESS SCHOOL. **Os princípios da educação inclusiva.** *Escola ELBS*, 20 dez. 2021. Disponível em: <https://escolaelbs.pt/principios-educacao-inclusiva/>. Acesso em: 7 set. 2025.
15. ESAMC. **Storytelling no Ensino: Conectando Alunos com Histórias.** *Esamc*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.esamc.br/storytelling-educativo-o-poder-das-historias-que-conectam/>. Acesso em: 19 set. 2025.
16. GALENA. **Microlearning: o impacto do aprendizado em pequenas doses.** *Galena*, 24 abr. 2025. Disponível em: <https://www.galena.com/blog/microlearning-aprendizado-em-pequenas-doses>. Acesso em: 19 set. 2025.
17. GUIA WCAG. **WCAG 2.2 de forma simples!**. [s.d.]. Disponível em: <https://guia-wcag.com/>. Acesso em: 19 set. 2025.
18. GUIDI, J. G.; et al. **Ferramentas de ensino para auxílio da aprendizagem de crianças com TDAH: uma revisão da literatura.** *Debates em Psiquiatria*, v. 14, p. 1-11, 27 jan. 2024. Disponível em: <https://revistardp.org.br/revista/article/view/1113>. Acesso em: 16 nov. 2025.
19. INSTITUTO SINGULAR. **Quais são os 3 tipos de TDAH?** *Instituto Singular Blog*, 2023. Disponível em: <https://institutosingular.org/blog/tipos-de-tdah/>. Acesso em: 30 set. 2025.
20. KASPERSKY. **O que é um ataque de enumeração de nome de usuário?** *Kaspersky Blog*, 2020. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/blog/username-enumeration-attack/14668/>. Acesso em: 2 out. 2025.
21. KESTELMAN, Iane. **Algumas estratégias pedagógicas para alunos com TDAH.** 20 jun. 2017. Disponível em: <https://tdah.org.br/algumas-estrategias-pedagogicas-para-alunos-com-tdah/>. Acesso em: 19 set. 2025.
22. LEAL, A. P. S.; SANTOS, S. C. **Storytelling e suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil.** *Revista Diálogo e Interação*, v. 15, n. 1, 2021. Disponível em: <http://www.revista.faccrei.edu.br/revista-dialogo-e-interacao/article/view/193>. Acesso em: 19 set. 2025.
23. NA PRÁTICA. **Como aplicar a Prática Espaçada para melhorar a retenção e o aprendizado a longo prazo.** *Na Prática*, 10 abr. 2025. Disponível em: <https://napratica.org.br/pratica-espacada/>. Acesso em: 19 set. 2025.
24. PEREIRA, A. P. A.; et al. **Desempenho neuropsicológico de tipos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em tarefas de atenção visual.** *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 62, n. 4, p. 257-265, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/BrfDZFDb3pZCNhsZv5ZNTh/>. Acesso em: 19 set. 2025.
25. RHEMA NEUROEDUCAÇÃO. **Importância da contação de histórias para crianças com TDAH.** *Rhema Neuroeducação*, [s. d.]. Disponível em:

- <https://rhemaneuroeducacao.com.br/blog/importancia-da-contacao-de-historias-para-alunos-com-tdah/>. Acesso em: 19 set. 2025.
26. SEBRAE. **Microlearning: quando o aprendizado pode ser rápido e eficaz**. Sebrae, 22 mar. 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/microlearning-quando-o-aprendizado-pode-ser-rapido-e-eficaz,64d4bbe567826810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 19 set. 2025.
27. SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
28. VANZANDT, Paul. **10 benefícios do mapeamento mental**. IdeaScale, 26 jun. 2023. Disponível em: <https://ideascale.com/pt-br/blogue/mapa-mental-vantagens/>. Acesso em: 19 set. 2025.
29. VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira; ALBERT, Renato Machado. **Análise de Pontos de Função: Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2013. *E-book*. Disponível em: Minha Biblioteca (<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518824/>). Acesso em: 16 nov. 2025.
30. W3C: World Wide Web Consortium. **Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG)**. Versão 2.1, 05 de jun. de 2018. Disponível em: <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag21-pt-BR/>. Acesso em: 19 set. 2025.
31. WEISS, Jim. **Storytelling Helps Children with ADHD**. Impact Parents, [s. d.]. Disponível em: <https://impactparents.com/blog/adhd/storytelling-helps-children-with-adhd/>. Acesso em: 19 set. 2025.